ほん ぜんぶ ― ブロックで プログラミング

おえかき・めいろ・うちゅう・こわす おく の 4さつ（ブロック と Python）

📘 おえかきで まなぶ プログラミング …… 2

ブロックから Python まで ― カメで かく 18の おだい

📘 めいろで まなぶ プログラミング …… 54

ブロックから Python まで ― ぜんぶの めいろ 41ステージ

📘 うちゅうで まなぶ プログラミング …… 163

ブロックから Python まで ― ほしあつめ 13ステージ

📘 こわして つくって まなぶ プログラミング …… 206

ブロックから Python まで ― ぼうけん 14ステージ

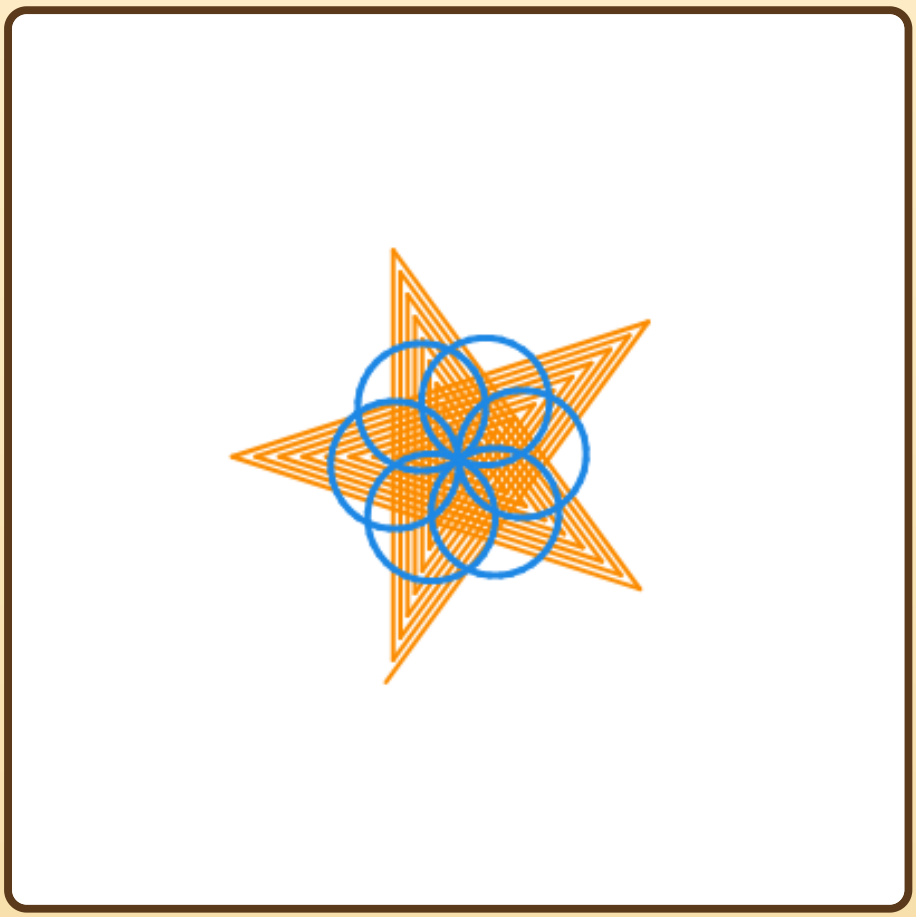
ばんごうは PDF の ページ（それぞれの ほんの ページばんごうは 1 から はじまります）

舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

こども と 先生の ための

おえかきで まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― カメで かく 18の おだい



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための おえかきの ほん 3

だい1しょう　カメに めいれいして えを かこう 4

だい2しょう　ブロックで おえかき 5

だい3しょう　Python で おえかき 25

おわりに 45

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 46

- 指導編について 47
- 学習の全体像 48
- 進め方と指導のポイント 49
- 評価の観点（例） 50
- 使い方と関連教材 51

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「ブロックでおえかき」の アプリと いっしょに つかう ほん です。ブロック と Python（パイソン）で プログラムを つくりながら、プログラミングの かんがえかたを まなびます。

1. ページの **もんだい**と えを よむ。
2. どんな じゅんばんで うごかすか、ゆびで なぞったり ノートに かいたり して かんがえる。
3. アプリで プログラムを つくって「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこが ちがったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

おえかきでは、うすい はいいろの「おてほん」と おなじ かたちが かけたら せいかい です。

こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、できれば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんで あつかう アプリ

アプリ	かず	めやすの がくねん
ブロックでおえかき	9	小3〜（算数の 角・正多角形）
Pythonで おえかき	9	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための おえかきの ほん

だい1しょう

カメに めいれいして えを かこう

この アプリでは、カメ（タートル）に めいれいを だして せんを かきます。カメは ペンを もっていて、すすんだ ところに せんが のこります。

めいれい	カメの うごき
まえに ○ ほ すすむ	むいている ほうへ ○ほ すすむ（せんが かける）
みぎに ○ ど まわる	その ばで みぎに ○ど まわる（すすまない）
○ かい くりかえす	なかの めいれいを ○かい くりかえす
i を ○ から ○ まで ○ ずつ かぞえる	i の かずを かえながら くりかえす（へんすう）

「まわる かくど」の ひみつ

カメが ぐるっと 1しゅう まわると **360ど**。正方形を かくとき、カメは 4かい まがって もとの むきに もどるので、1かいに まわる かくどは 360 ÷ 4 ＝ **90ど**。六角形なら 360 ÷ 6 ＝ 60ど です。

「まわる かくど」は、かたちの なかの かど（ないかく）では ありません。カメが **すすむ むきを かえる かくど** です。じぶんの からだで まわって たしかめて みよう。

うまく いかない ときは

- おてほんと くらべて、どこから ずれたかを みよう。
- くりかえしの かいすう と まわる かくど の かけざんが 360（または 720）に なって いるか たしかめよう。
- まちがいを みつけて なおす ことを **デバッグ** と いいます。

だい2しょう

🐢 ブロックで おえかき

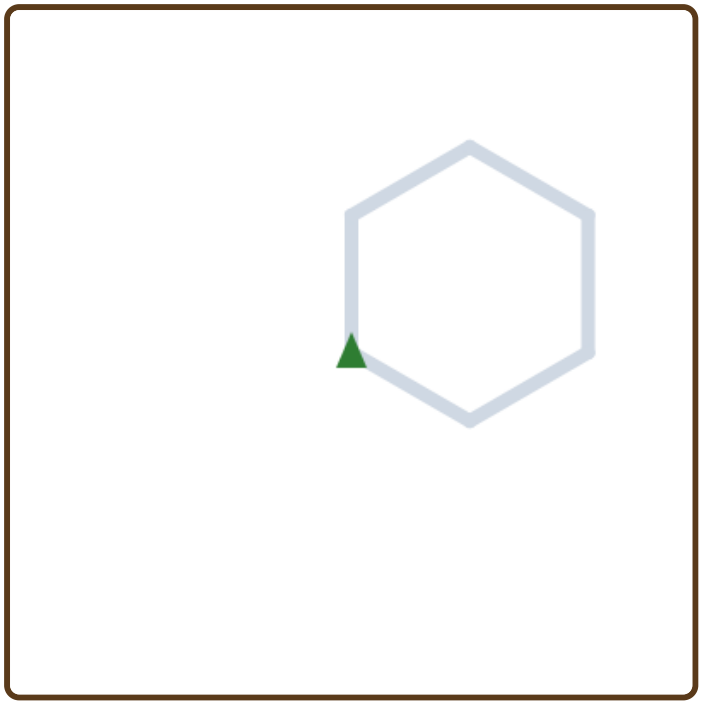
ブロックを つなげて、六角形・ほし・まる から、うずまきや ゆきの けっしょう まで かきます。**くりかえし → いれこ → へんすう → てじゅんを わける** と すすみます。

この しょうで つかう めいれい

まえに ◯ほ すすむ ／ うしろに ◯ほ さがる ／ みぎ・ひだりに ◯ど まわる ／ ◯かい くりかえす ／ i を ◯から ◯まで ◯ずつ かぞえる ／ けいさん（＋ − × ÷）／ ペンの いろ

① 六角形（ろっかくけい） ★

くりかえし（反復） かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1つの へんが 80ほの 六角形を かこう。

🎯 **めあて**：くりかえしで 正多角形を かこう

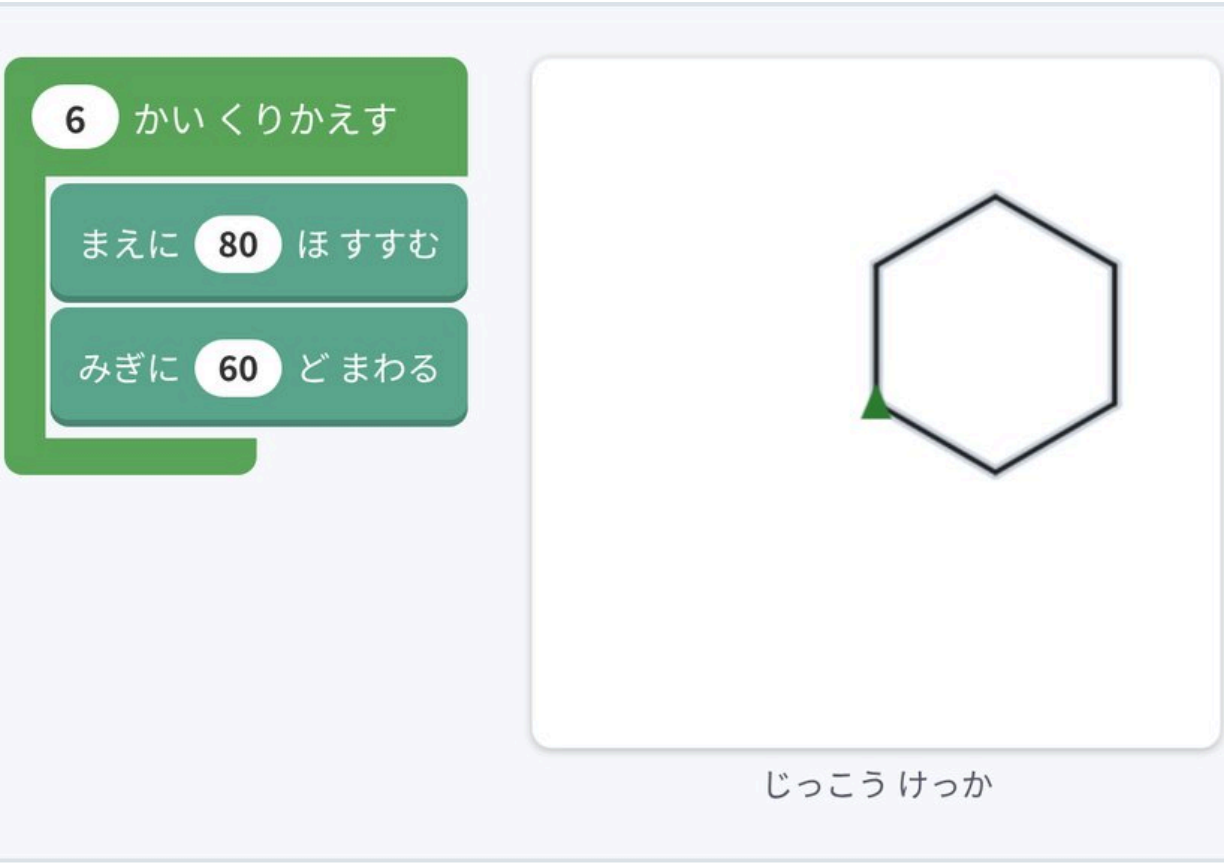
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

6かい くりかえすよ。まわる かくどは 360 ÷ 6 = ？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　① 六角形（ろっかくけい） ★



✨ ポイント

6かい くりかえして、1かいに 60ど まわる。360 ÷ 6 = 60 だね。

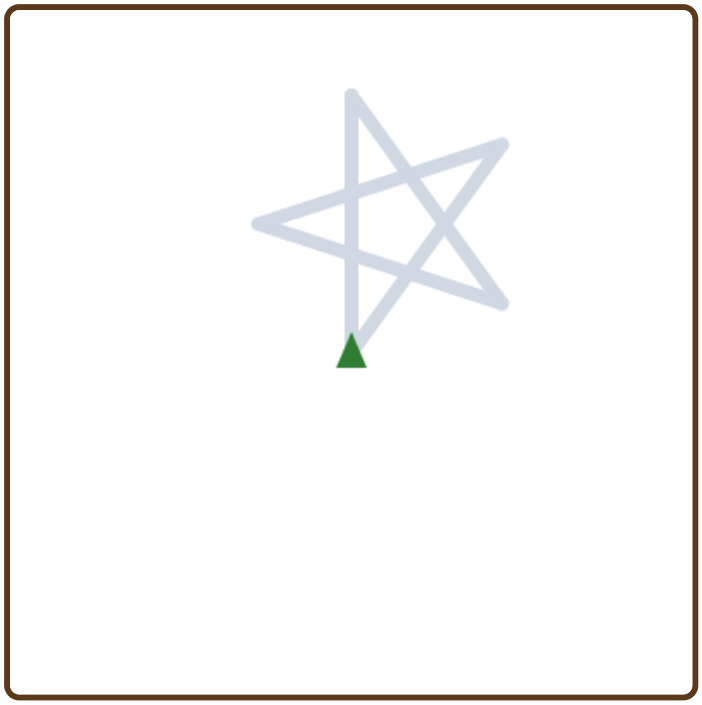
⚠ よく ある まちがい

まわる かどを 120ど（内がわの かど）に してしまう。カメが まわるのは 外がわの かど だよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-01.mp4`

② ほし ★★

くりかえし（反復）　かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1つの せんが 150ほの ほしを かこう。

🎯 **めあて**：2しゅう まわる 図形を かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

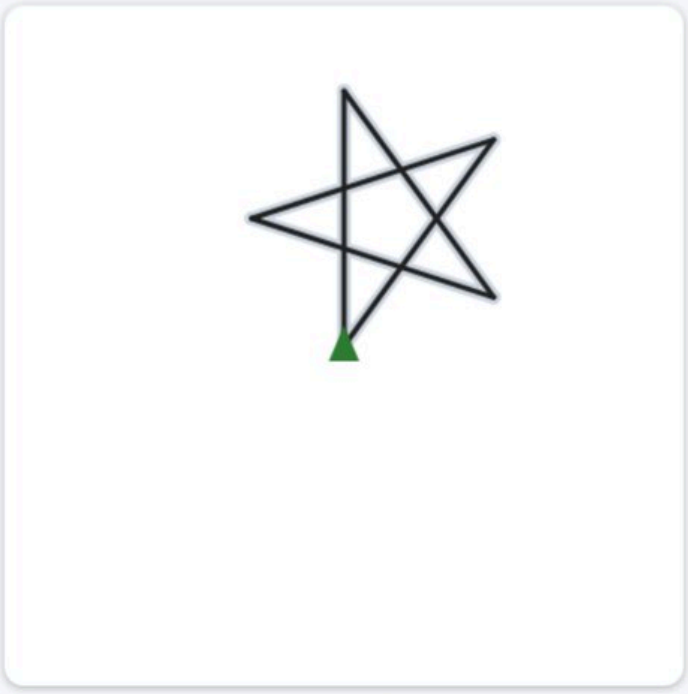
5かい くりかえすと、カメは 2しゅう（720ど）まわるよ。720 ÷ 5 = ？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　② ほし ★★





じっこう けっか

✨ ポイント

5かいで 720ど（2しゅう）まわるから、1かいは 720 ÷ 5 = 144ど。

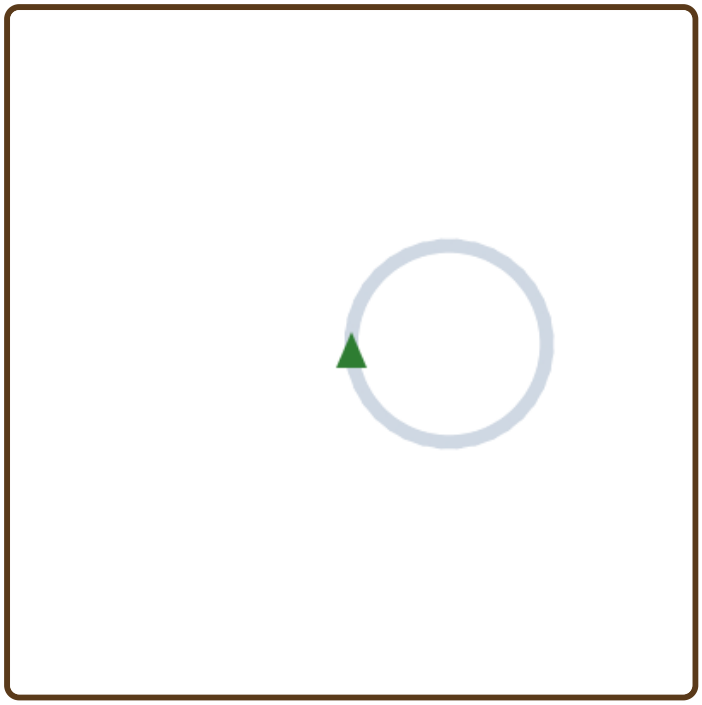
⚠ よく ある まちがい

72ど（360 ÷ 5）に すると、ほしではなく 五角形に なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-02.mp4`

③ まる ★★

くりかえし（反復）　かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

10ほ すすんで すこし まわる、を くりかえして まるを かこう。

🎯 **めあて**：みじかい 直線で まるを つくろう

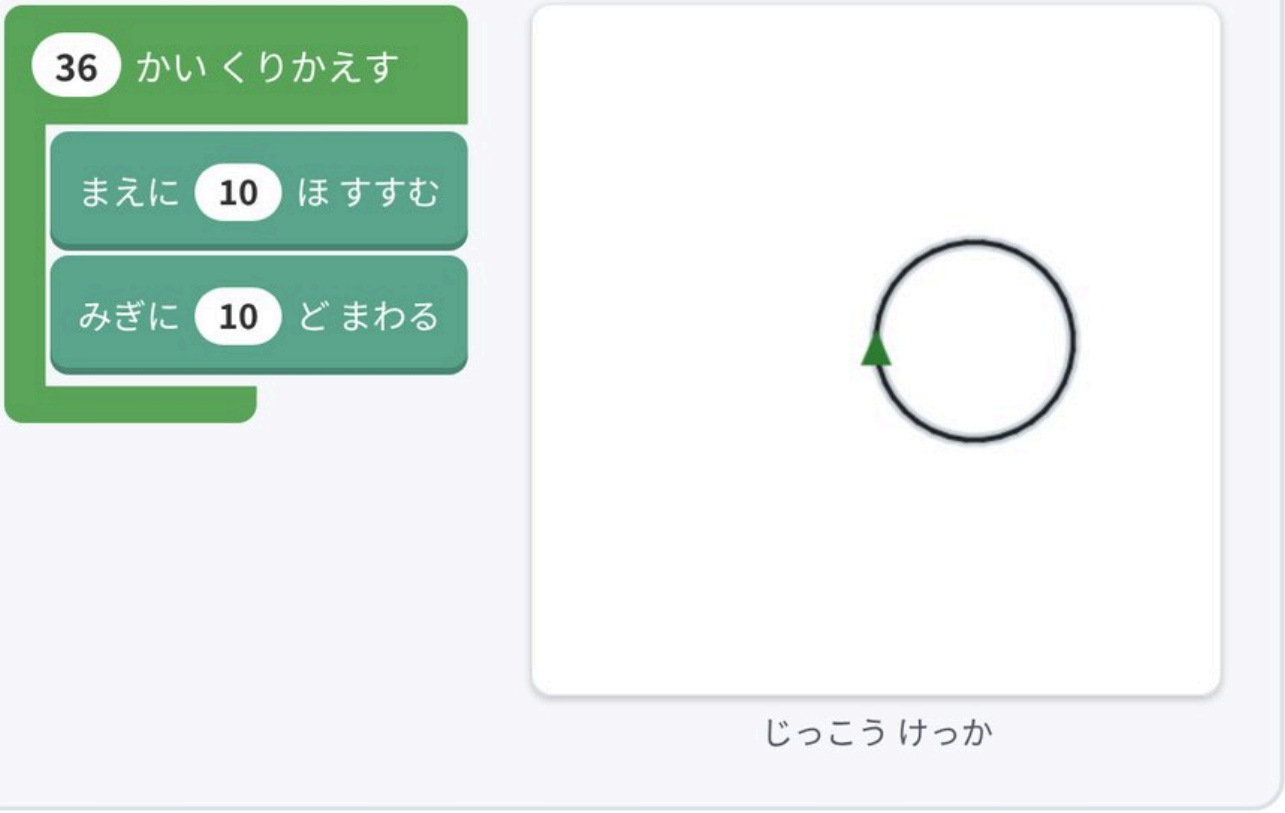
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1しゅうは 360ど。10どずつ まわるなら なんかい くりかえす？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　③ まる ★★



✨ ポイント

10ほ すすんで 10ど まわる を 36かい。ちいさな まがりを たくさん つなぐと まるに 見えるよ。

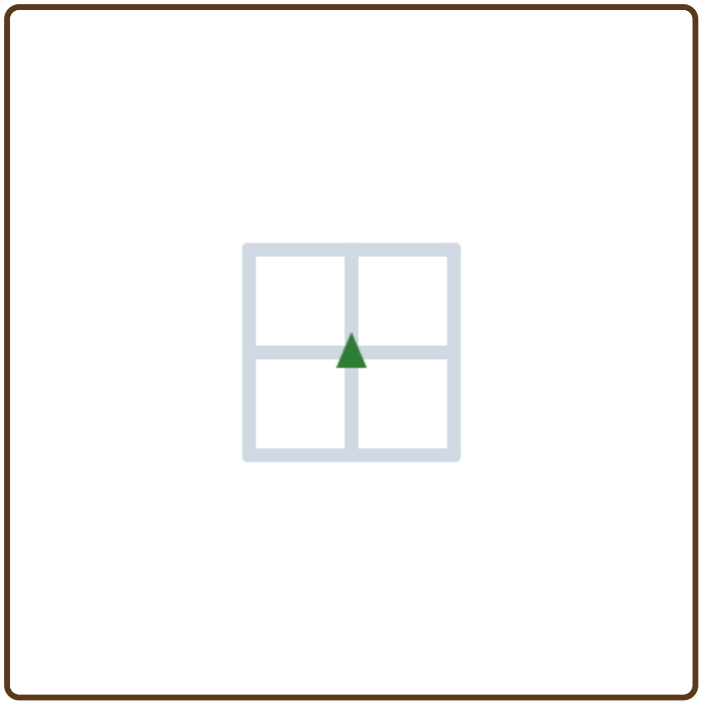
⚠ よく ある まちがい

くりかえす かいすうが たりないと、まるが とちゅうで とまるよ（360 ÷ 10 = 36）。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-03.mp4`

④ まど ★★★

いれこ



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1つの へんが 60ほの しかくを 4つ くっつけて、まどの かたちを かこう。

🎯 **めあて**：くりかえしの なかに くりかえし

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

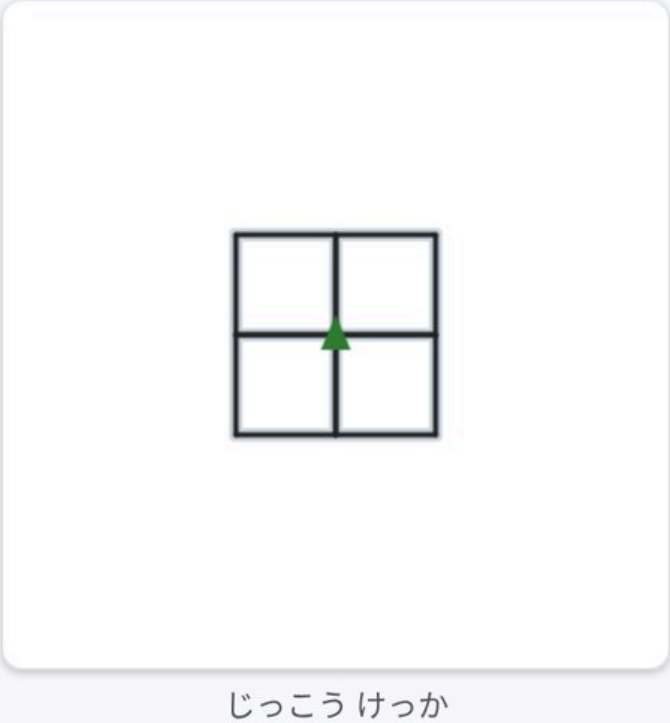
「しかくを かく」を 4かい くりかえす。しかくを 1つ かいたら みぎに 90ど まわろう。くりかえしの なかに くりかえしを いれるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　④ まど ★★★





じっこう けっか

✨ ポイント

しかくを かく くりかえしを、さらに 4かい くりかえすよ。

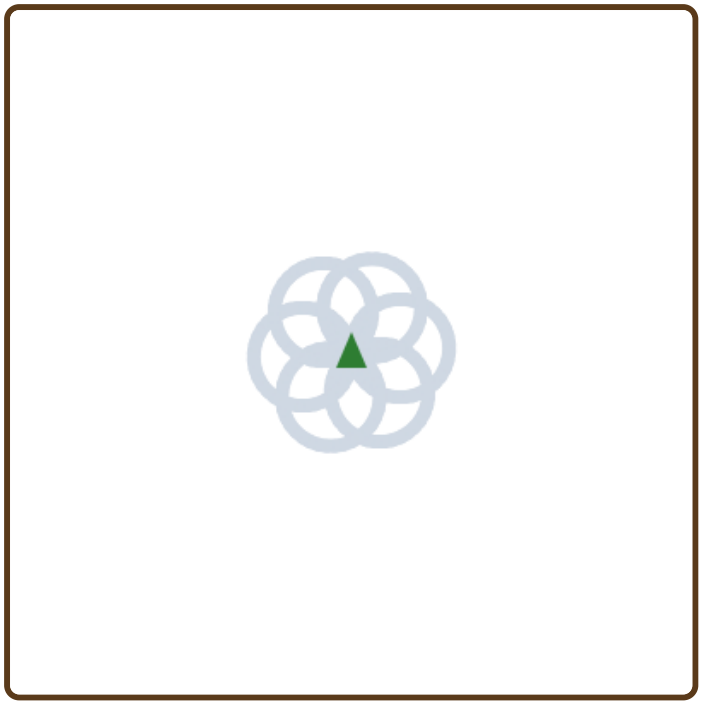
⚠ よく ある まちがい

しかくを かいた あとの「みぎに 90ど」を わすれると、しかくが かさなって 1つに 見えるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-04.mp4`

⑤ はな ★★★

いれこ　かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

まるを まわしながら 6こ かいて、はなを かこう。（まるは 5ほ・10ど を 36かい）

🎯 **めあて**：いれこ ＋ くるっと まわす

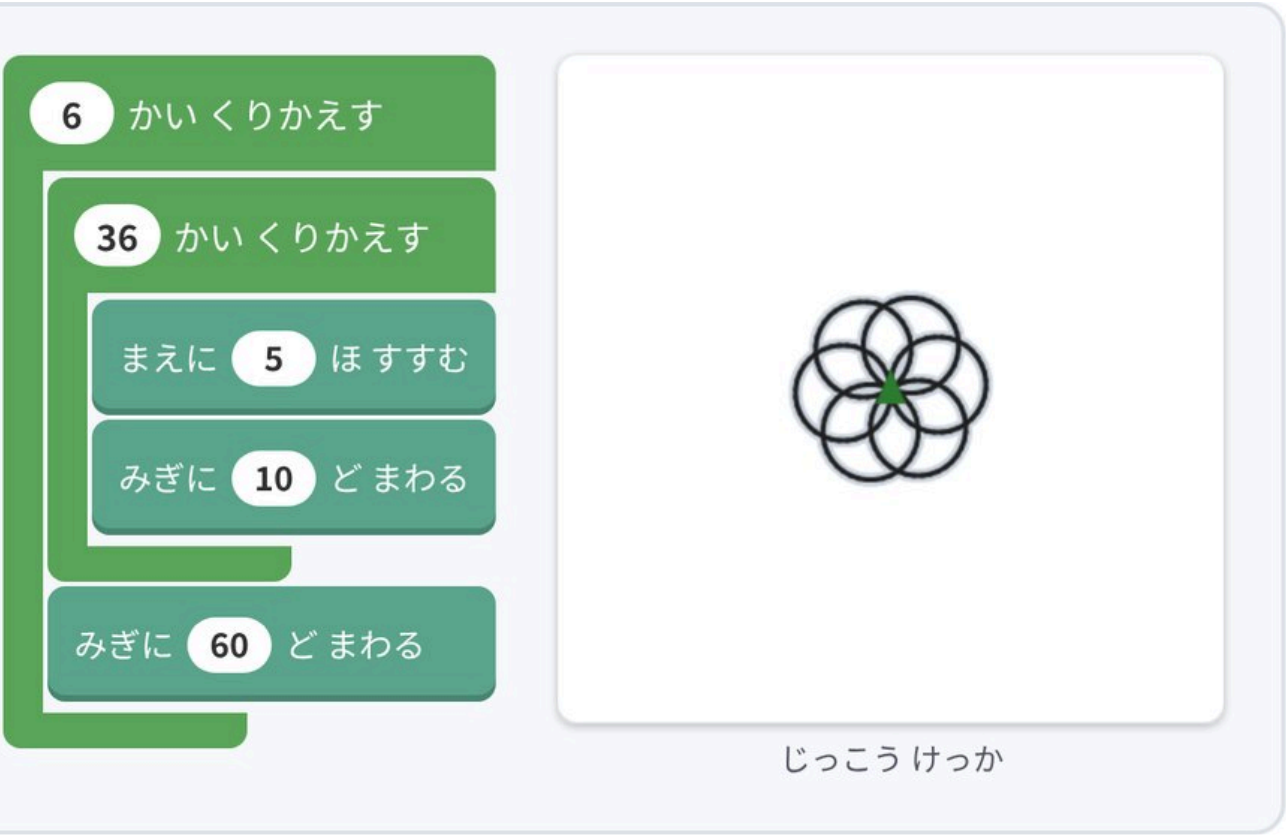
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

まるを 1こ かいたら、360 ÷ 6 = 60ど まわる。これを 6かい くりかえす。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑤ はな ★★★



✨ ポイント

まるを 1こ かいたら 60ど まわる。これを 6かい くりかえすよ。

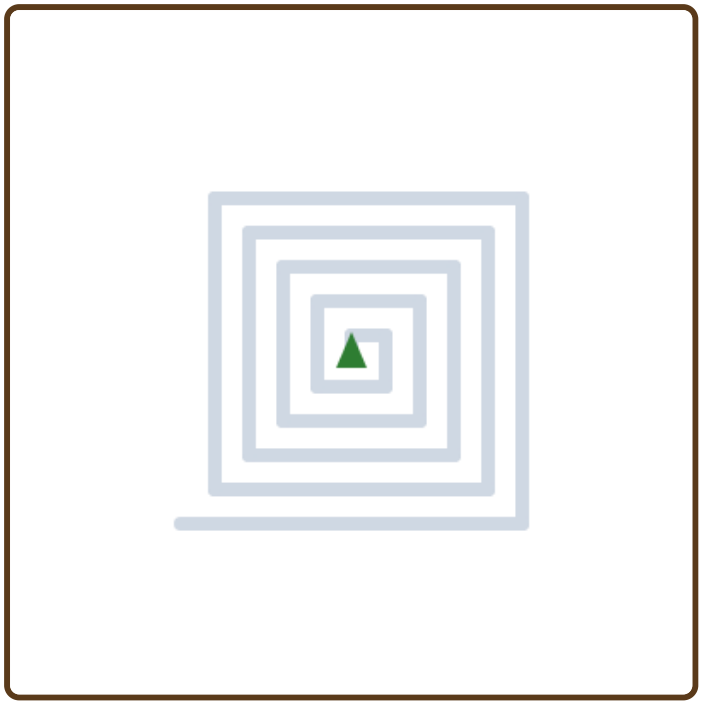
⚠ よく ある まちがい

まわる かくどが 60ど でないと、はなびらが かたよるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-05.mp4`

⑥ しかくい うずまき ★★★★

へんすう（変数） くりかえし（反復）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

すすむ ながさを 10ほ、20ほ、30ほ…と 200ほまで のばしながら、みぎに 90どずつ まわろう。

🎯 **めあて**：へんすうを ながさに つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「くりかえし」の「i を 10 から 200 まで 10ずつ」を つかう。「すすむ」の かずに へんすう i を いれよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑥ しかくい うずまき ★★★★





じっこう けっか

✨ ポイント

i が 10、20、30…と かわるので、すすむ ながさが だんだん のびていくよ。

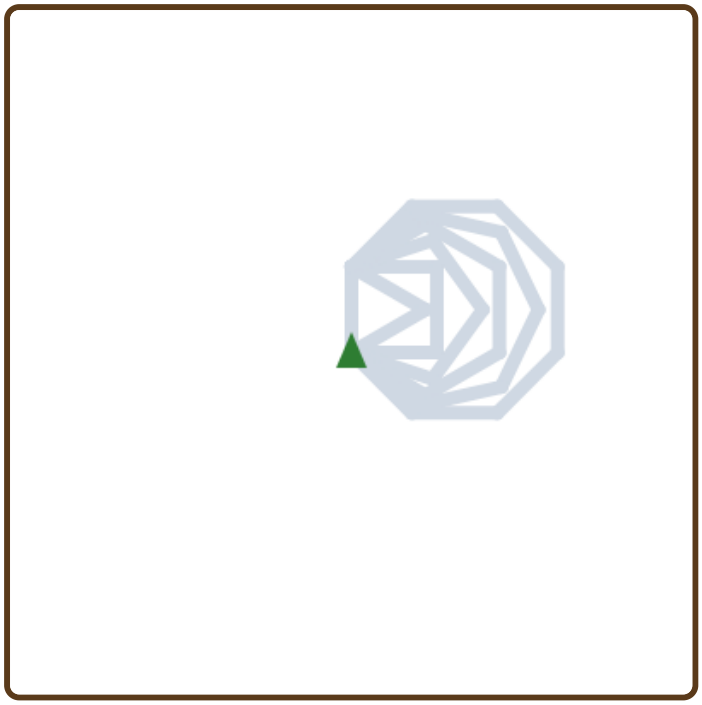
⚠ よく ある まちがい

「すすむ」に かずを いれたままだと ながさが かわらない。へんすう i を いれよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-06.mp4`

⑦ ならんだ たかくけい ★★★★

へんすう（変数） けいさん いれこ



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

三角形・四角形・五角形…八角形まで、1つの へんが 50ほの かたちを おなじ ばしょから かこう。

🎯 **めあて**：へんすう ＋ けいさん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

n を 3 から 8 まで かえながら、「n かい くりかえす：50ほ すすむ、360 ÷ n ど まわる」。けいさんブロックを つかおう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑦ ならんだ たかくけい ★★★★





じっこう けっか

✨ **ポイント**

n かくけいの まわる かくどは 360 ÷ n。n を 3〜8 に かえて 6つの かたちを かくよ。

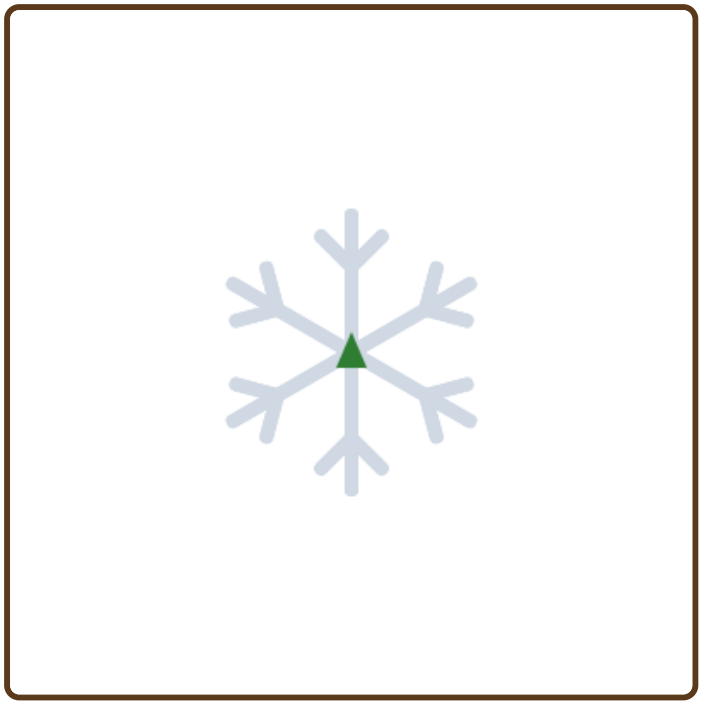
⚠ **よく ある まちがい**

まわる かくどを かず（例：60）の ままに すると、ぜんぶ おなじ かたちに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-07.mp4`

⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★

てじゅんを わける（分解） くりかえし（反復）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1本の えだを かいて もとの ばしょに もどり、60ど まわる。これを 6かい くりかえそう。

🎯 **めあて**：てじゅんを わけて かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

えだ：80ほ すすむ → 30ほ さがる → ひだり45ど → 25ほ すすむ → 25ほ さがる → みぎ90ど → 25ほ すすむ → 25ほ さがる → ひだり45ど → 50ほ さがる。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★



✨ ポイント

1本の えだを かいたら、いちも むきも もとに もどすのが コツ。

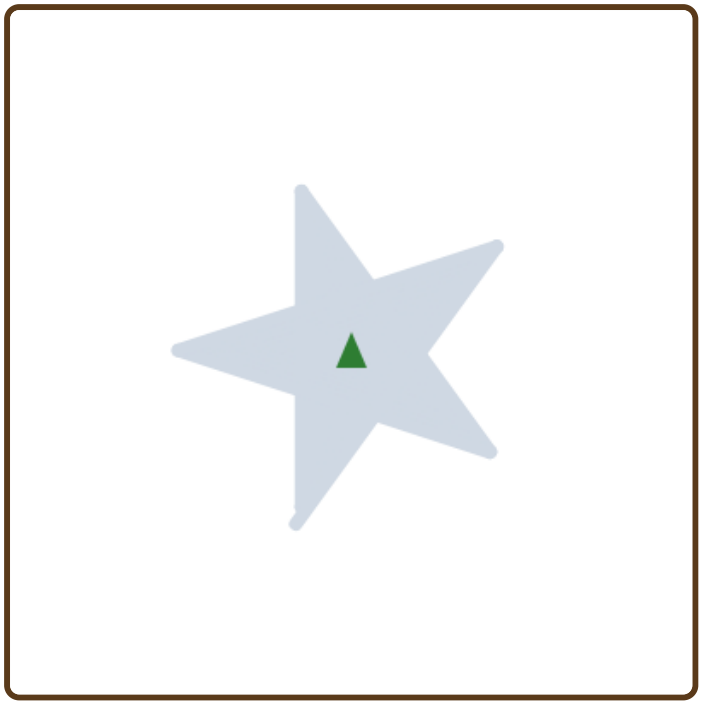
⚠ よく ある まちがい

さいごの「50ほ さがる」を わすれると、えだが ずれていくよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-08.mp4`

⑨ ほしの うずまき ★★★★★

へんすう（変数） けいさん



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

すすむ ながさを 4ほ、8ほ、12ほ…と 4ほずつ のばしながら（50かい）、みぎに 144どずつ まわろう。

🎯 **めあて**：へんすう × けいさん ＋ 回転

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

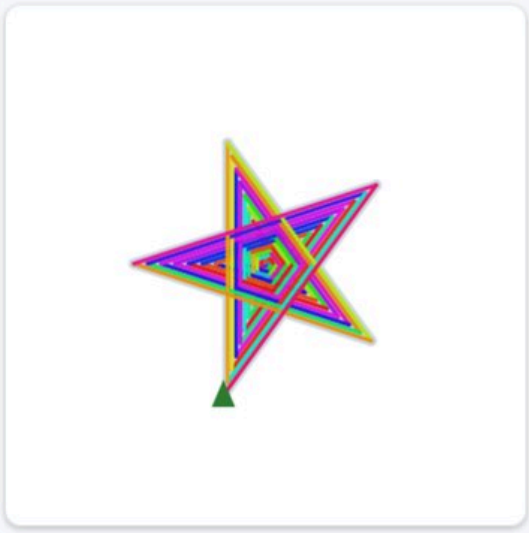
i を 1 から 50 まで 1ずつ。すすむ ながさは i × 4 だよ。いろを「ランダム」に すると きれい！

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑨ ほしの うずまき ★★★★★





じっこう けっか

✨ **ポイント**

すすむ ながさ i × 4 が だんだん のびて、144ど ずつ まわる ほしが うずまきに なるよ。

⚠ **よく ある まちがい**

かけざんブロックに へんすう i を いれないと、ながさが のびないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-09.mp4`

コラム

かどの かずと まわる かくど

正多角形は「おなじ ながさ すすむ → おなじ かくど まわる」の くりかえし。まわる かくどは いつも **360 ÷ かどの かず**。ほし（☆）は 2しゅう まわるので 720 ÷ 5 ＝ 144ど です。かどの かずを ふやして いくと、だんだん まる に ちかづくよ。プログラムなら、かずを かえるだけで すぐに たしかめられるね。

だい3しょう

🐍 Python で おえかき

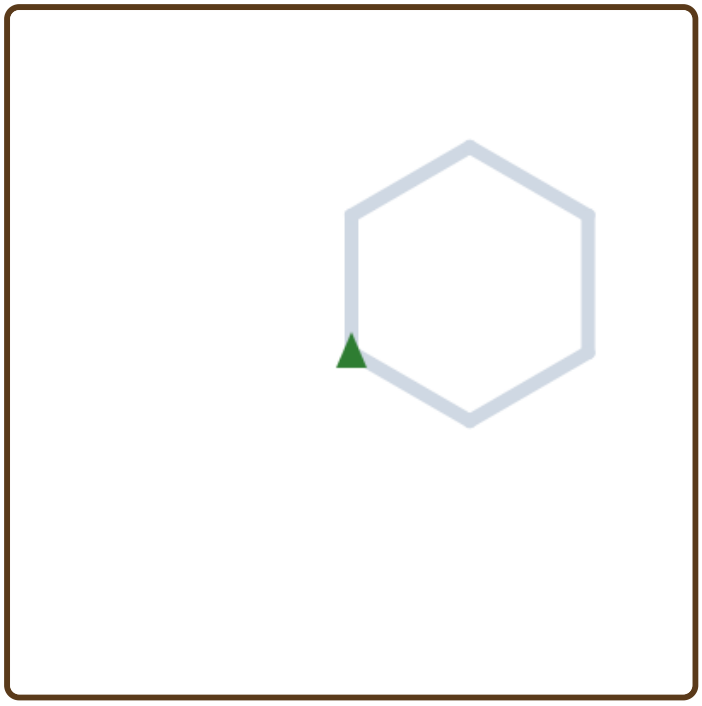
おなじ おだいを **Python（パイソン）** で かきます。「まえに 80ほ すすむ」は `forward(80)`、「みぎに 60ど まわる」は `right(60)`。「6かい くりかえす」は `for i in range(6):` です。

この しょうで つかう めいれい

forward(80) ／ right(60) ／ left(45) ／ for i in range(6): ／ for i in range(10, 201, 10): ／ 360 / n

① 六角形（ろっかくけい） ★

くりかえし（反復） かくど Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい1 と おなじ かたち

もんだい

forward(80) で 80ほ すすみ、right(60) で 60ど まわる。これを 6かい くりかえして 六角形を かこう。

🎯 **めあて**：for で 正多角形を かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(6): の なかに forward(80) と right(60)。360 ÷ 6 = 60

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　① 六角形（ろっかくけい） ★

```
for i in range(6):
    forward(80)
    right(60)
```

✨ ポイント

forward() と right() の () の なかに かずを かく。for の なかの 2ぎょうを 6かい くりかえすよ。

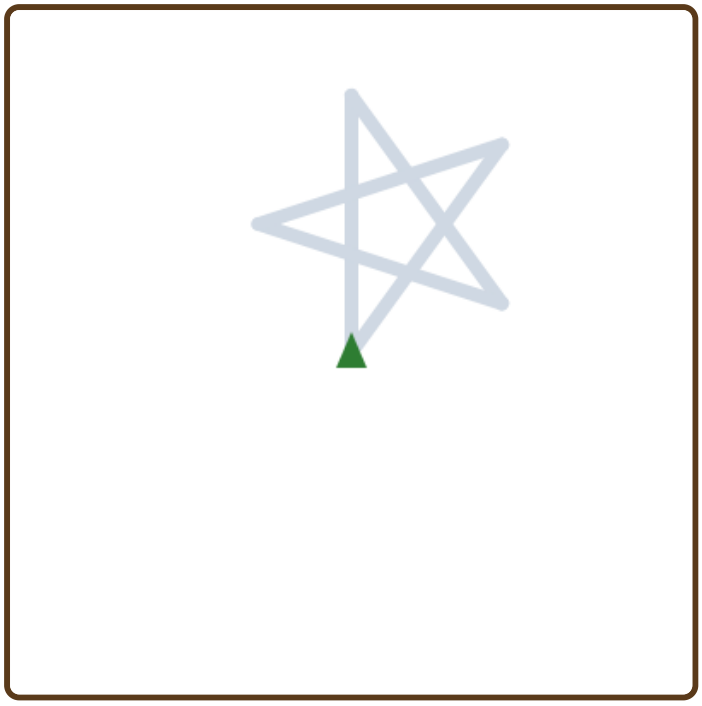
⚠ よく ある まちがい

right(60) の じさげを わすれると、まわるのが 1かいだけに なって まっすぐな せんに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-01.mp4`

② ほし ★★

くりかえし（反復）　かくど　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい2 と おなじ かたち

もんだい

1つの せんが 150ほの ほしを かこう。forward(150) と right(144) を 5かい くりかえすよ。

🎯 **めあて**：2しゅう まわる かくどを かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

カメは 2しゅう（720ど）まわるよ。720 ÷ 5 = 144

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　② ほし ★★

```
for i in range(5):
    forward(150)
    right(144)
```

✨ ポイント

5かいで 720ど（2しゅう）まわるから、1かいは 720 ÷ 5 = 144 ど。

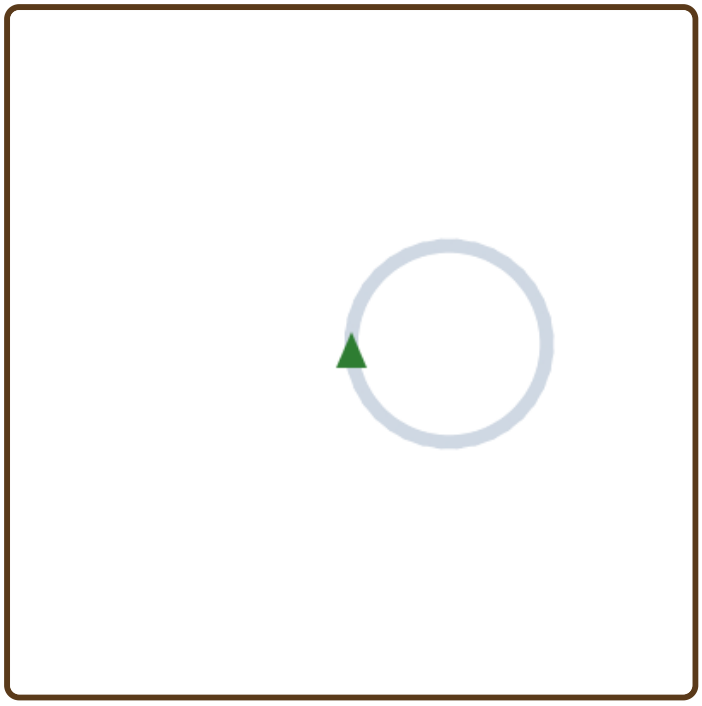
⚠ よく ある まちがい

right(72)（360 ÷ 5）に すると、ほしでは なく 五角形に なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-02.mp4`

③ まる ★★

くりかえし（反復）　かくど　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい3 と おなじ かたち

もんだい

forward(10) と right(10) を くりかえして まるを かこう。

🎯 **めあて**：みじかい 直線で まるを つくろう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1しゅうは 360ど。360 ÷ 10 = 36 だから range(36)

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　③ まる ★★

```
for i in range(36):
    forward(10)
    right(10)
```

✨ ポイント

10ど ずつ 36かい まわると 360ど。ちいさな せんを たくさん つなぐと まるに 見える よ。

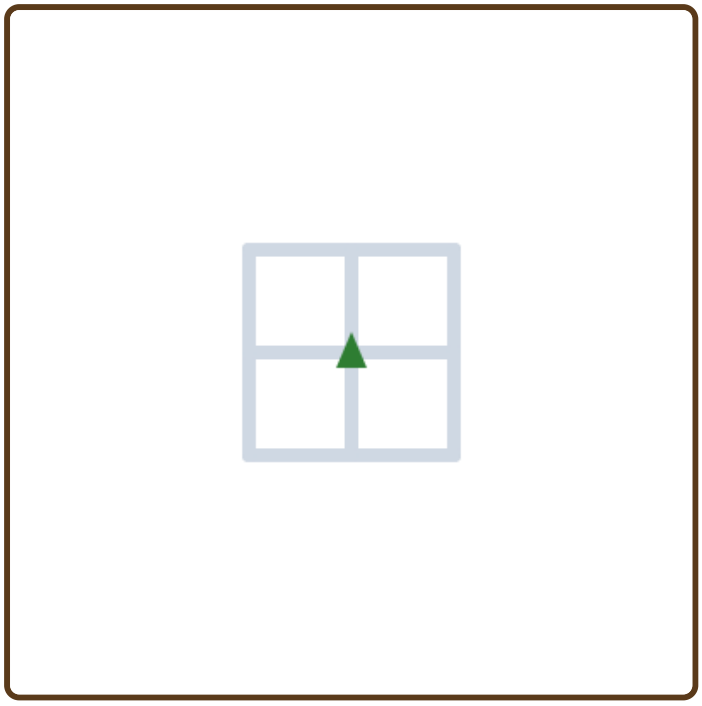
⚠ よく ある まちがい

range(35) だと まるが すこし あいて しまう。360 ÷ 10 = 36 を たしかめよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-03.mp4`

④ まど ★★★

くりかえし（反復）　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい4 と おなじ かたち

もんだい

1つの へんが 60ほの しかくを 4つ くっつけて、まどを かこう。for の なかに for を いれるよ。

🎯 **めあて**：for の なかに for を いれよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

そとの for で 4かい：なかの for k in range(4): で しかくを かいて、そのあと right(90)。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　④ まど ★★★

```
for i in range(4):
    for k in range(4):
        forward(60)
        right(90)
    right(90)
```

✨ ポイント

なかの for は スペース 8つ じさげ。しかくを かいたら、そとの for の なかで right(90)。

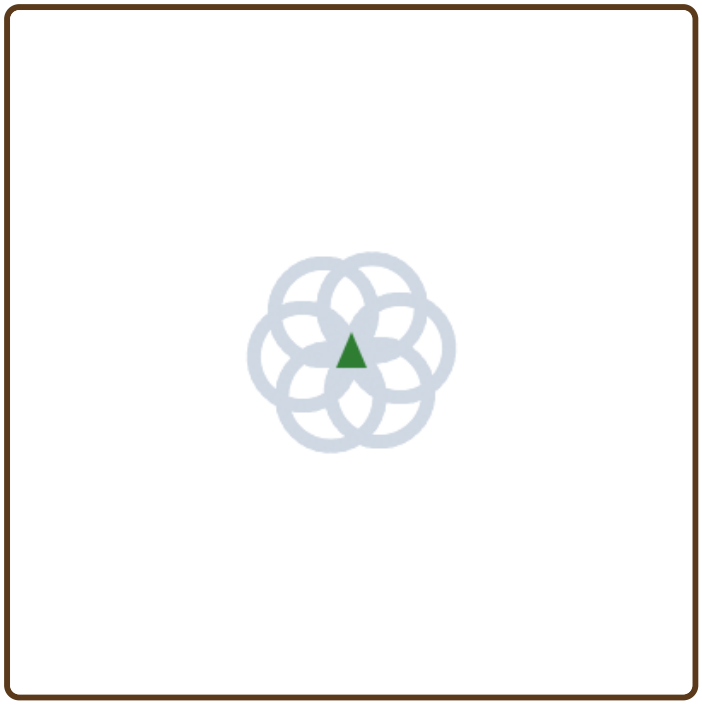
⚠ よく ある まちがい

さいごの right(90) を なかの for と おなじ ふかさに すると、しかくが かさなって 1つに みえるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-04.mp4`

⑤ はな ★★★

くりかえし（反復） いれこ かくど Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい5 と おなじ かたち

もんだい

まる（forward(5) と right(10) を 36かい）を、60どずつ まわしながら 6こ かいて はなに しよう。

🎯 **めあて**：いれこ ＋ くるっと まわす

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(6): → なかで for k in range(36): forward(5) と right(10) → right(60)

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑤ はな ★★★

```
for i in range(6):
    for k in range(36):
        forward(5)
        right(10)
    right(60)
```

✨ **ポイント**

まる 1こが なかの for。そとの for で 360 ÷ 6 = 60 ど まわしながら 6かい。

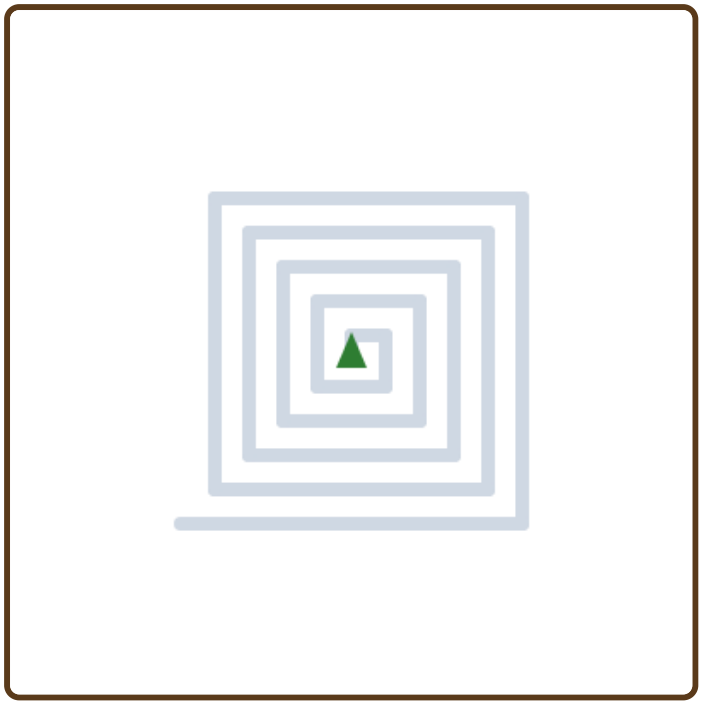
⚠ **よく ある まちがい**

まわす かくどが 60 で ないと、はなびらが かたよるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-05.mp4`

⑥ しかくい うずまき ★★★★

へんすう（変数） くりかえし（反復） Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい6 と おなじ かたち

もんだい

for i in range(10, 201, 10): で i を 10, 20, 30 … 200 と ふやしながら、forward(i) と right(90) で うずまきを かこう。

🎯 **めあて**：へんすう i を ながさに つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

range(はじめ, おわり, ふやす かず)。おわりの かずは ふくまないので 201 に するよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑥ しかくい うずまき ★★★★

```
for i in range(10, 201, 10):
    forward(i)
    right(90)
```

✨ ポイント

range(10, 201, 10) は 10, 20, … 200。おわりの かずは ふくまない ので 201 に する。
forward(i) で だんだん ながく。

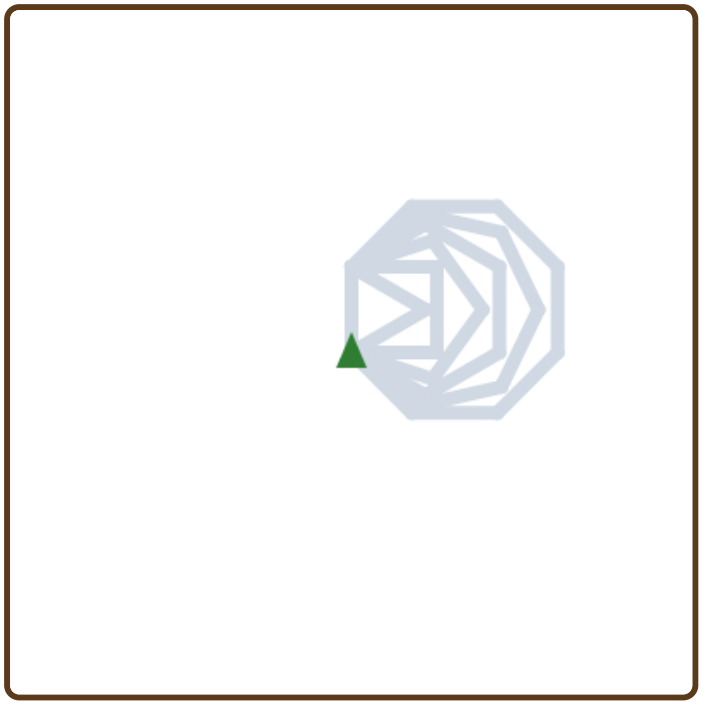
⚠ よく ある まちがい

range(10, 200, 10) だと 190 で おわって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-06.mp4`

⑦ ならんだ たかくけい ★★★★

へんすう（変数） けいさん いれこ Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい7 と おなじ かたち

もんだい

for n in range(3, 9): で n を 3〜8 に かえながら、n かくけい（1つの へんは 50ほ）を おなじ ばしょから かこう。

🎯 **めあて**：へんすう と わりざん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

なかで for i in range(n): forward(50) と right(360 / n)。/ は わりざん。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑦ ならんだ たかくけい ★★★★

```
for n in range(3, 9):
    for i in range(n):
        forward(50)
        right(360 / n)
```

✨ ポイント

n かくけいの まわる かくどは 360 / n。range(3, 9) で n は 3〜8。

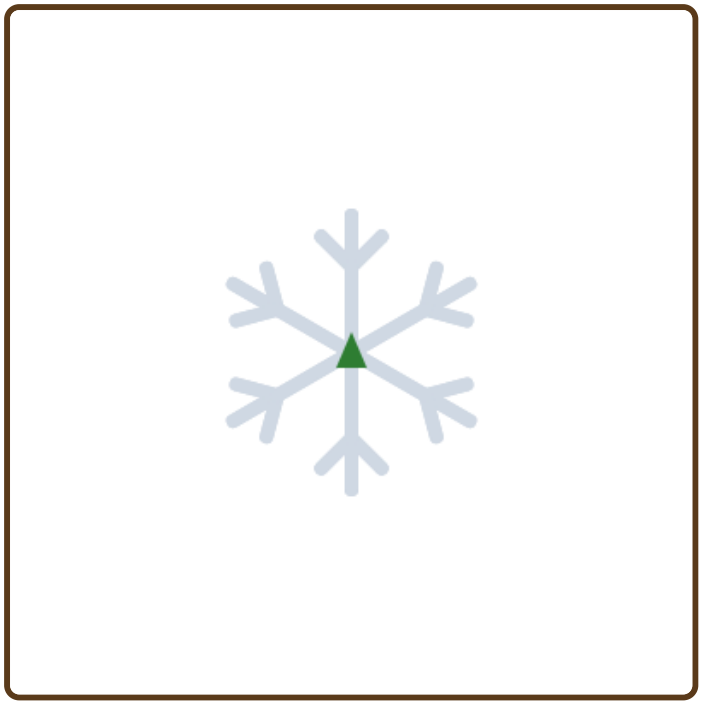
⚠ よく ある まちがい

360 // n（きりすて）は ブロックに できないよ。わりざんは / を つかおう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-07.mp4`

⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★

じゅんばん（順次） てじゅんを わける（分解） くりかえし（反復） Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい8 と おなじ かたち

もんだい

えだを 1本 かいて もとの ばしょに もどり、right(60)。これを 6かい くりかえして ゆきの けっしょうを かこう。

🎯 **めあて**：てじゅんを わけて かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

えだ：forward(80) → back(30) → left(45) → forward(25) → back(25) → right(90) → forward(25) → back(25) → left(45) → back(50)

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★

```
for i in range(6):
    forward(80)
    back(30)
    left(45)
    forward(25)
    back(25)
    right(90)
    forward(25)
    back(25)
    left(45)
    back(50)
    right(60)
```

✨ ポイント

えだ 1本は 10ぎょう。もとの ばしょと むきに もどるので、right(60) で つぎの えだへ。

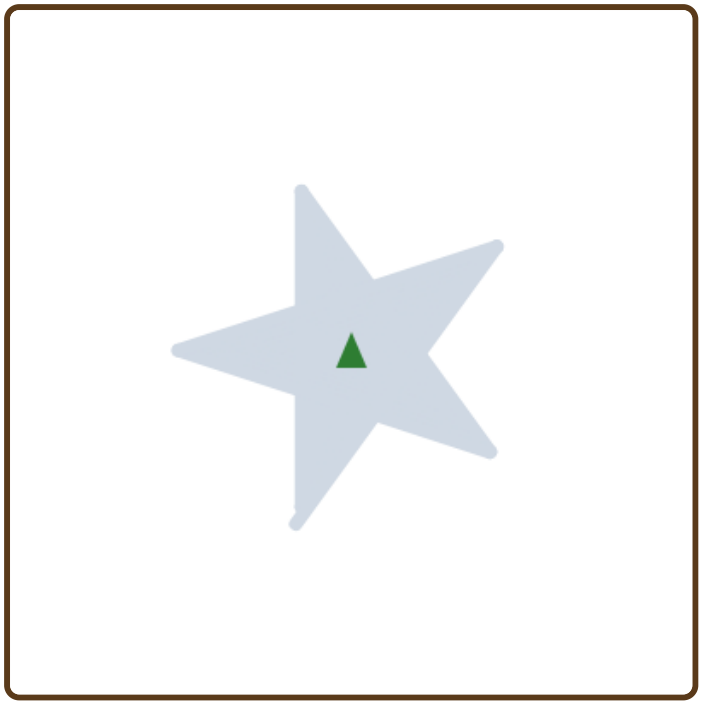
⚠ よく ある まちがい

さいごの back(50) を わすれると、えだが ずれて いくよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-08.mp4`

⑨ ほしの うずまき ★★★★★

へんすう（変数） けいさん くりかえし（反復） Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい9 と おなじ かたち

もんだい

for i in range(1, 51): で i を 1〜50 に して、forward(i * 4) と right(144)。
pen_color('random') で いろを かえよう。

🎯 **めあて**：へんすう × けいさん ＋ かいてん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

* は かけざん。すすむ ながさが 4ほずつ のびるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑨ ほしの うずまき ★★★★★

```
for i in range(1, 51):
    pen_color('random')
    forward(i * 4)
    right(144)
```

✨ ポイント

すすむ ながさ i * 4 が 4ほ ずつ のびて、144ど まわると ほしの うずまきに なる。

⚠ よく ある まちがい

range(1, 50) だと 49かいで おわる。50かい かくには range(1, 51)。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-09.mp4`

コラム

range の よみかた

`range(6)` は 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6こ。`range(10, 201, 10)` は 10 から はじめて 10ずつ ふやし、201 の てまえ（200）まで。さいごの かずは ふくまれない のが Python の きまり です。`360 / n` の「/」は わりざん です。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
くりかえし	おなじ「すすむ・まわる」を まとめる（①〜③）
かくど	360 ÷ かどの かず、ほしは 720 ÷ 5（①〜③）
いれこ	くりかえしの なかに くりかえし（④⑤）
へんすう	i の かずを かえながら くりかえす（⑥⑦⑨）
てじゅんを わける	えだ 1本 → 6かい（⑧）
Python	おなじ ことを ことば（コード）で かく

じゆうに かこう（おだい なし）で、じぶんだけの もようも つくって みよう！ つぎは「ブロックで めいろ」「うちゅうで ほしあつめ」にも ちょうせん して みよう。

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

本書は「ブロックでおえかき」（9題）と「Pythonで おえかき」（9題、同じお題）をまとめたものです。第1部は児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。

小学校算数科では、第5学年「正多角形と円」でプログラミングを用いて正多角形をかく活動が例示されています。本教材の①〜③はこの学習にそのまま使え、④以降は反復の入れ子・変数・分解へと発展します。中学校では技術・家庭科（技術分野）の導入として、Python版で同じ図形をテキストで表す活動に使えます。

本教材のねらい

- 図形の性質（辺の長さ・回る角度）を、命令の順序と反復で表す。
- 回る角度を「360÷辺の数」と筋道立てて考え、説明する。
- 変数を使い、少しずつ変化する図形（うずまき等）を表す。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🐢 ブロックでおえかき	1	① 六角形（ろっかくけい） ★	くりかえし（反復）、かくど
	2	② ほし ★★	くりかえし（反復）、かくど
	3	③ まる ★★	くりかえし（反復）、かくど
	4	④ まど ★★★	いれこ
	5	⑤ はな ★★★	いれこ、かくど
	6	⑥ しかくい うずまき ★★★★	へんすう（変数）、くりかえし（反復）
	7	⑦ ならんだ たかくけい ★★★★	へんすう（変数）、けいさん、いれこ
	8	⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★	てじゅんを わける（分解）、くりかえし（反復）
	9	⑨ ほしの うずまき ★★★★★	へんすう（変数）、けいさん
🐍 Pythonで おえかき	1	① 六角形（ろっかくけい） ★	くりかえし（反復）、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	② ほし ★★	くりかえし（反復）、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	③ まる ★★	くりかえし（反復）、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	④ まど ★★★	くりかえし（反復）、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	⑤ はな ★★★	くりかえし（反復）、いれこ、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	⑥ しかくい うずまき ★★★★	へんすう（変数）、くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	7	⑦ ならんだ たかくけい ★★★★	へんすう（変数）、けいさん、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	8	⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★	じゅんばん（順次）、てじゅんを わける（分解）、くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	9	⑨ ほしの うずまき ★★★★★	へんすう（変数）、けいさん、くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と指導のポイント

対象	扱うお題	時数の目安	中心となる考え方
小3〜4	①〜③	1〜2時間	反復、角度
小5（算数）	①〜③（＋④⑤）	2時間	正多角形の性質、360÷辺の数
小5〜6	④〜⑨	2〜3時間	入れ子、変数、計算、分解
小6〜中学	Python版 ①〜⑨	2〜4時間	for・range、変数、文法

つまずきと支援

- **内角と外角の混同：**正三角形で60°回してしまう。→ 児童に教室で実際に歩かせ、「進む向きを変える角度」を体で確かめさせる。
- **回数と角度の不一致：**回数×角度が360（星は720）になっているかを確かめさせる。
- **入れ子の位置：**「しかくを かいた あと」に回る命令を、内側のくり返しの外に置くことを言葉で確認する。
- **変数：**⑥では「i が 10, 20, 30…と変わる」ことを表に書かせてから組ませる。
- **Python：**括弧・コロン・字下げの3つのルールを掲示する。`range` の終わりの数は含まれないことに注意させる。

1単位時間（45分）の流れの例（①〜③）

時間	学習活動	支援・留意点
導入 5分	正多角形の性質を振り返り、めあてを確認する。	正三角形・正方形・正六角形を提示する。
展開 30分	正方形・正三角形をかき、正六角形の角度を予想して確かめる。表に整理してきまりを見つける。	予想→実行→修正の順で。ワークシート②の表を使う。
まとめ 10分	「360÷辺の数」をまとめ、振り返りを書く。	2〜3人のプログラムを比べる。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく組み合わせ、課題を達成できる。	反復や条件分岐を使い、短く分かりやすいプログラムで達成できる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	決まりや手順を言葉で説明し、別の場面にも使えるプログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、②・⑤・⑦など）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。動作にはインターネット接続が必要です。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、ドット文字への切り替え、Python版への切り替え、修了証の表示ができます。

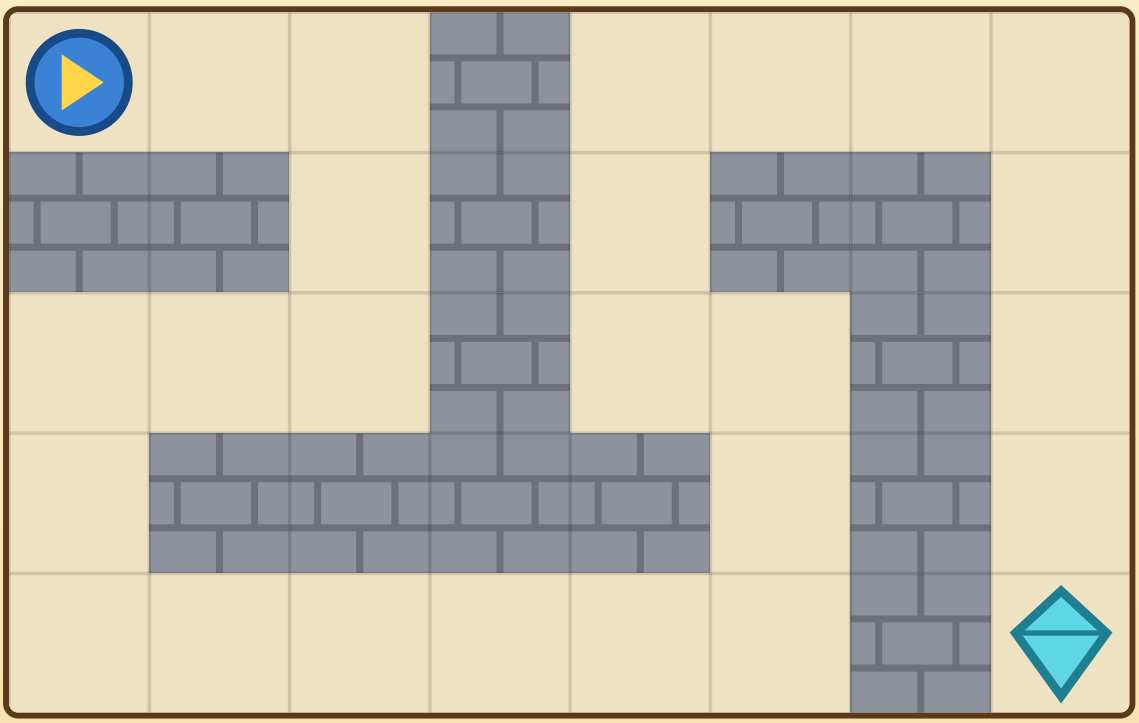
関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	②おえかき（角度の表）、⑦Python、①めあて・ふりかえり、⑧チェックカード。
学習指導案（原案）	45分の授業の展開例（かいせつしょの各課題から開けます）。
解説動画（videos.html）	各ステージ・おだいの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	01 ブロックでおえかき、05 Pythonで おえかき（PowerPoint）。

こども と 先生の ための

めいろで まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― ぜんぶの めいろ 41ステージ



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための めいろの ほん 3

だい1しょう　プログラムって なに？ 4

だい2しょう　やじるしの めいろ 5

だい3しょう　ブロックで めいろ 19

だい4しょう　かぎと とびらの めいろ 37

だい5しょう　てきを よける めいろ 47

だい6しょう　Python で めいろ 57

- Python で やじるしの めいろ 68
- Python で かぎと とびら 81
- Python で てきを よける 90

おわりに 100

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 101

- 指導編について 102
- 学習の全体像 103
- 進め方と時数の例 105
- アプリごとの指導のポイント 106
- 評価の観点（例） 107
- 使い方と関連教材 108

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「ブロックで めいろ」の アプリと いっしょに つかう ほん です。たんけんかを ゴールの ダイヤ 💎 まで うごかす プログラムを、じぶんで かんがえて つくります。

1. ひだりの ページで **もんだい**と **めいろ**を よむ。
2. たんけんかに なった つもりで、ゆびで みちを なぞって かんがえる。
3. アプリで ブロックを くんで「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこで とまったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、ゴールに つけば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんに でてくる めいろ

めいろ	ステージ	めやすの がくねん
やじるしの めいろ	6	小1〜
ブロックで めいろ	8	小2〜
かぎと とびらの めいろ	4	小4〜
てきを よける めいろ	4	小4〜
Python で めいろ（4つ）	19	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための めいろの ほん

だい1しょう

プログラムって なに？

プログラムは、コンピューターへの「やること リスト」です。コンピューターは とても すなおで、かいてある とおりに、**うえから じゅんばんに** うごきます。かいていない ことは してくれません。

この ほんでは、たんけんかに めいれいを だして、めいろの ゴールまで つれて いきます。めいれいは「ブロック」を つなげて つくります。



がめんの ようす（イメージ）。ひだりから ブロックを ひっぱって きて、たてに つなげます。

「まえ」は どっち？

たんけんかの「まえ」は、たんけんかが むいている ほう です。この ほんの めいろでは、たんけんかの さんかく ▶ が むいている ほうが「まえ」です。「みぎを むく」は、たんけんかから みた みぎ です。めいろを まわして みたり、じぶんの からだで むきを かえて みると わかりやすいよ。

うまく いかない ときは

- たんけんかが どこで とまったか、どこで いわに ぶつかったかを みよう。
- プログラムを うえから 1つずつ ゆびで たどって みよう。
- まちがいを みつけて なおす ことを **デバッグ** と いいます。プログラマーも まいにち やって いる ことです。

だい2しょう

🧭 やじるしの めいろ

うえ ⬆・した ⬇・ひだり ⬅・みぎ ➡ の やじるしで、たんけんかを うごかします。たんけんかの「むき」は かんがえなくて だいじょうぶ。やじるし 1つで 1マス すすみます。**じゅんばん**を まなぶ はじめの めいろ です。

この しょうで つかう めいれい

うえへ ⬆ ／ したへ ⬇ ／ ひだりへ ⬅ ／ みぎへ ➡ ／ ○かい くりかえす（ステージ6）

めいろの きごう


スタート（たんけんか）。さんかくの ほうが「まえ」


ゴールの ダイヤ


いわ（とおれない）


みち


かぎ


とびら（かぎで あく）

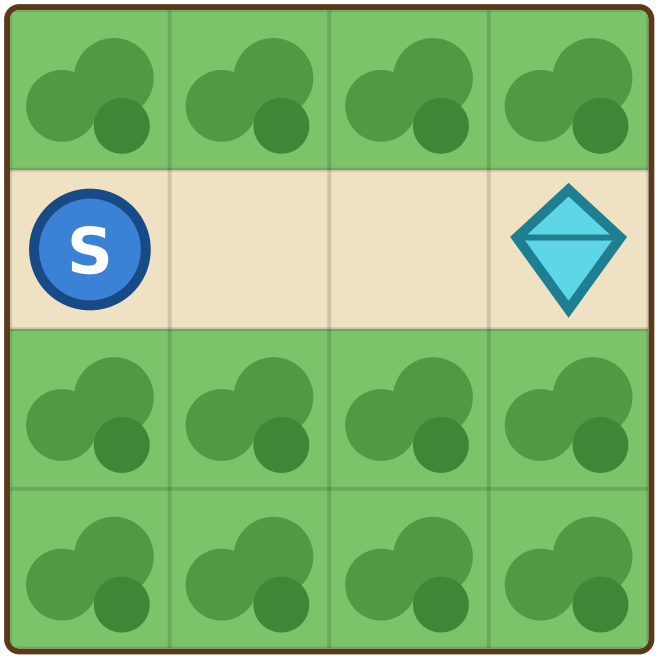

スライム（いったり きたり する）


スライムが とおる みち


くさむら（やじるしの めいろ）

ステージ1　みぎへ すすもう

じゅんばん（順次）



もんだい

「みぎへ ➡」を 3つ つなげて、ダイヤ 💎 まで いこう。

🎯 **めあて**：やじるしを ならべて すすもう

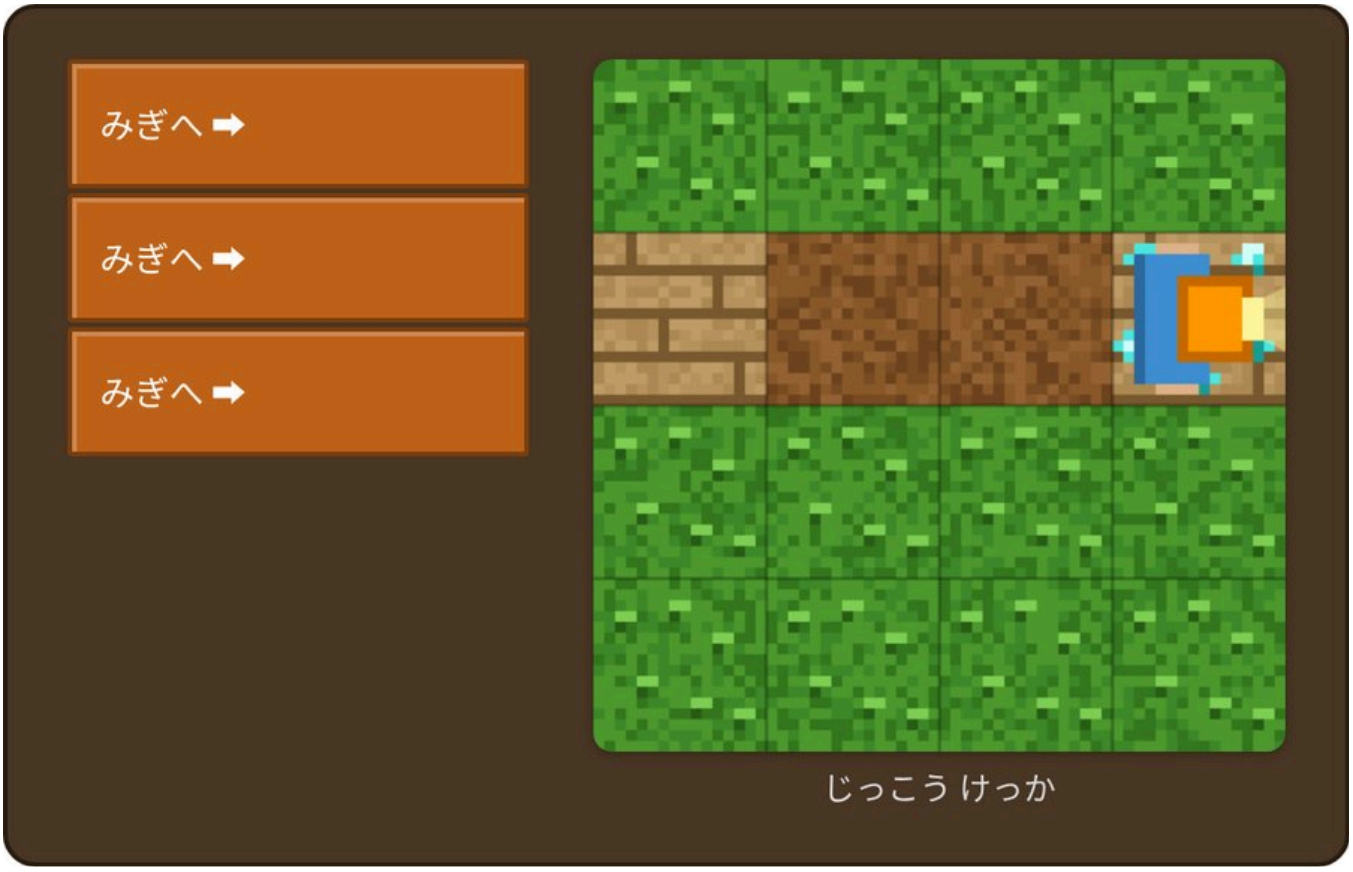
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ダイヤまで 3マス だよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　みぎへ すすもう



✨ **ポイント**

やじるし 1つで 1マス。ダイヤまでの マスを かぞえて、その かずだけ つなげよう。

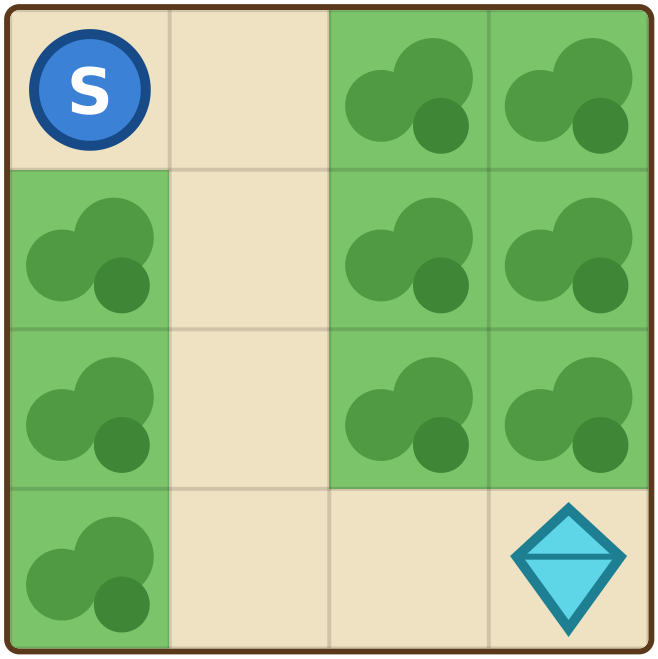
⚠ **よく ある まちがい**

やじるしが 2つだと とどかない、4つだと くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-01.mp4`

ステージ2　したへ まがろう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

「みぎへ ➡」と「したへ ⬇」を つかおう。

🎯 **めあて**：2しゅるいの やじるしを つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

みぎへ 1つ、したへ 3つ、みぎへ 2つ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　したへ まがろう



✨ **ポイント**

みぎへ → したへ → みぎへ。いく じゅんばんに やじるしを ならべるよ。

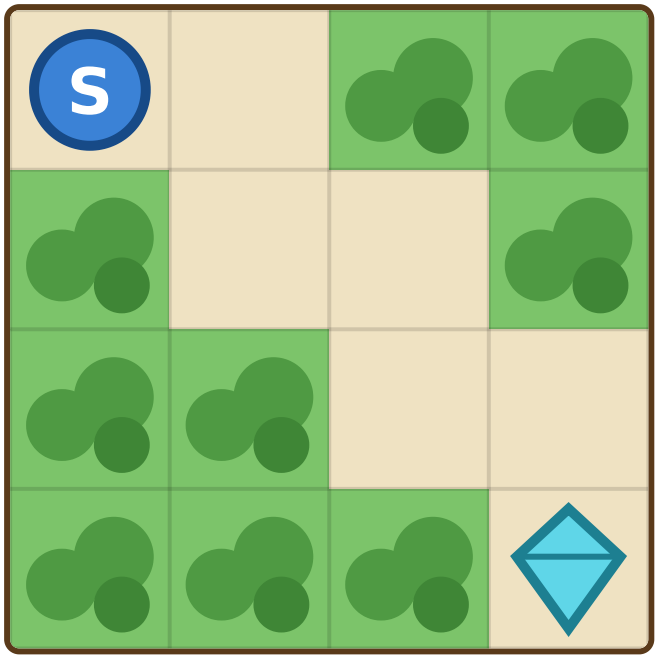
⚠ **よく ある まちがい**

「したへ」の かずを まちがえると、くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-02.mp4`

ステージ3　かいだん

じゅんばん（順次）　パターン



もんだい

みぎ と した を じゅんばんに。

🎯 **めあて**：こうごの ならびを みつけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

みぎ → した → みぎ → した → みぎ → した

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　かいだん



✨ **ポイント**

みぎ・した・みぎ・した…と、おなじ ならびが つづいているね。

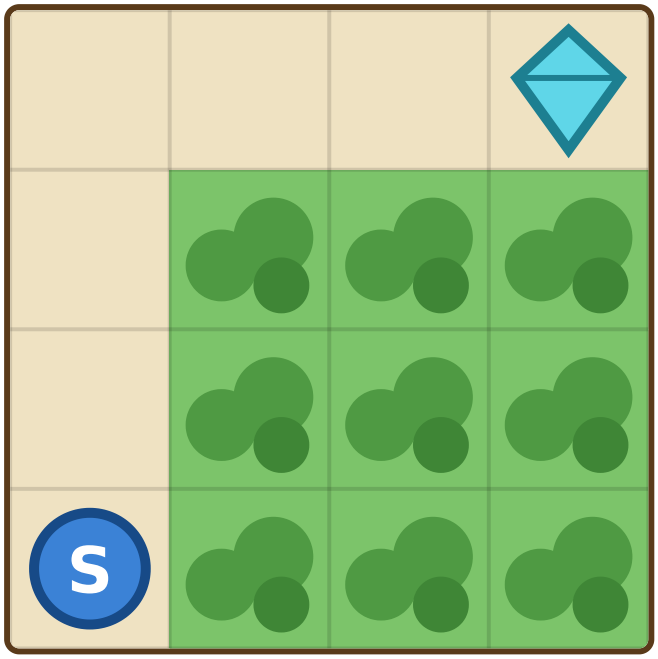
⚠ **よく ある まちがい**

みぎを 2かい つづけると くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-03.mp4`

ステージ4　うえへ のぼろう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

こんどは「うえへ ⬆」も つかうよ。

🎯 **めあて**：うえへ も つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

うえへ 3つ、みぎへ 3つ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　うえへ のぼろう



✨ ポイント

スタートは ひだりした。さきに うえへ 3つ、それから みぎへ 3つ。

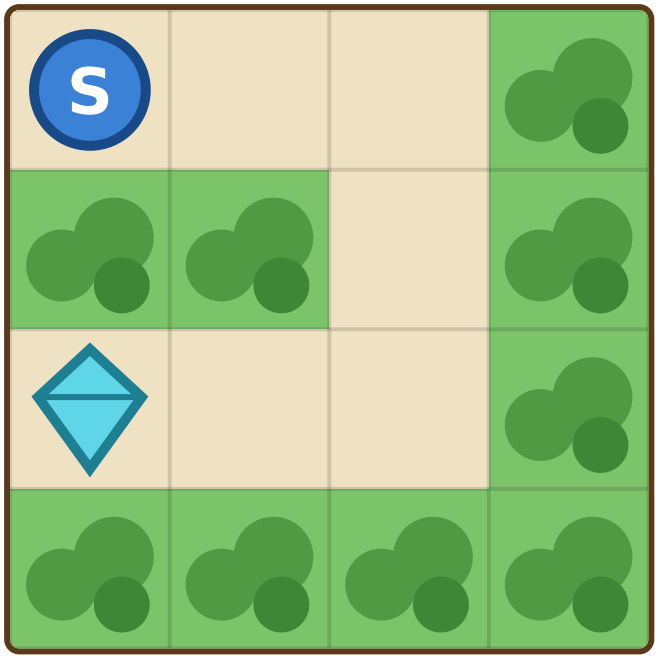
⚠ よく ある まちがい

「みぎへ」から はじめると、すぐ くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-04.mp4`

ステージ5　ぐるっと まわろう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

4つの やじるしを ぜんぶ つかおう。

🎯 **めあて**：4つの やじるしを ぜんぶ つかおう

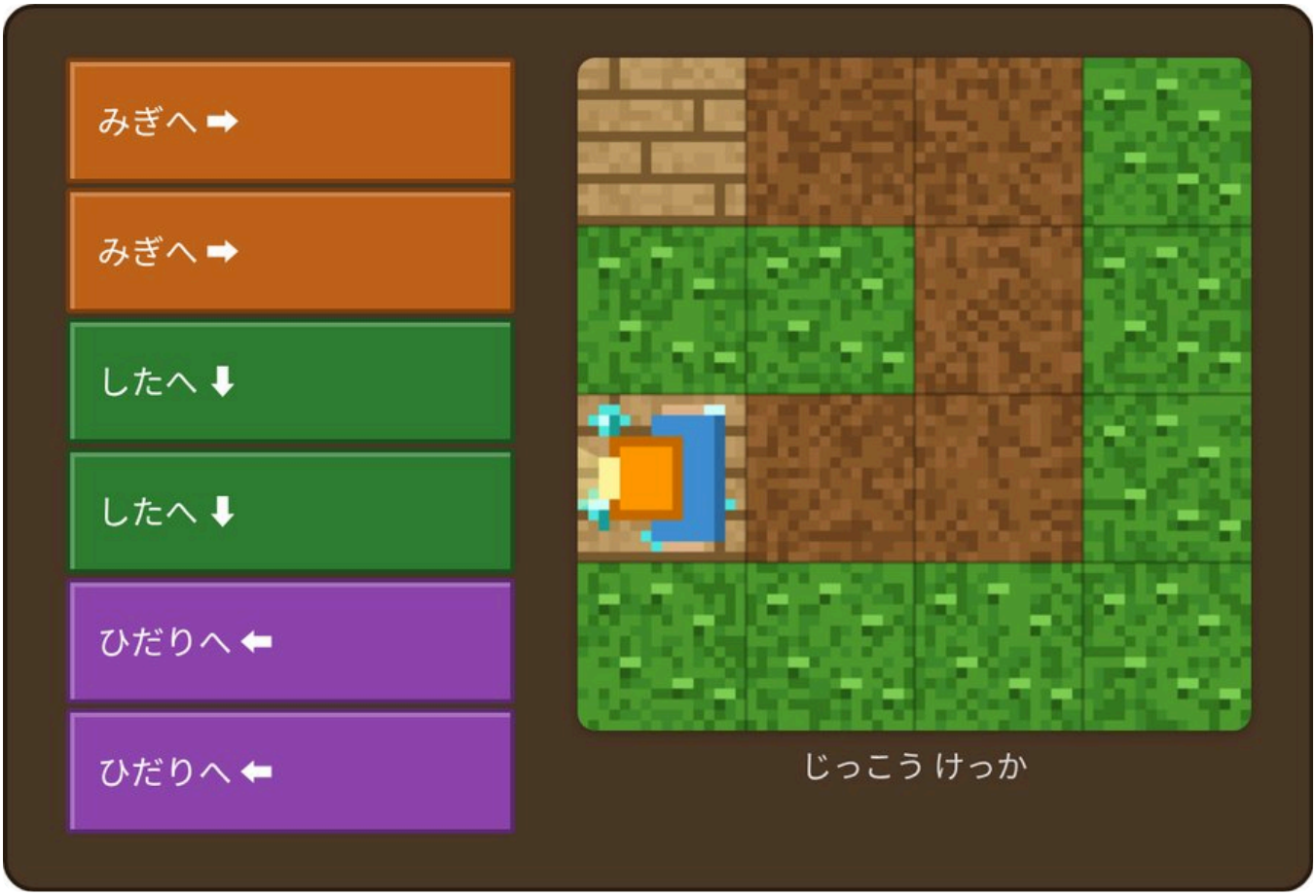
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

みぎへ 2つ、したへ 2つ、ひだりへ 2つ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　ぐるっと まわろう



✨ ポイント

みぎ → した → ひだり。ぐるっと まわって ダイヤへ。

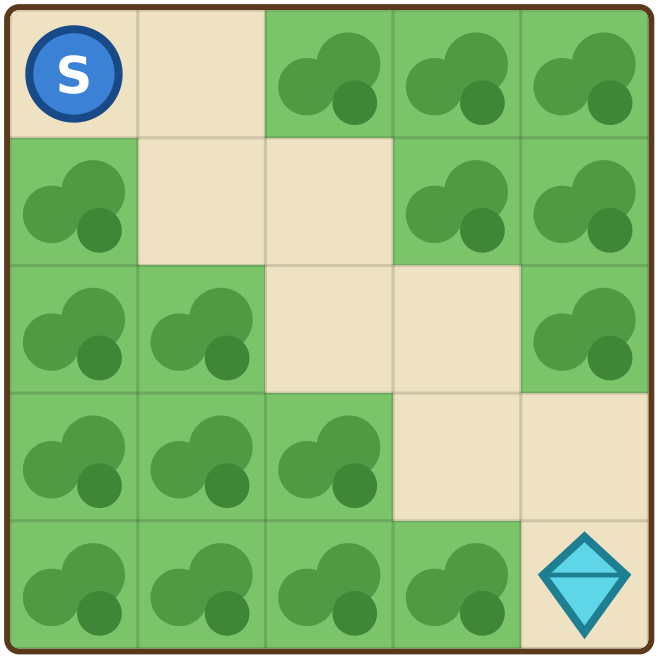
⚠ よく ある まちがい

「ひだりへ」と「みぎへ」を まちがえやすいよ。たんけんかから みて ではなく、がめんの ひだり・みぎ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-05.mp4`

ステージ6　くりかえしを つかおう

くりかえし（反復）　パターン



もんだい

ながい かいだん！「みぎへ ➡ したへ ⬇」を「くりかえす」の なかに いれよう。

🎯 めやす：ブロック 3こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで みじかく しよう

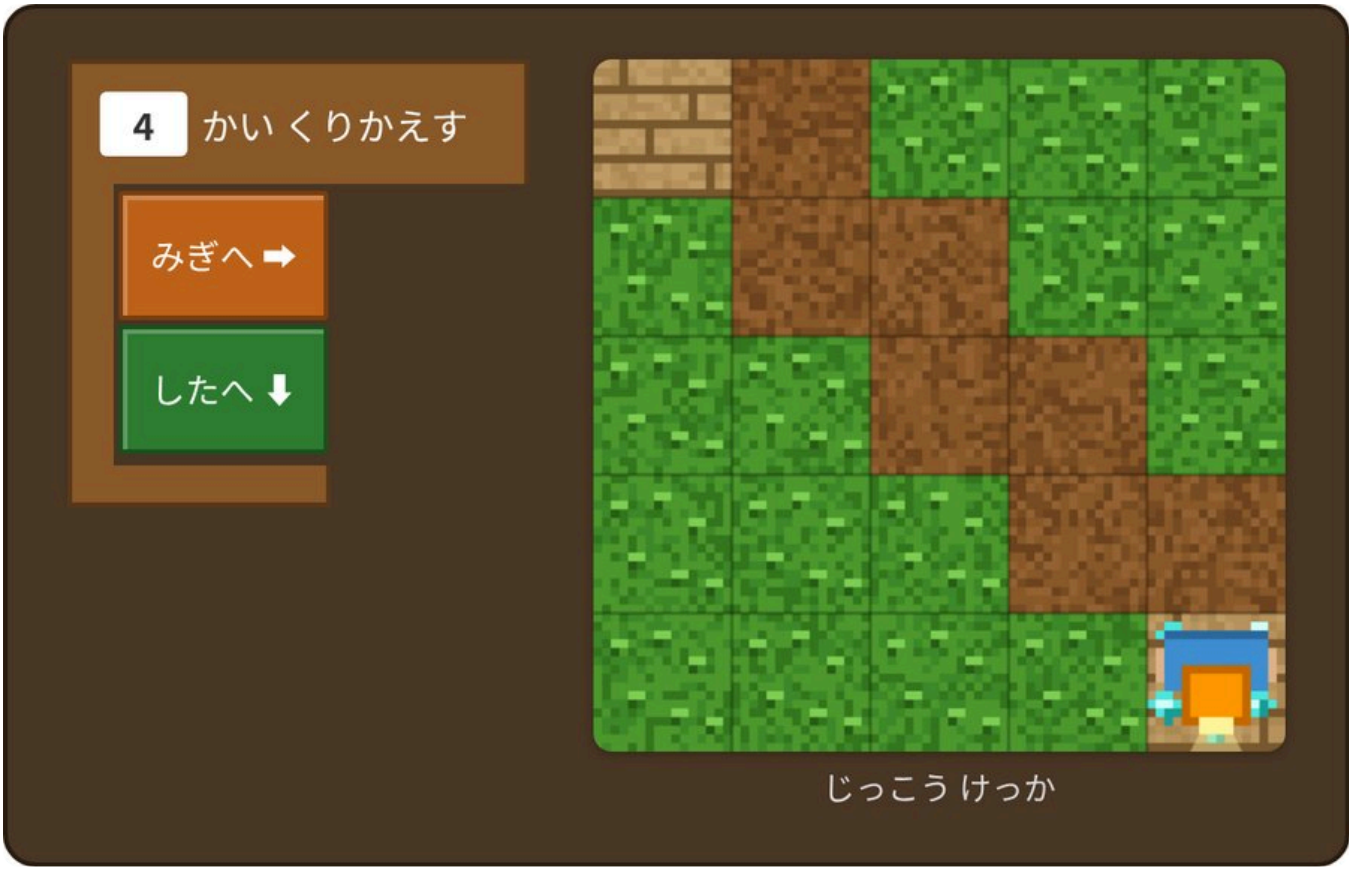
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす」の なかに「みぎへ」「したへ」。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　くりかえしを つかおう



✨ ポイント

「みぎへ・したへ」の セットを 4かい。ブロック 3こで かけるね。

⚠ よく ある まちがい

くりかえしの かずが 3だと、ダイヤの てまえで とまるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazejr-06.mp4`

コラム

マスを かぞえよう

やじるしの めいろでは、**マスを かぞえる** ことが いちばん たいせつ。ゆびで 1マスずつ おさえながら「1、2、3」と かぞえて、その かずだけ やじるしを つなげよう。おなじ やじるしが ならんだら「くりかえす」で まとめられるよ。

だい3しょう

⛏️ ブロックで めいろ

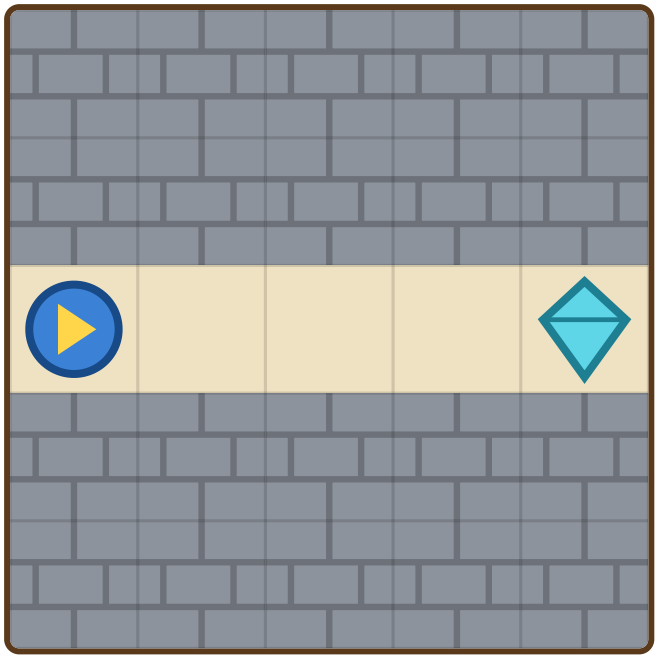
こんどは たんけんかの **むき** が あります。「まえに すすむ」「みぎを むく」「ひだりを むく」で すすみます。**じゅんばん → くりかえし → もし → どんな めいろでも とける ほうほう** へと すすむ、この ほんの まんなかの しょう です。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎを むく ／ ひだりを むく ／ ◯かい くりかえす ／ ゴールに つく まで くりかえす ／ もし まえ（みぎ・ひだり）が あいていたら

ステージ1　まっすぐ すすもう

じゅんばん（順次）



もんだい

たんけんかを ゴールの ダイヤ 💎 まで うごかそう。「まえに すすむ」ブロックを ひだりから ひっぱってきて、たてに つなげてね。

🎯 **めあて**：じゅんばんに ならべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールまで なんマス あるかな？ その かずだけ「まえに すすむ」を つなげよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　まっすぐ すすもう



✨ ポイント

めいれいは うえから じゅんばんに うごくよ。「まえに すすむ」を 4こ つなげたね。

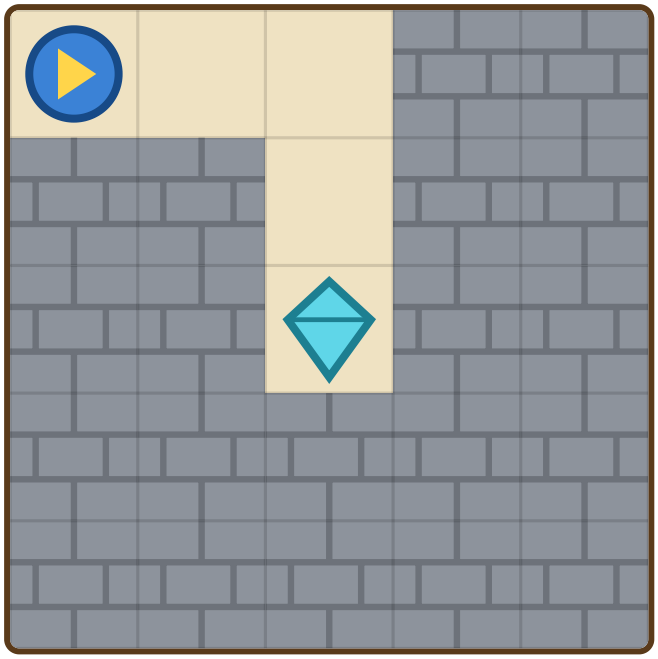
⚠ よく ある まちがい

ブロックを たてに つなげずに はなして おくと、うごかないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-01.mp4`

ステージ2　まがってみよう

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

とちゅうで まがるよ。たんけんかの ライト（きいろい ひかり）が てらしている ほうが「まえ」だよ。

🎯 **めあて**：むきを かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

2マス すすんだら「みぎを むく」。むきを かえても マスは うごかないよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがってみよう



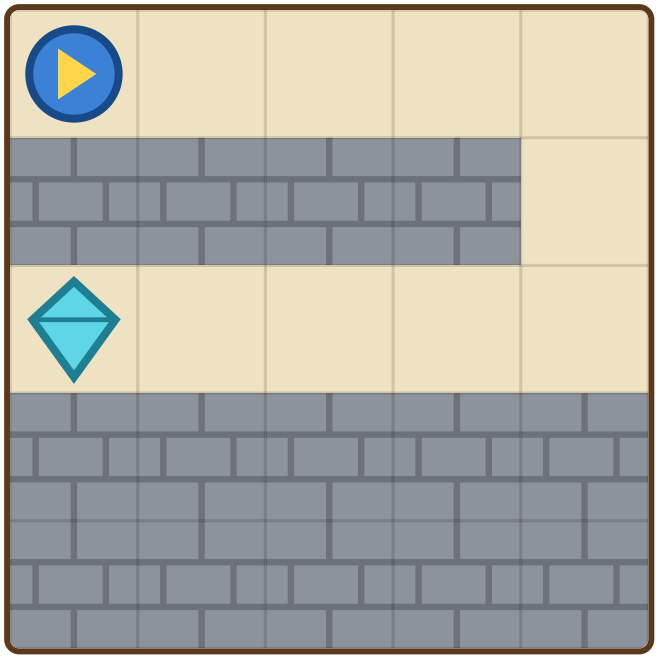
> ✨ **ポイント**
>
> 「むく」は その ばで むきを かえるだけ。マスは うごかないよ。

> ⚠ **よく ある まちがい**
>
> 「みぎを むく」だけでは すすまない。むいた あとに「すすむ」が ひつようだよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-02.mp4`

ステージ3　ながい みち

じゅんばん（順次）　むき



もんだい

ながい みちを すすもう。たんけんかに なったつもりで、どっちに まがるか かんがえよう。

🎯 **めあて**：ながい てじゅんを くみたてよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

4マス すすむ → みぎを むく → 2マス すすむ → みぎを むく → 4マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　ながい みち



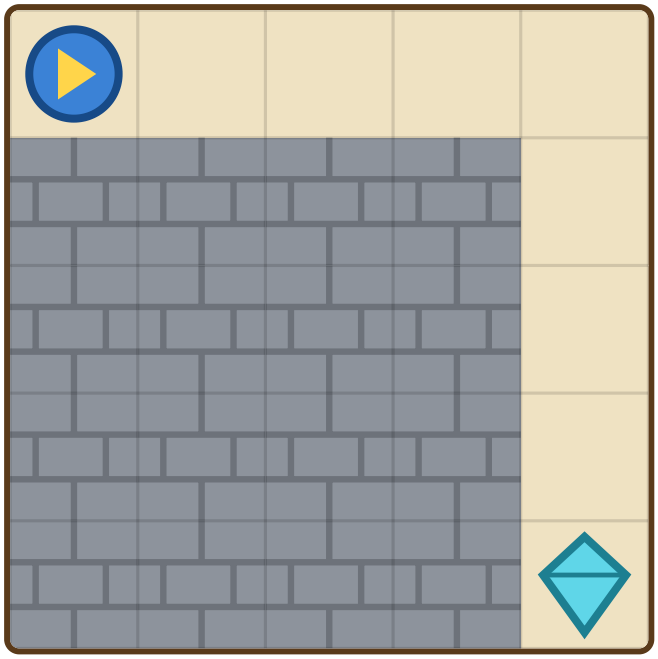
> ✨ **ポイント**
>
> 12こも つかって たいへん！ つぎは もっと みじかく する ほうほうを まなぶよ。

> ⚠ **よく ある まちがい**
>
> まがる むきを まちがえやすい。たんけんかに なったつもりで かんがえよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-03.mp4`

ステージ4　くりかえしを つかおう

くりかえし（反復）



もんだい

おなじ ブロックを なんども ならべるのは たいへん。「〇かい くりかえす」の なかに ブロックを いれると、まとめて くりかえせるよ。

🎯 めやす：ブロック 5こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで みじかく しよう

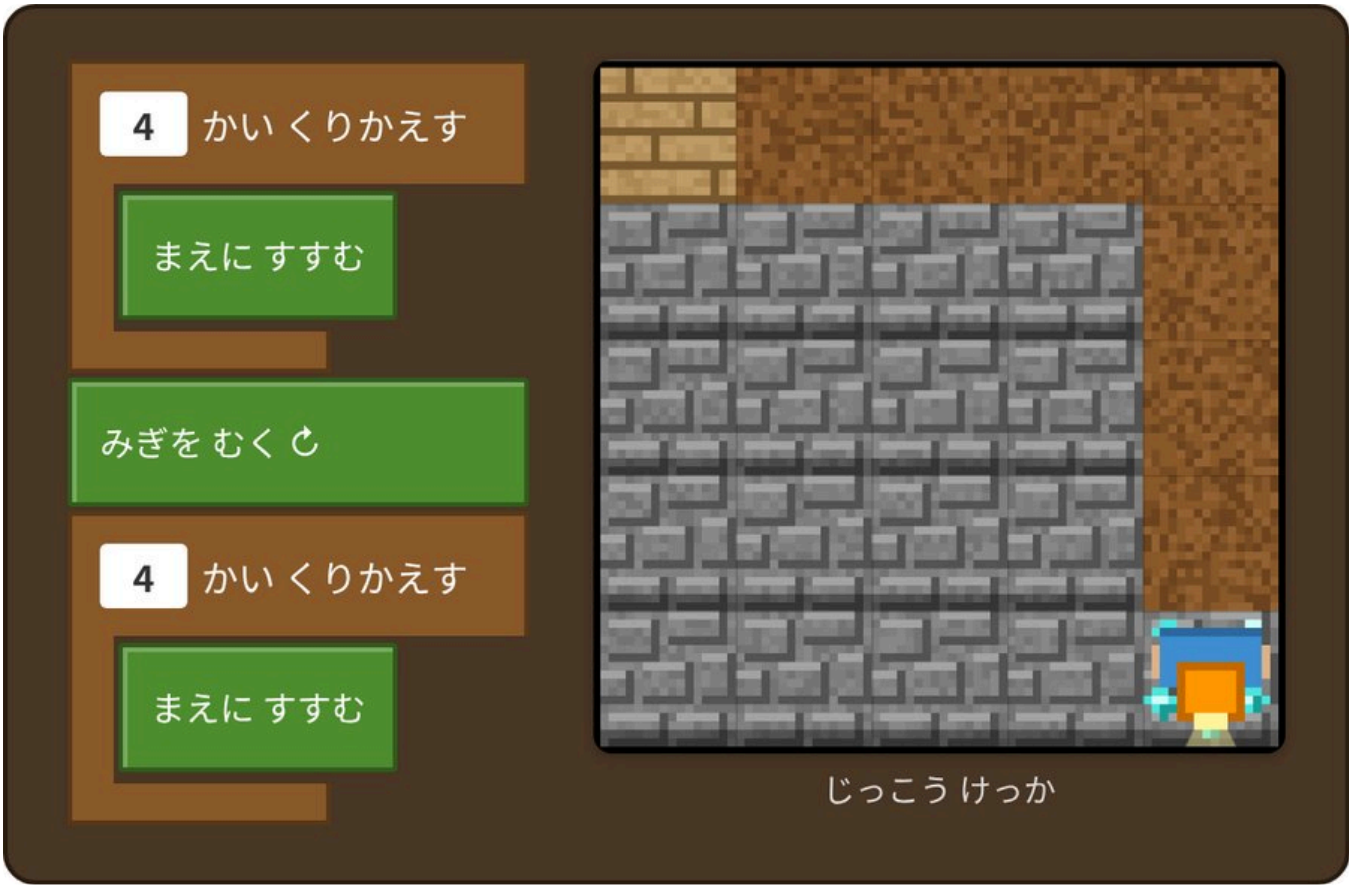
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす（まえに すすむ）」→「みぎを むく」→「4かい くりかえす（まえに すすむ）」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　くりかえしを つかおう



✨ **ポイント**

おなじ ブロックの くりかえしは「〇かい くりかえす」で まとめられるよ。

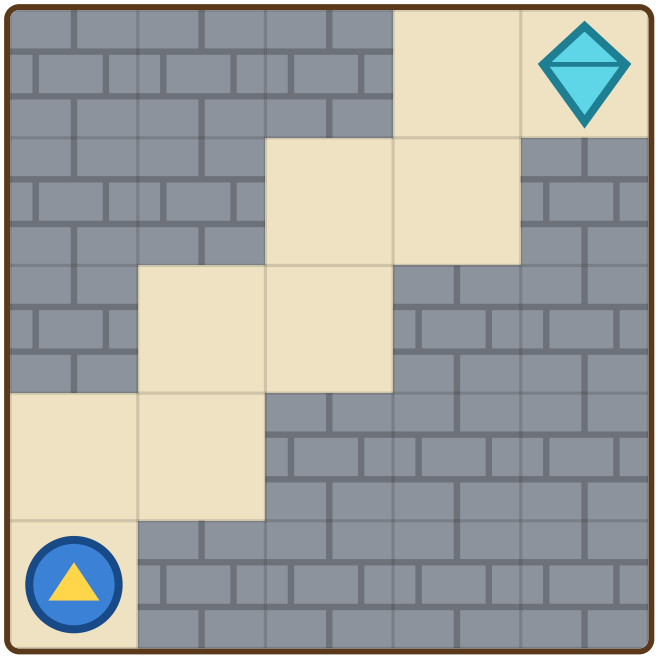
⚠ **よく ある まちがい**

くりかえしの なかに「みぎを むく」まで いれると、ちがう うごきに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-04.mp4`

ステージ5　かいだんを のぼろう

くりかえし（反復）　パターン



もんだい

かいだんの かたちを よく みてみよう。おなじ うごきの セットが くりかえされて いるよ。

🎯 めやす：ブロック 5こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえす パターンを みつけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「すすむ → みぎを むく → すすむ → ひだりを むく」が 1セット。これを なんかい くりかえす？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　かいだんを のぼろう



✨ ポイント

「すすむ・みぎ・すすむ・ひだり」が 1セット。ゴールに ついたら そこで とまるよ。

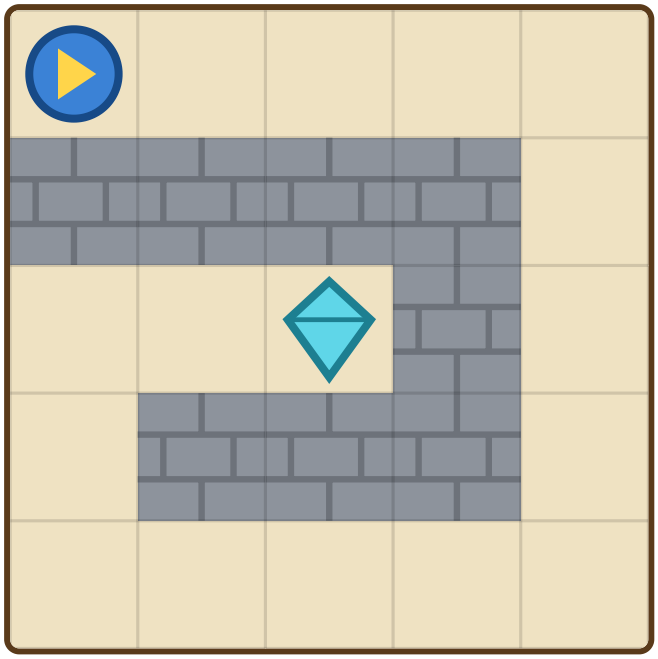
⚠ よく ある まちがい

1セットの じゅんばん（すすむ → みぎ → すすむ → ひだり）を まちがえやすいよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-05.mp4`

ステージ6　もし〜なら

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



もんだい

「ゴールに つくまで くりかえす」と「もし まえが あいていたら」を つかってみよう。たんけんかが じぶんで まえを みて、すすむか まがるかを きめるよ。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：「もし」で じぶんで きめさせよう

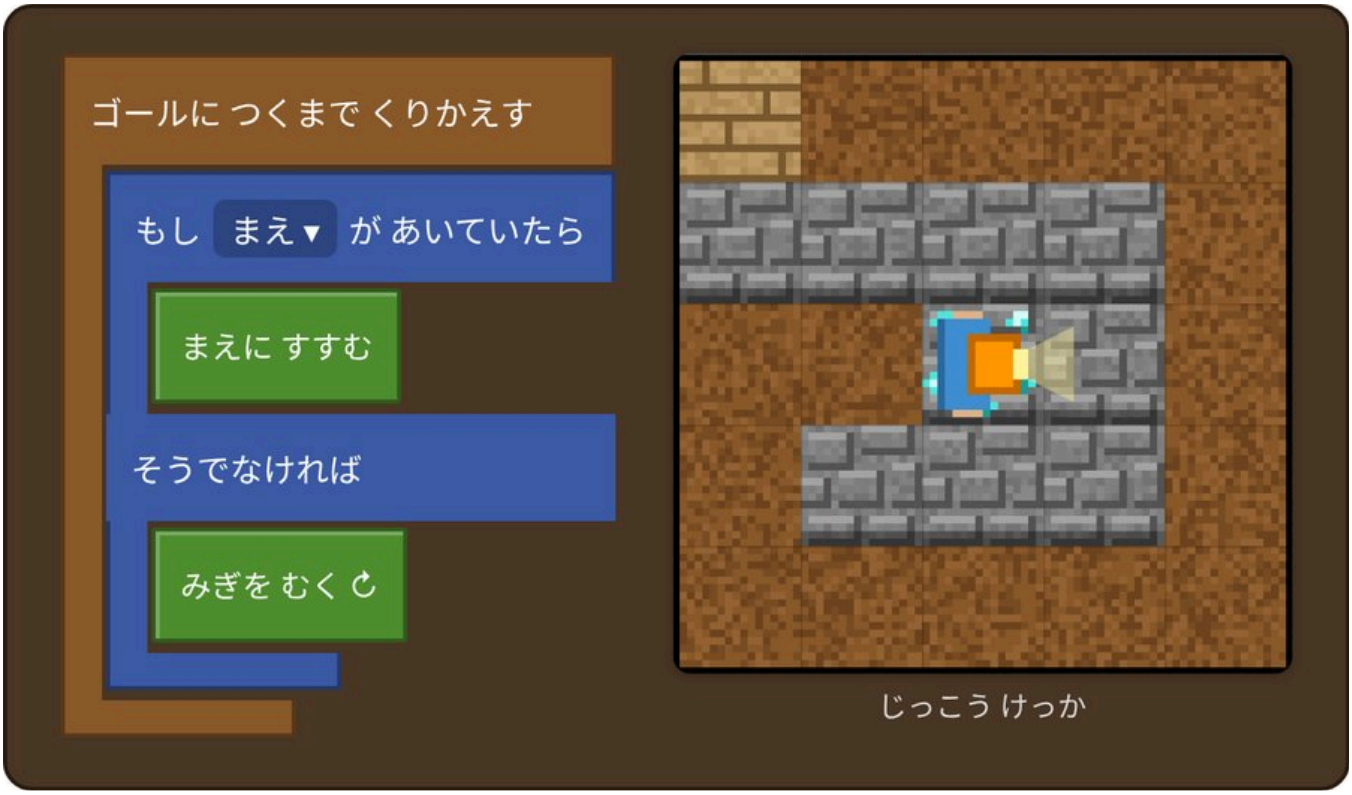
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールに つくまで くりかえす：もし まえ が あいていたら「すすむ」、そうでなければ「みぎを むく」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　もし〜なら



✨ **ポイント**

まえが あいていたら すすむ、だめなら みぎ。たんけんかが じぶんで きめたね。

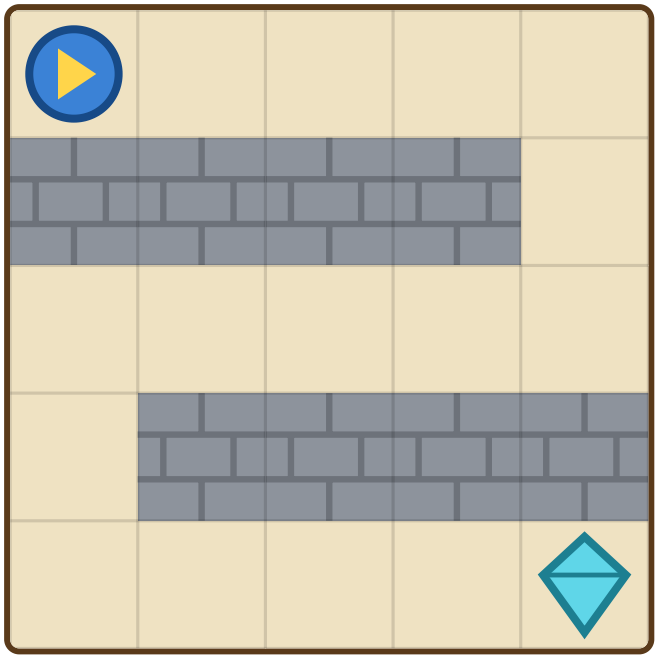
⚠ **よく ある まちがい**

「もし」を くりかえしの そとに おくと、1かいしか しらべないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-06.mp4`

ステージ7　みぎ？ ひだり？

もし（条件分岐）　いれこ



もんだい

こんどは みぎにも ひだりにも まがるよ。まえが ふさがっていたら、みぎを しらべて、それも だめなら ひだりを むこう。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：「もし」の なかに「もし」を いれよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「そうでなければ」の なかに、もう1つ「もし みぎ が あいていたら」を いれよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　みぎ？ ひだり？



✨ **ポイント**

「そうでなければ」の なかに もう 1つ「もし」。みぎ も ひだり も えらべるよ。

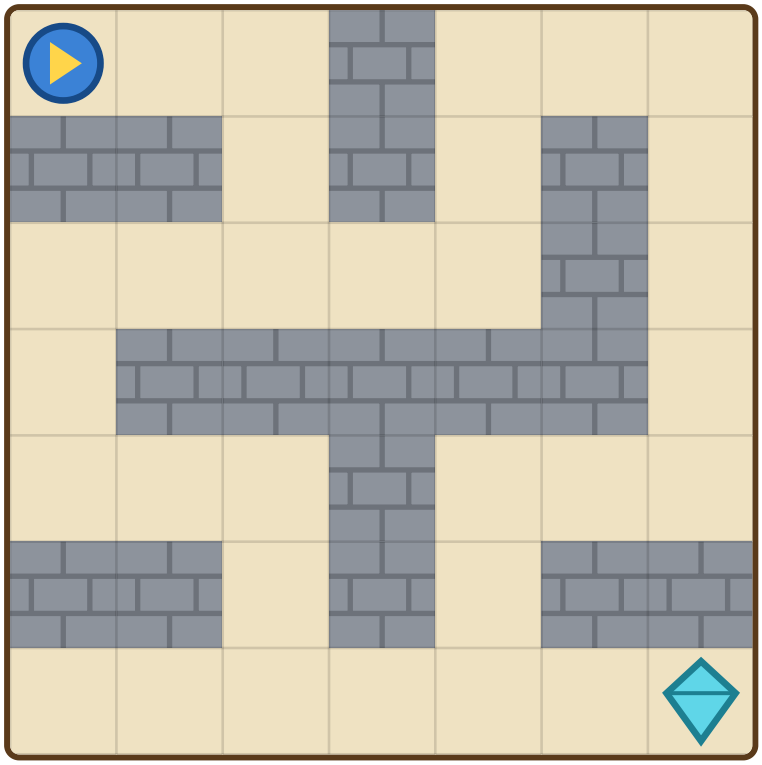
⚠ **よく ある まちがい**

ステージ6の プログラムのままだと、まがった さきで いきどまりに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-07.mp4`

ステージ8　どんな めいろでも ゴール！

どんな ばあいでも（一般化）　もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



れい：めいろは じっこうする たびに かわるよ

もんだい

さいごの ちょうせん！ じっこうすると、ランダムな めいろ 30こで プログラムを テストするよ。ぜんぶ ゴールできたら クリア！

🎯 **めあて**：どんな めいろでも とける ほうほう

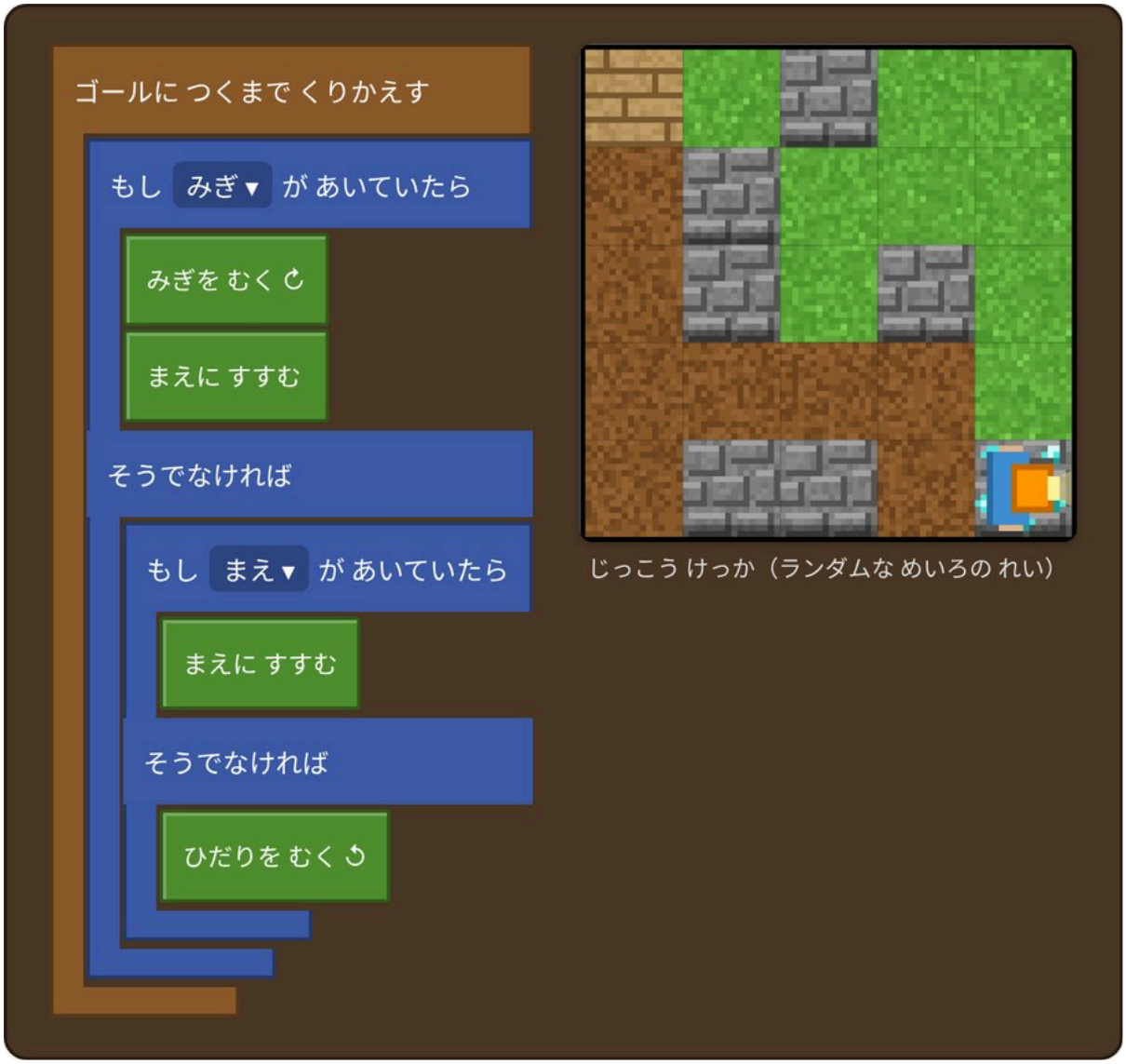
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「みぎての ほうそく」：みぎてを かべに つけたまま あるくと、かならず ゴールに つくよ。みぎが あいていたら、まず みぎを むいて すすもう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ8　どんな めいろでも ゴール！



✨ ポイント

みぎてを かべに つけて あるく「みぎての ほうそく」。どんな めいろでも ゴールできる！

⚠ よく ある まちがい

ステージ7の プログラムでは、めいろに よっては おなじ ところを まわりつづける よ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/maze-08.mp4`

コラム

みぎての ほうそく

まっくらな めいろでも、**みぎてを かべに つけたまま** あるけば、いつかは かならず でぐちに つきます（かべが ぜんぶ つながって いる めいろの ばあい）。これを「みぎての ほうそく」と いいます。

プログラムに すると：**ゴールに つくまで くりかえす**　もし みぎが あいていたら みぎを むいて すすむ ／ そうでなく まえが あいていたら すすむ ／ どちらも だめなら ひだりを むく。ステージ8は、この かんがえかたで とけます。いつでも つかえる てじゅんの ことを **アルゴリズム** と いいます。

だい4しょう

🗝️ かぎと とびらの めいろ

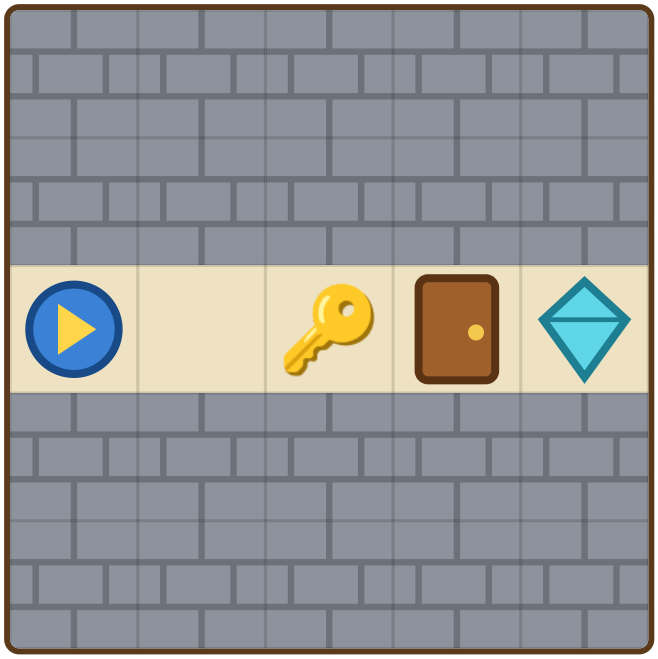
かぎ 🔑 を ひろって、とびら 🚪 を あけながら すすみます。「いま かぎを なんこ もっているか」を おぼえて おく ことが たいせつ。これを **じょうたい** と いいます。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ かぎを ひろう ／ とびらを あける ／ くりかえす ／ もし かぎが あったら ／ もし まえが とびらだったら

ステージ1　かぎを ひろって とびらを あけよう

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）



もんだい

かぎ 🔑 の うえで「かぎを ひろう」。とびら 🚪 の まえで「とびらを あける」と、とおれるように なるよ。

🎯 **めあて**：かぎを ひろって とびらを あけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

すすむ → すすむ → かぎを ひろう → とびらを あける → すすむ → すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　かぎを ひろって とびらを あけよう



✨ **ポイント**

「かぎを ひろう」で もちものが 1こに なり、「とびらを あける」で 0こに もどる。

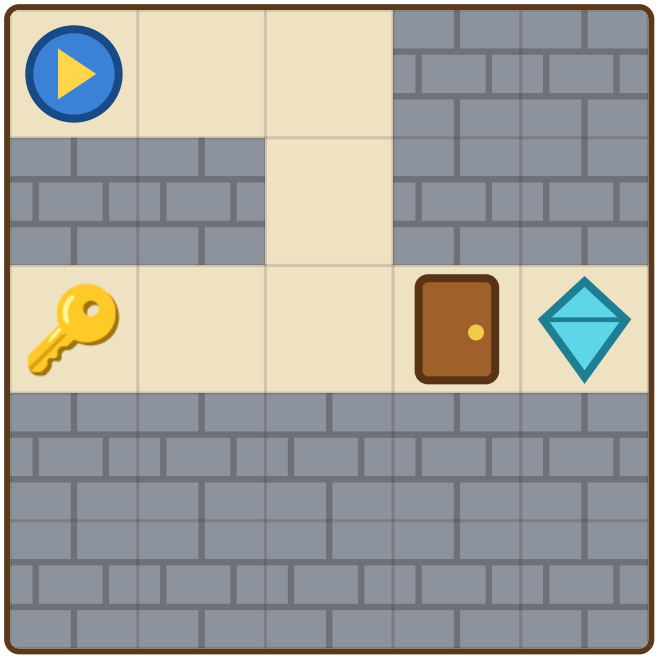
⚠ **よく ある まちがい**

かぎの うえに いないのに ひろうと「ここには かぎが ないよ」。すすむ かずを たしかめよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-01.mp4`

ステージ2　かぎは どこ？

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）　てじゅんを わける（分解）



もんだい

とびらの むこうに ダイヤが あるよ。さきに かぎを ひろいに いこう。かぎが ないと とびらは あかないよ。

🎯 **めあて**：さきに かぎを とりに いこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

かぎまで いって ひろったら、みぎを 2かい むいて もどろう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　かぎは どこ？



✨ ポイント

ゴールの まえに より道。「かぎを とる」と「とびらへ もどる」に わけて かんがえよう。

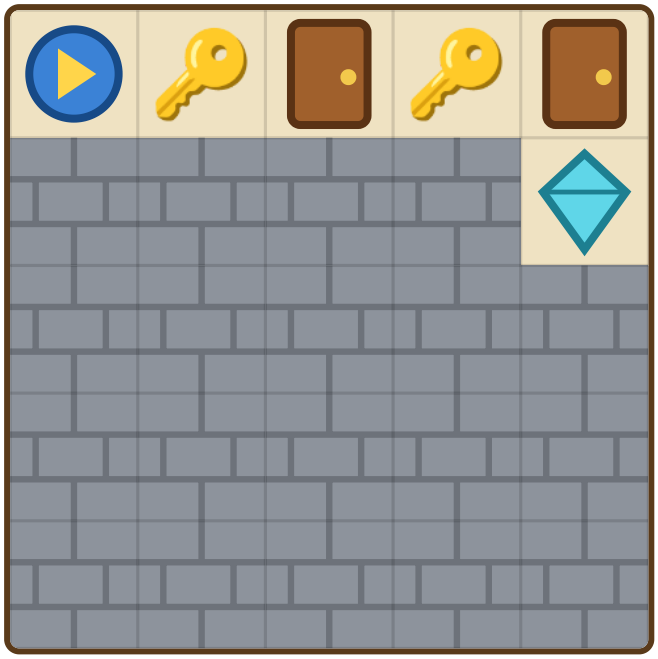
⚠ よく ある まちがい

かぎを もたずに とびらへ すすむと「とびらが あかないよ。かぎは どこかな？」。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-02.mp4`

ステージ3　とびらが 2つ

くりかえし（反復）　パターン　じょうたい（もっている もの）



もんだい

かぎと とびらが ならんでいるよ。おなじ うごきの セットを みつけて「くりかえす」で まとめよう。

🎯 めやす：ブロック 7こ いないで クリア

🎯 **めあて**：おなじ セットを くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「すすむ → かぎを ひろう → とびらを あける → すすむ」を 2かい。さいごに みぎを むいて すすむ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　とびらが 2つ



✨ ポイント

かぎ → とびら が 2かい ならんでいる。4つの ブロックを まとめて 2かい。

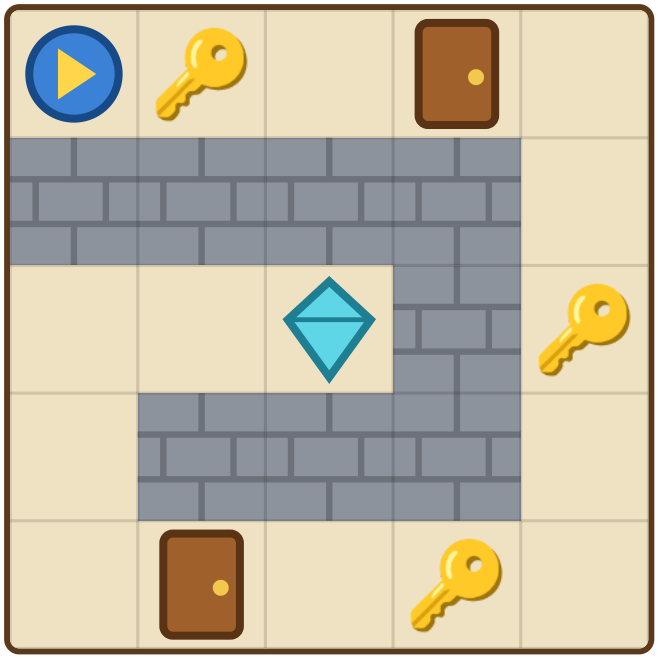
⚠ よく ある まちがい

「とびらを あける」の あとの「まえに すすむ」を わすれると、つぎの かぎに とどかないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-03.mp4`

ステージ4　じぶんで かんがえる たんけんか

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　じょうたい（もっている もの）　どんな ばあいでも（一般化）



もんだい

「ゴールに つくまで くりかえす」と「もし 〜なら」で、かぎを みつけたら ひろい、とびらが あったら あける プログラムに しよう。

🎯 めやす：ブロック 8こ いないで クリア

🎯 **めあて**：しらべながら じぶんで きめよう

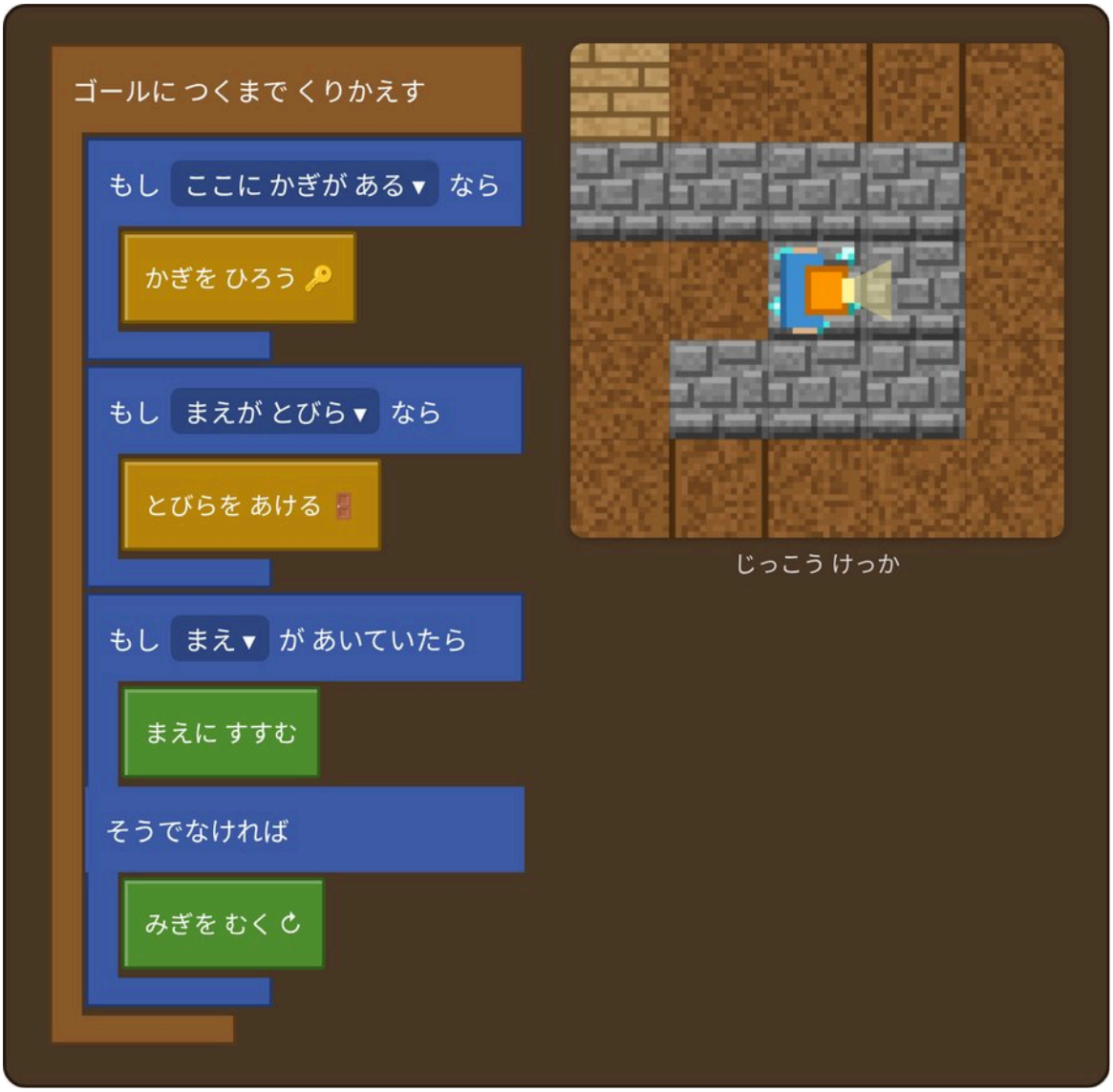
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

くりかえしの なかで：もし ここに かぎが ある なら ひろう → もし まえが とびら なら あける → もし まえが あいていたら すすむ、そうでなければ みぎを むく

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　じぶんで かんがえる たんけんか



✨ ポイント

かぎを みつけたら ひろう、とびらが あったら あける、あとは まえ か みぎ。この 3つを まいかい しらべるよ。

⚠ よく ある まちがい

「もし まえが とびら」より さきに「もし まえ が あいていたら」を おくと、とびらの まえで まわって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazekey-04.mp4`

コラム

もちものを メモしよう

かぎを ひろうと もちものが 1こ ふえ、とびらを あけると 1こ へります。あたまの なかだけで かんがえると わすれて しまうので、ワークシートに「すすむ → かぎ 1こ → あける → かぎ 0こ」と かきながら すすめよう。コンピューターも、こうした「じょうたい」を **へんすう** に おぼえて います。

だい5しょう

👾 てきを よける めいろ

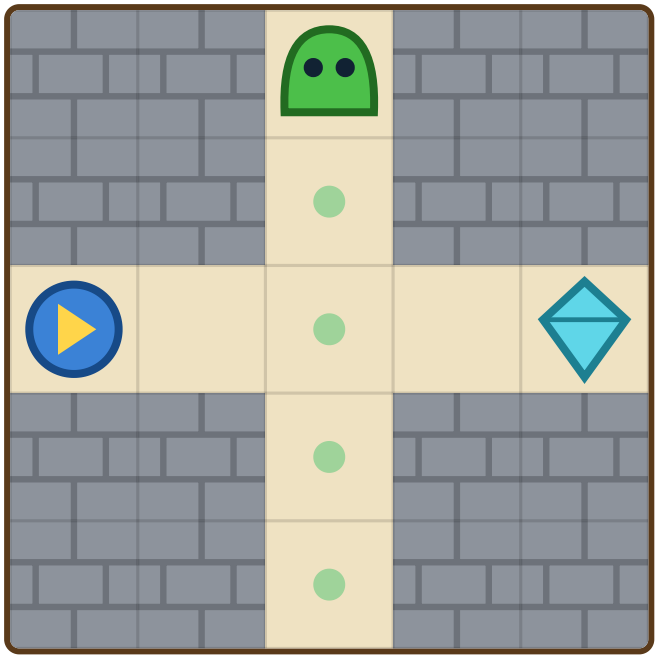
スライム が きまった みちを いったり きたり して います。たんけんかが 1かい うごく（すすむ・むく・まつ）たびに、スライムも 1マス うごきます。「まつ」で **タイミング** を あわせて よけよう。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ まつ ／ ゴールに つくまで くりかえす ／ もし まえが あぶなかったら ／ もし まえが あいていたら

ステージ1　まって よけよう

じゅんばん（順次）　タイミング



もんだい

スライムが うえと したに いったり きたり しているよ。ぶつからないように「まつ」で タイミングを あわせよう。

🎯 **めあて**：まって タイミングを あわせよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1マス すすんだら、スライムが とおりすぎるまで 2かい まつ。それから 3マス すすもう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　まって よけよう



✨ **ポイント**

スライムは 1かいごとに 1マス。とおりすぎるまで「まつ」を 2かい。

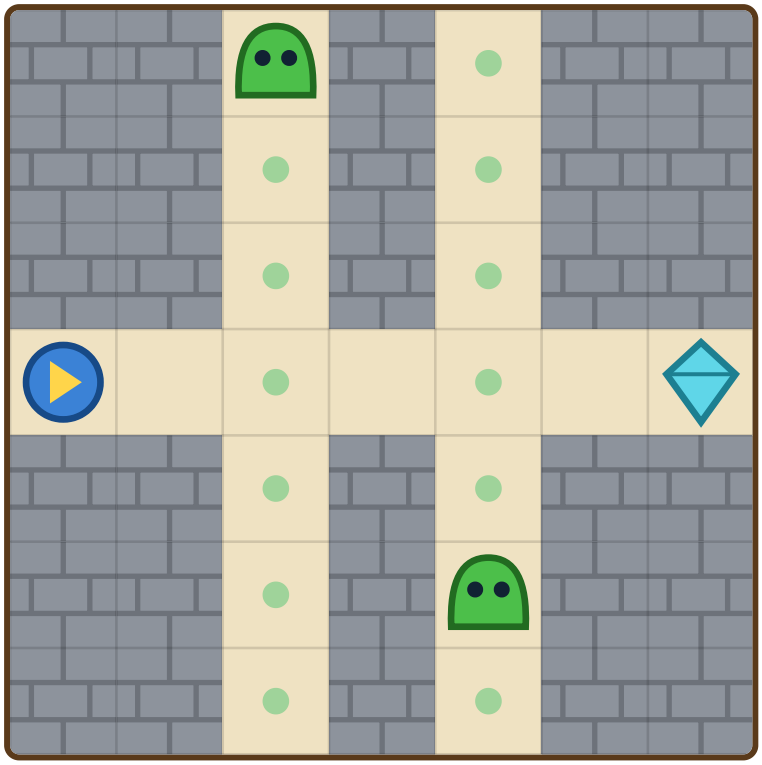
⚠ **よく ある まちがい**

「まつ」が 1かいだと、ちょうど スライムに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-01.mp4`

ステージ2　あぶなかったら まつ

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　タイミング



もんだい

「もし まえが あぶなかったら」を つかおう。スライムが まえに いる ときや、つぎに まえに くる ときは「あぶない」だよ。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：あぶなかったら まとう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールに つくまで くりかえす：もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　あぶなかったら まつ



✨ **ポイント**

「あぶない」は、まえに スライムが いる か、つぎに まえに くる とき。そう なら まつ、ちがえば すすむ。

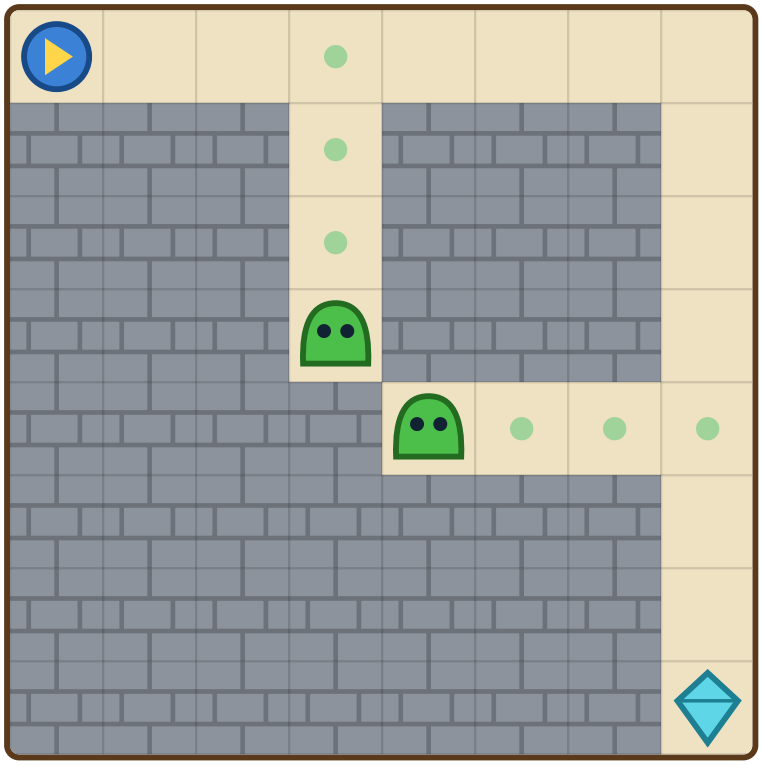
⚠ **よく ある まちがい**

「もし」を くりかえしの そとに おくと、さいしょの 1かいしか しらべないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-02.mp4`

ステージ3　おおきな めいろ

もし（条件分岐）　いれこ　〜まで くりかえす　タイミング



もんだい

めいろが おおきく なったよ。あぶなかったら まつ。そうでなければ、まえが あいていたら すすむ、ふさがっていたら みぎを むく。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：もしの なかに もし

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ゴールに つくまで くりかえす：もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ（もし まえが あいていたら すすむ、そうでなければ みぎを むく）

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　おおきな めいろ



✨ ポイント

まず あぶないか しらべる。あぶなく なければ、まえが あいているか しらべる。じゅんばんが だいじ。

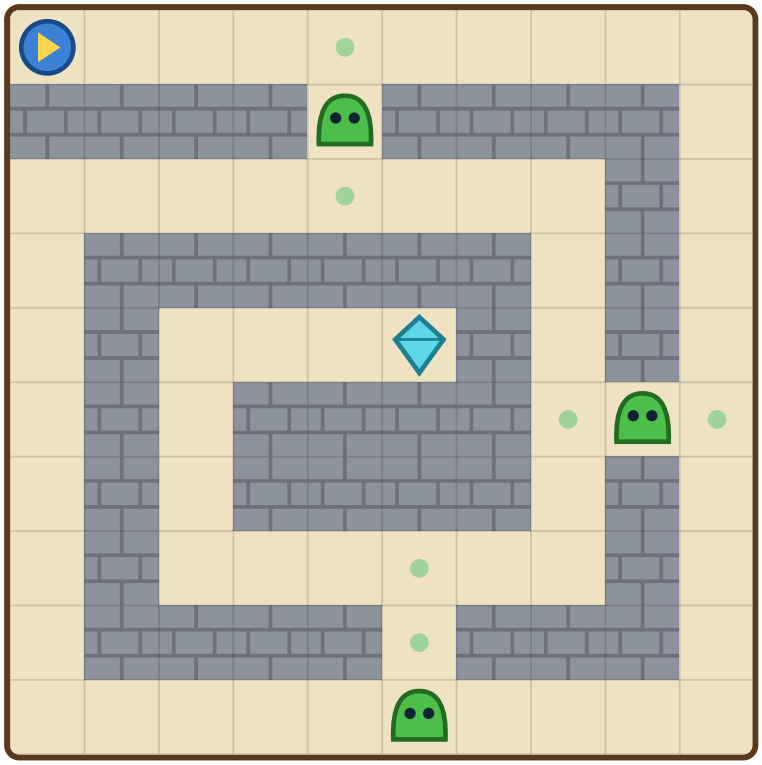
⚠ よく ある まちがい

「あぶない」を しらべないで すすむと、とちゅうで スライムに つかまるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-03.mp4`

ステージ4　うずまきの めいろ

どんな ばあいでも（一般化）　〜まで くりかえす　タイミング



もんだい

さいごは 10×10 の うずまき。スライムが 3びき いるよ。ステージ3の プログラムで ゴール できるかな？

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：おなじ プログラムで おおきな めいろ

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ステージ3と おなじ プログラムで いけるよ。スライムは みちを よこぎるので、まいかい「あぶない」を しらべよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　うずまきの めいろ



✨ **ポイント**

ステージ3の プログラムが そのまま つかえる。いつでも つかえる やりかた（一般化）だね。

⚠ **よく ある まちがい**

「まつ」を ぬくと、3びきの どれかに つかまるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/mazeenemy-04.mp4`

コラム

じかんも かんがえる

これまでの めいろは「どこを とおるか」だけを かんがえれば よかったね。てきの めいろでは「**いつ** とおるか」も だいじ。スライムの ばしょを 1ターンずつ ワークシートの ひょうに かいて みると、ぶつかる ターンが みえて くるよ。

だい6しょう

🐍 Python で めいろ

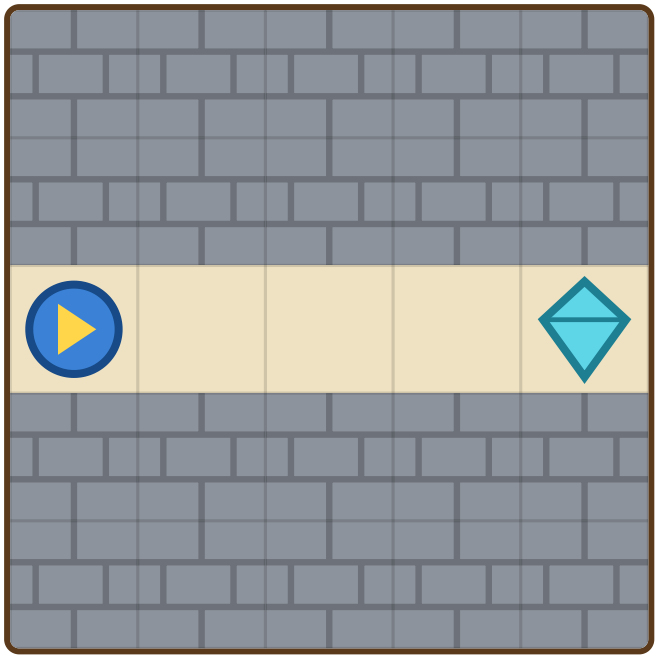
ブロックで くんだ プログラムは、**Python（パイソン）**という ことばでも かけます。「まえに すすむ」は `forward()`、「4かい くりかえす」は `for i in range(4):`。せかいじゅうの プログラマーが つかって いる、ほんものの プログラミング げんご です。

この しょうで つかう めいれい

forward() ／ turn_right() ／ turn_left() ／ for i in range(4): ／ while not at_goal(): ／ if is_open('front'): … else:

ステージ1　まっすぐ すすもう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

forward() と かくと、たんけんかが 1マス すすむよ。ダイヤ 💎 まで すすもう。

🎯 **めあて**：Python の めいれいを 1ぎょうずつ かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 4ぎょう かこう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　まっすぐ すすもう

```
forward()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

Python は うえの ぎょうから じゅんばんに うごく。ブロックの「まえに すすむ」＝ forward()

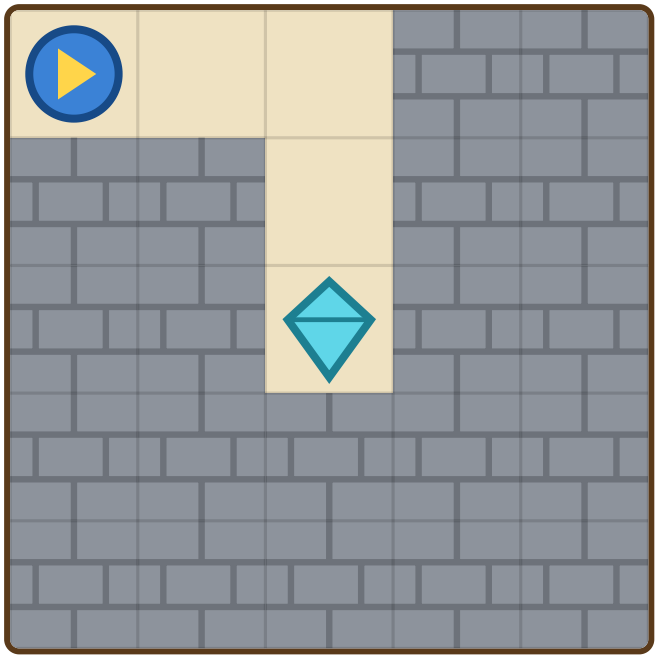
⚠ よく ある まちがい

「()」を わすれて forward だけに すると エラーに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-01.mp4`

ステージ2　まがってみよう

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

turn_right() で みぎを、turn_left() で ひだりを むくよ。むいても マスは うごかないよ。

🎯 **めあて**：むきを かえる めいれいを つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 2かい → turn_right() → forward() を 2かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがってみよう

```
forward()
forward()
turn_right()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

むきを かえても マスは うごかない。「_」（アンダーバー）も わすれずに。

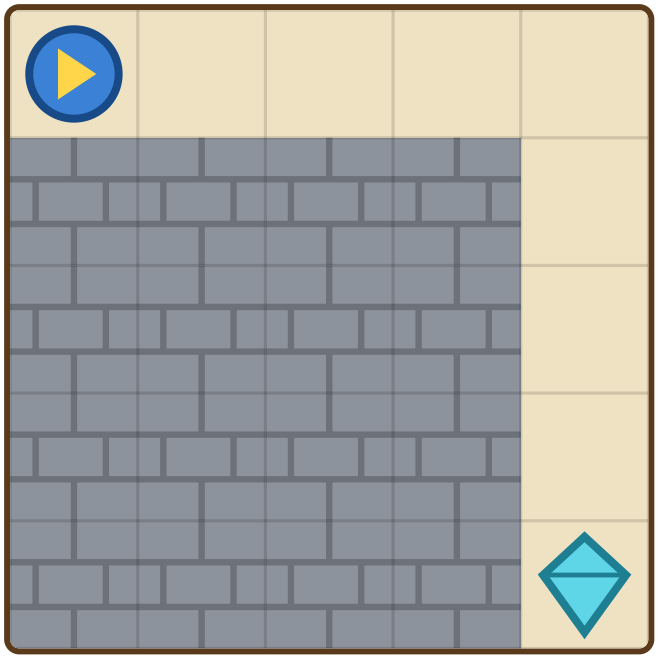
⚠ よく ある まちがい

turn right（スペース）や Turn_right（おおもじ）は ちがう なまえに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-02.mp4`

ステージ3　for で くりかえそう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

「for i in range(4):」と かくと、したの ぎょうを 4かい くりかえすよ。くりかえす ぎょうは スペース 4つ じさげ しよう。

🎯 **めあて**：for と じさげで くりかえしを かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): →　（じさげ）forward() → turn_right() → もう いちど おなじ くりかえし

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で くりかえそう

```
for i in range(4):
    forward()
turn_right()
for i in range(4):
    forward()
```

✨ ポイント

「:」の つぎの ぎょうを じさげ すると、その ぎょうが くりかえしの なかみ に なる。じさげを もどすと くりかえしの そと。

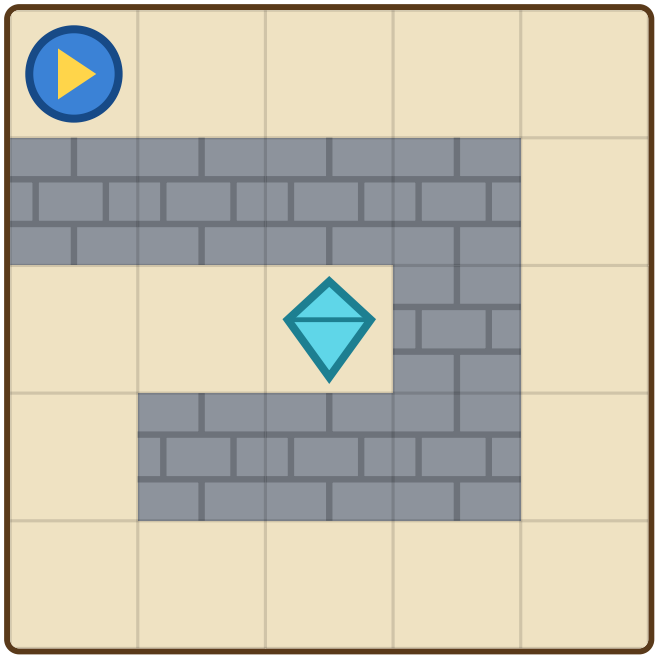
⚠ よく ある まちがい

さいごの「:」を わすれる。turn_right() まで じさげ すると、まがる のも 4かい くりかえして しまう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-03.mp4`

ステージ4　while と if

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ6 と おなじ めいろ

もんだい

「while not at_goal():」で ゴールまで くりかえし、「if is_open('front'):」で まえが あいているか しらべよう。だめなら else の なかが うごくよ。

🎯 **めあて**：while と if / else を くみあわせよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): → if is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　while と if

```
while not at_goal():
    if is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

not は「〜でない」。while not at_goal() ＝「ゴールに ついていない あいだ くりかえす」。

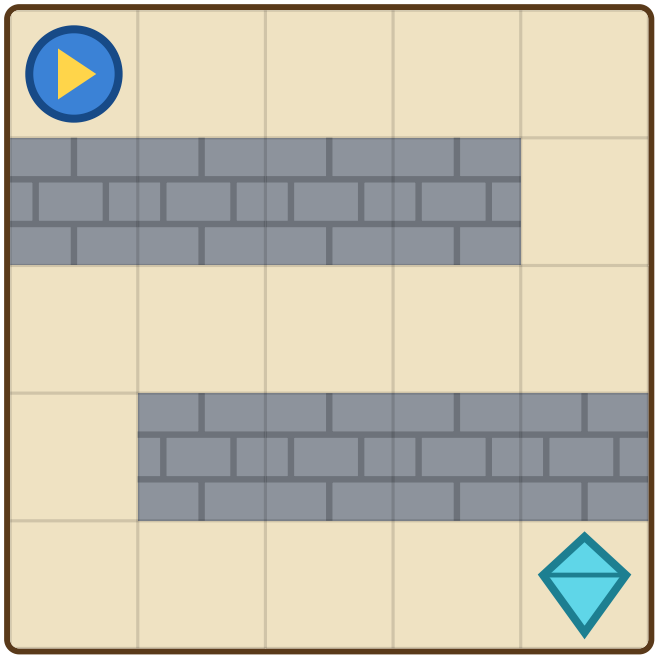
⚠ よく ある まちがい

if と else の じさげが ずれると エラーに なるよ。else: は if と おなじ ふかさに かこう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-04.mp4`

ステージ5　elif で 3つに わけよう

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ　どんな ばあいでも（一般化）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの ブロックでめいろ ステージ7 と おなじ めいろ

もんだい

Python には elif（そうでなくて もし）が あるよ。まえ → みぎ の じゅんに しらべて、どちらも だめなら ひだりを むこう。

🎯 **めあて**：elif で 3つの ばあいに わけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

if is_open('front'): … elif is_open('right'): … else: …

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　elif で 3つに わけよう

```
while not at_goal():
    if is_open('front'):
        forward()
    elif is_open('right'):
        turn_right()
    else:
        turn_left()
```

✨ ポイント

elif は「そうでなくて もし」。ブロックで「そうでなければ」の なかに「もし」を いれると、Python では elif に なるよ。

⚠ よく ある まちがい

elif を else if と かくと Python では エラー。じゅんばんを かえると ちがう みちに すすむよ。

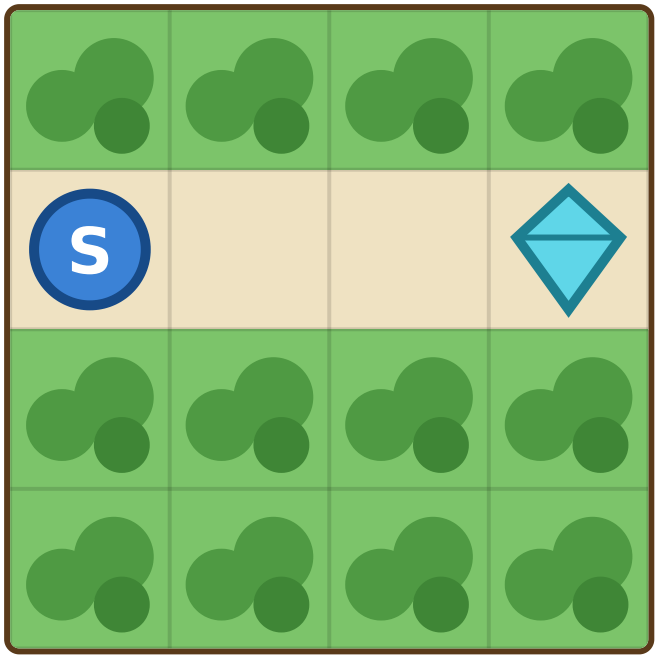
🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymaze-05.mp4`

🐍 Python で やじるしの めいろ

やじるしの めいろを Python で。up()・down()・left()・right() の 4つの めいれいと for を つかいます。

ステージ1　right() で すすもう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

right() と かくと みぎへ 1マス すすむよ。3ぎょう かいて ダイヤ 💎 まで いこう。

🎯 **めあて**：right() を かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() を 3ぎょう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　right() で すすもう

```
right()
right()
right()
```

✨ ポイント

Python は 1ぎょうに 1つの めいれい。right() を 3ぎょう かくと 3マス すすむ。

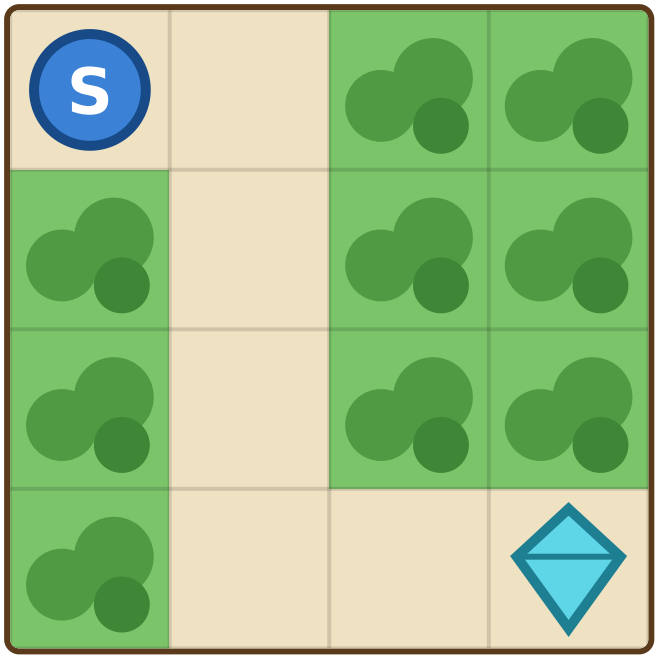
⚠ よく ある まちがい

「()」を わすれて right だけに すると SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-01.mp4`

ステージ2　down() で したへ

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

down() で したへ 1マス すすむよ。

🎯 **めあて**：down() も つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() → down() を 3つ → right() を 2つ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　down() で したへ

```
right()
down()
down()
down()
right()
right()
```

✨ ポイント

right() と down() を いく じゅんばんに かくよ。

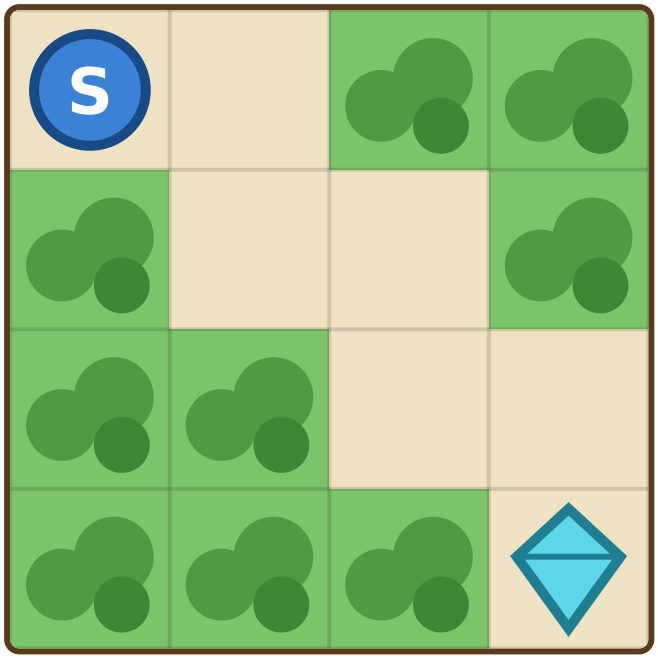
⚠ よく ある まちがい

Down() のように おおもじに すると NameError。Python は おおもじと こもじを くべつするよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-02.mp4`

ステージ3　かいだん

じゅんばん（順次）　パターン　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ3 と おなじ めいろ

もんだい

right() と down() を じゅんばんに かこう。

🎯 **めあて**：こうごに かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() → down() → right() → down() → right() → down()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　かいだん

```
right()
down()
right()
down()
right()
down()
```

✨ ポイント

right() と down() を 3かいずつ、こうごに。

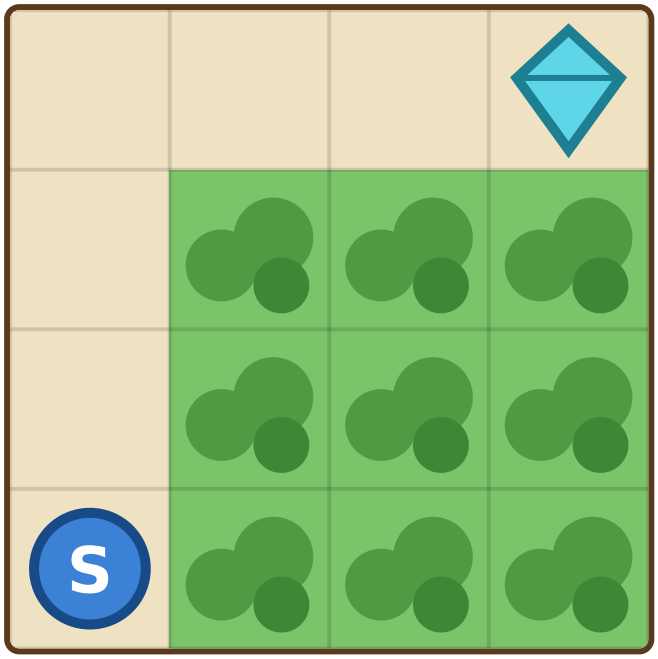
⚠ よく ある まちがい

じゅんばんが いれかわると くさむらに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-03.mp4`

ステージ4　up() で うえへ

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

up() で うえへ 1マス すすむよ。

🎯 **めあて**：up() で うえへ

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

up() を 3つ → right() を 3つ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　up() で うえへ

```
up()
up()
up()
right()
right()
right()
```

✨ **ポイント**

up() を 3ぎょう、それから right() を 3ぎょう。

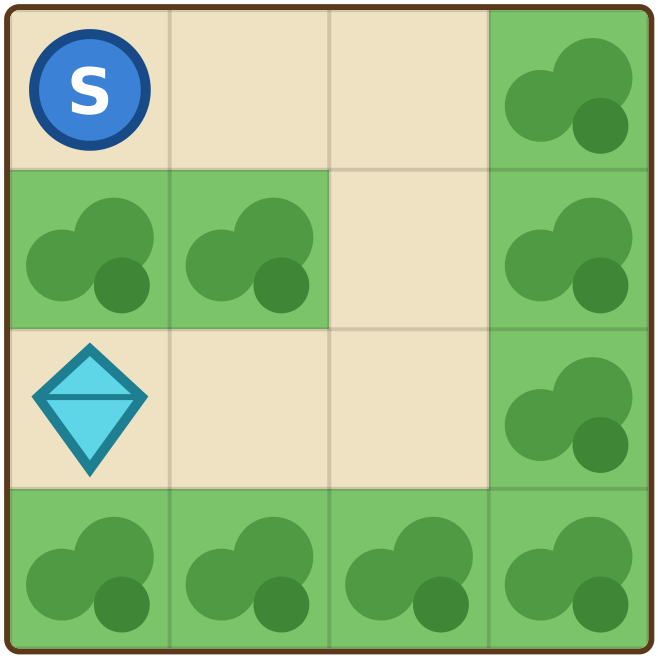
⚠ **よく ある まちがい**

ぎょうの はじめに スペースを いれると IndentationError。for の なか いがいは じさげ しないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-04.mp4`

ステージ5　left() も つかおう

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ5 と おなじ めいろ

もんだい

left() で ひだりへ 1マス。4つ ぜんぶ つかおう。

🎯 **めあて**：left() も つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

right() を 2つ → down() を 2つ → left() を 2つ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　left() も つかおう

```
right()
right()
down()
down()
left()
left()
```

✨ ポイント

right() → down() → left()。4つの めいれいを ぜんぶ つかえたね。

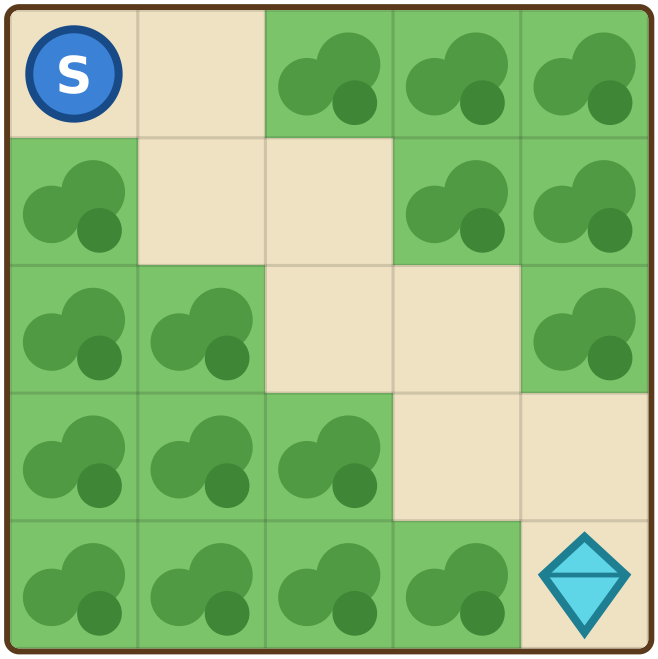
⚠ よく ある まちがい

left と right を まちがえやすい。がめんの ひだり・みぎで かんがえよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-05.mp4`

ステージ6　for で くりかえそう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの やじるしの めいろ ステージ6 と おなじ めいろ

もんだい

「for i in range(4):」で、したの ぎょうを 4かい くりかえすよ。くりかえす ぎょうは スペース 4つ じさげ。

🎯 **めあて**：for で くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): →（じさげ）right() と down()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　for で くりかえそう

```
for i in range(4):
    right()
    down()
```

✨ ポイント

for i in range(4): の したの 2ぎょうを スペース 4つ じさげ。2ぎょうとも くりかえされるよ。

⚠ よく ある まちがい

down() の じさげを わすれると、くりかえすのは right() だけに なるよ。

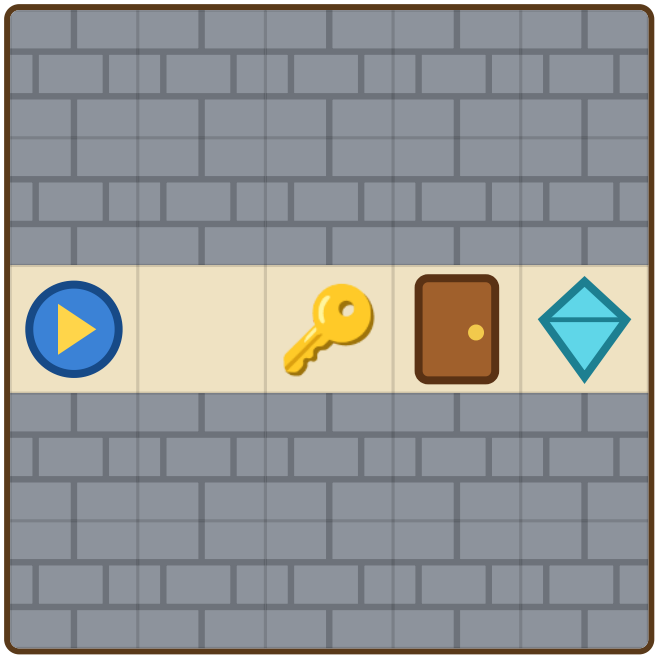
🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazejr-06.mp4`

🐍 Python で かぎと とびら

かぎと とびらの めいろを Python で。pick_up()・open_door() と、key_here()・door_ahead() で しらべる if を つかいます。

ステージ1　pick_up() と open_door()

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

かぎ 🔑 の うえで pick_up()、とびら 🚪 の まえで open_door()。すると とおれるよ。

🎯 **めあて**：pick_up() と open_door()

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 2かい → pick_up() → open_door() → forward() を 2かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　pick_up() と open_door()

```
forward()
forward()
pick_up()
open_door()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

pick_up() で かぎが 1こ、open_door() で 0こ。もちものの かずが かわるね。

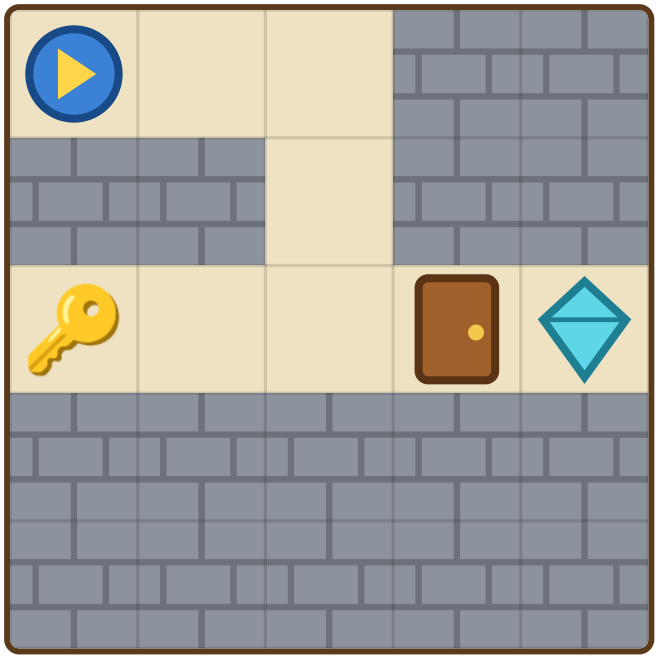
⚠ よく ある まちがい

pickup() や open door() と かくと NameError や SyntaxError。「_」を わすれずに。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-01.mp4`

ステージ2　かぎは どこ？

じゅんばん（順次）　じょうたい（もっている もの）　てじゅんを わける（分解）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

さきに かぎを とりに いこう。かぎが ないと open_door() は できないよ。

🎯 **めあて**：より道の じゅんばんを かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

かぎまで いって pick_up()、turn_right() を 2かい して もどろう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　かぎは どこ？

```
forward()
forward()
turn_right()
forward()
forward()
turn_right()
forward()
forward()
pick_up()
turn_right()
turn_right()
forward()
forward()
open_door()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

かぎまで いく → pick_up() → turn_right() を 2かい → とびらへ。ながい てじゅんも 1ぎょうずつ。

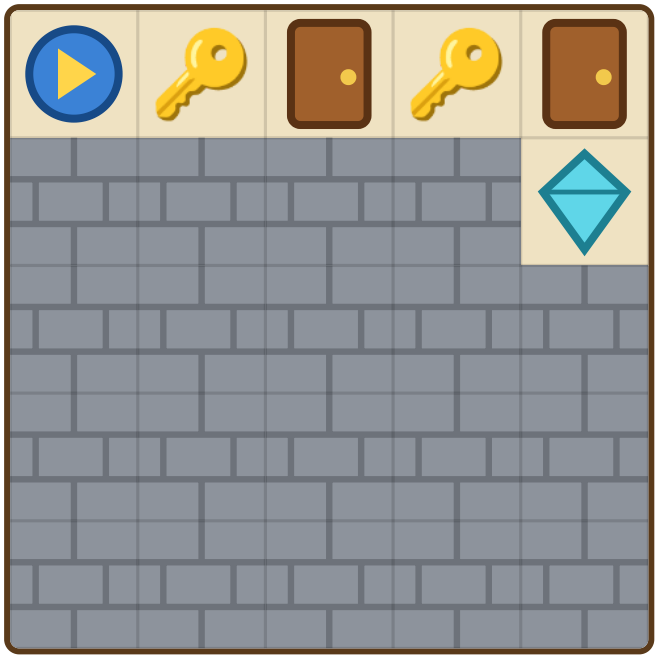
⚠ よく ある まちがい

pick_up() の まえに open_door() を かくと「かぎを もっていないよ」。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-02.mp4`

ステージ3　for で とびら 2つ

くりかえし（反復）　パターン　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ3 と おなじ めいろ

もんだい

「forward() → pick_up() → open_door() → forward()」を for で くりかえそう。

🎯 **めあて**：for の なかに 4ぎょう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(2): の なかに 4ぎょう（じさげ）→ turn_right() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で とびら 2つ

```
for i in range(2):
    forward()
    pick_up()
    open_door()
    forward()
turn_right()
forward()
```

✨ ポイント

for の なかの 4ぎょうは ぜんぶ スペース 4つ じさげ。さいごの 2ぎょうは じさげ しない。

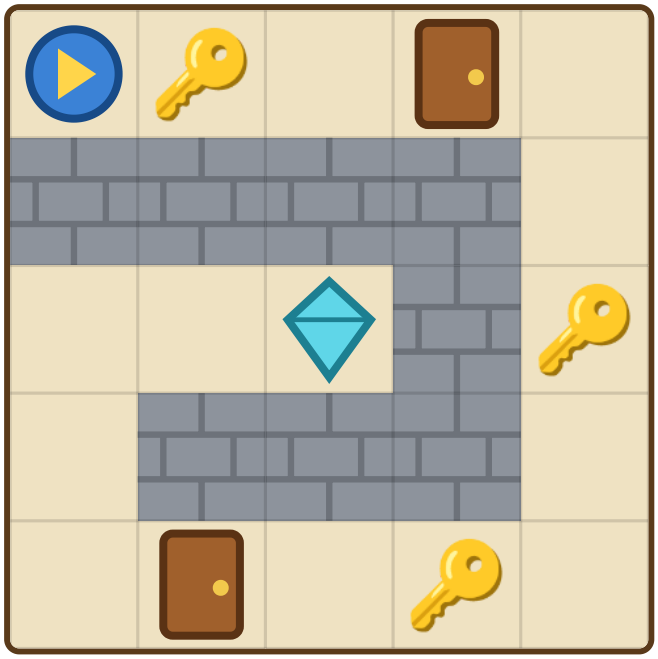
⚠ よく ある まちがい

turn_right() まで じさげ すると、2かい まわって もどって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-03.mp4`

ステージ4　key_here() と door_ahead()

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　じょうたい（もっている もの）　どんな ばあいでも（一般化）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの かぎと とびらの めいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

key_here() で いまの マスに かぎが あるか、door_ahead() で まえに とびらが あるか しらべられるよ。「while not at_goal():」の なかで つかおう。

🎯 **めあて**：key_here() と door_ahead() で しらべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if key_here(): pick_up() → if door_ahead(): open_door() → if is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　key_here() と door_ahead()

```
while not at_goal():
    if key_here():
        pick_up()
    if door_ahead():
        open_door()
    if is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

if を 2つ ならべて、さいごに if … else。while の なかは まいかい しらべなおすよ。

⚠ よく ある まちがい

key_here の あとの「()」を わすれると SyntaxError。しらべる ことばにも () を つけるよ。

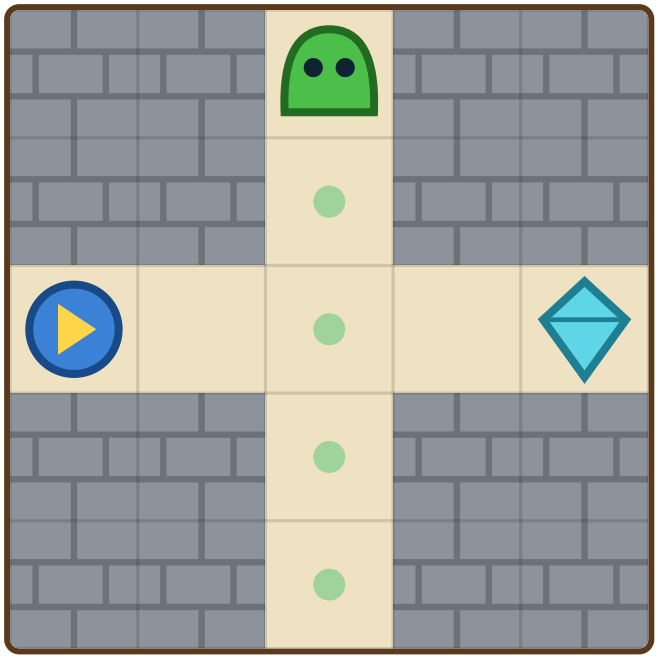
🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazekey-04.mp4`

🐍 Python で てきを よける

てきを よける めいろを Python で。wait() と danger_ahead()、if・elif・else を つかいます。

ステージ1　wait() で まとう

じゅんばん（順次）　タイミング　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ1 と おなじ めいろ

もんだい

wait() で 1かい まつよ。スライムは 1かいごとに 1マス うごく。タイミングを あわせよう！

🎯 **めあて**：wait() で まとう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() → wait() を 2かい → forward() を 3かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　wait() で まとう

```
forward()
wait()
wait()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

wait() は 1かい まつ めいれい。スライムは その あいだに 1マス うごくよ。

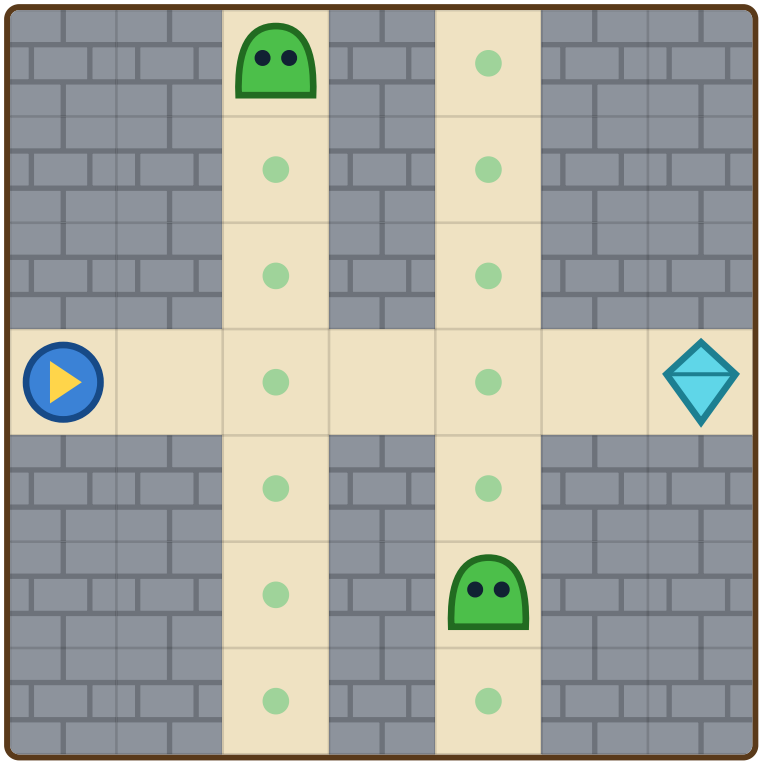
⚠ よく ある まちがい

wait(2) のように () の なかに かずを かくと TypeError。2かい まつなら wait() を 2ぎょう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-01.mp4`

ステージ2　if danger_ahead():

もし（条件分岐） ～まで くりかえす タイミング Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ2 と おなじ めいろ

もんだい

danger_ahead() は、スライムが まえに いる ときや つぎに まえに くる とき True に なるよ。そう なら wait()、そうでなければ forward()。

🎯 **めあて**：if danger_ahead(): で しらべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if danger_ahead(): wait() → else: forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　if danger_ahead():

```
while not at_goal():
    if danger_ahead():
        wait()
    else:
        forward()
```

✨ ポイント

danger_ahead() は あぶない とき True。if … else で まつ か すすむ かを きめる。

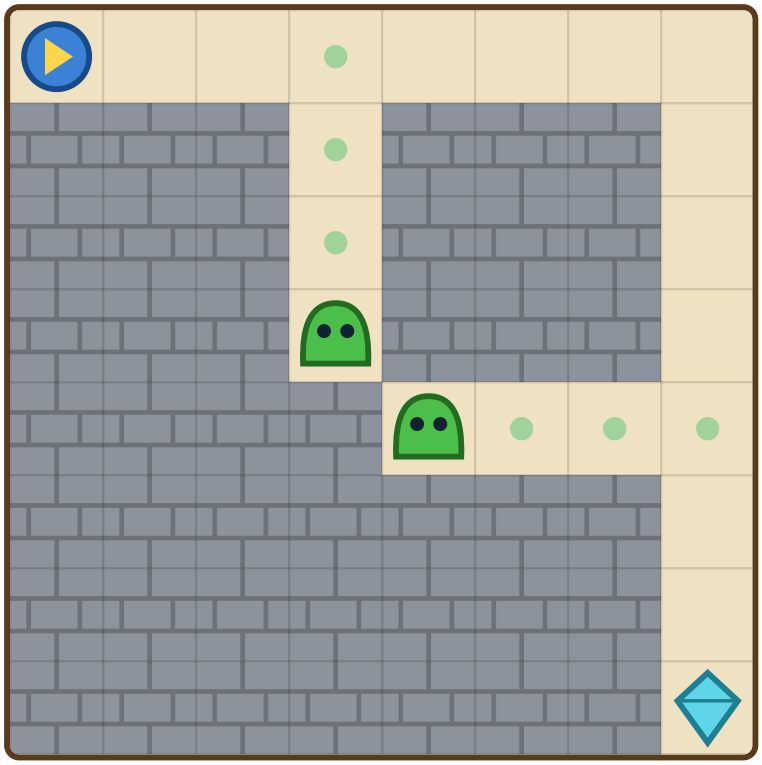
⚠ よく ある まちがい

else: の「:」を わすれると SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-02.mp4`

ステージ3　elif で おおきな めいろ

もし（条件分岐）　いれこ　～まで くりかえす　タイミング　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ3 と おなじ めいろ

もんだい

あぶなければ wait()、そうでなくて（elif）まえが あいていれば forward()、どれでもなければ turn_right()。

🎯 **めあて**：elif で 3つに わけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if danger_ahead(): wait() → elif is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　elif で おおきな めいろ

```
while not at_goal():
    if danger_ahead():
        wait()
    elif is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

if（あぶない）→ elif（まえが あいている）→ else（みぎを むく）。うえから じゅんに しらべるよ。

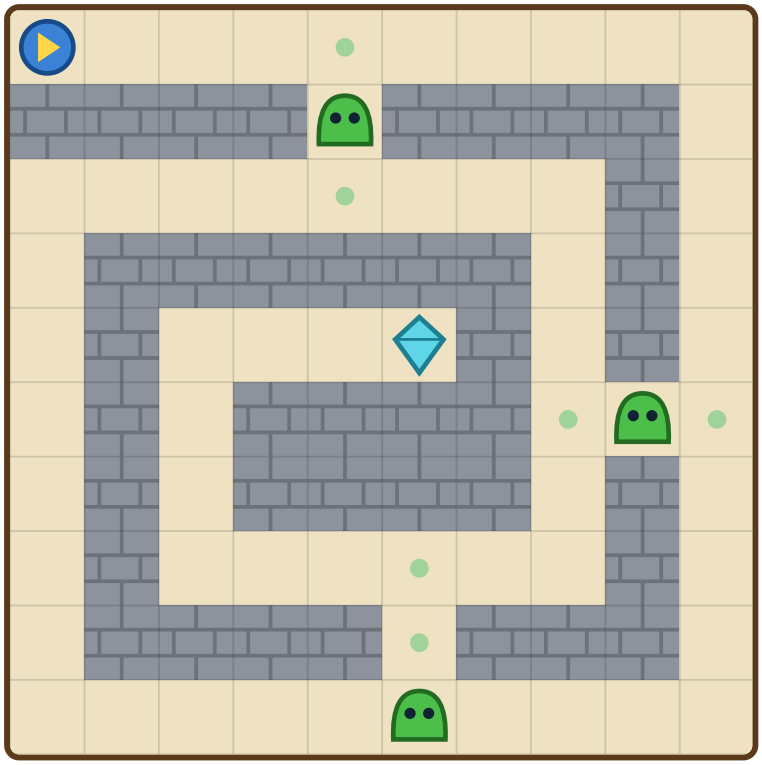
⚠ よく ある まちがい

elif を if に すると、まった あとに すすんで つかまる ことが あるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-03.mp4`

ステージ4　うずまきの めいろ

どんな ばあいでも（一般化）　～まで くりかえす　タイミング　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



ブロックの てきを よける めいろ ステージ4 と おなじ めいろ

もんだい

10×10 の うずまきに スライムが 3びき。ステージ3の プログラムで いけるかな？

🎯 **めあて**：おなじ コードで おおきな めいろ

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

ステージ3の プログラムが そのまま つかえるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　うずまきの めいろ

```
while not at_goal():
    if danger_ahead():
        wait()
    elif is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

ステージ3の コードを そのまま。どんな めいろでも つかえる やりかただね。

⚠ よく ある まちがい

is_open('front') の ' を わすれると ValueError や SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pymazeenemy-04.mp4`

コラム

Python の 3つの ルール

① めいれいの あとには かならず `()`。② `for`・`while`・`if` の ぎょうの さいごには `:`（コロン）。③ くりかえす なかみは **スペース 4つ** さげて かく（じさげ／インデント）。エラーが でたら、まず この 3つを たしかめよう。おおもじと こもじも くべつ されるよ。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
じゅんばん	めいれいは うえから じゅんばんに うごく（どの めいろでも）
くりかえし	おなじ うごきを まとめる（めいろ ステージ4・5）
もし（じょうけん）	まえを みて きめる（めいろ ステージ6〜8、かぎ、てき）
じょうたい	もっている かぎの かず（かぎと とびら）
タイミング	「まつ」で よける（てき）
アルゴリズム	どんな めいろでも とける てじゅん（めいろ ステージ8）
Python	おなじ ことを ことば（コード）で かく

ぜんぶの ステージを クリアしたら、アプリの「⚙️ きのう」→「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえます。つぎは「ブロックで おえかき」「うちゅうで ほしあつめ」「こわして つくる ぼうけん」にも ちょうせん して みよう！

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

第1部は、児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。第2部は、授業を計画・実施する先生や、家庭で見守る保護者の方に向けた解説です。

本教材は、ブラウザで動くブロックプログラミング教材（無料・GitHub Pages で公開）のうち、迷路に関する8つのアプリ（ブロック4、Python 4、計41ステージ）をまとめたものです。小学校学習指導要領（平成29年告示）で示された、プログラミングを体験しながら論理的思考力（いわゆる「プログラミング的思考」）を身に付ける学習活動や、中学校技術・家庭科（技術分野）の導入として使うことを想定しています。

本教材のねらい

- 目的を達成するための手順を、順序・反復・条件分岐の組み合わせとして考える。
- うまくいかない原因を、実行結果から見つけて直す（試行錯誤・デバッグ）。
- 同じ課題を、ブロックと Python（テキスト言語）の両方で表し、表現の対応に気付く。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🧭 やじるしの めいろ	1	みぎへ すすもう	じゅんばん（順次）
	2	したへ まがろう	じゅんばん（順次）、むき
	3	かいだん	じゅんばん（順次）、パターン
	4	うえへ のぼろう	じゅんばん（順次）、むき
	5	ぐるっと まわろう	じゅんばん（順次）、むき
	6	くりかえしを つかおう	くりかえし（反復）、パターン
⛏️ ブロックで めいろ	1	まっすぐ すすもう	じゅんばん（順次）
	2	まがってみよう	じゅんばん（順次）、むき
	3	ながい みち	じゅんばん（順次）、むき
	4	くりかえしを つかおう	くりかえし（反復）
	5	かいだんを のぼろう	くりかえし（反復）、パターン
	6	もし〜なら	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
	7	みぎ？ ひだり？	もし（条件分岐）、いれこ
	8	どんな めいろでも ゴール！	どんな ばあいでも（一般化）、もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
🗝️ かぎと とびらの めいろ	1	かぎを ひろって とびらを あけよう	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）
	2	かぎは どこ？	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）、てじゅんを わける（分解）
	3	とびらが 2つ	くりかえし（反復）、パターン、じょうたい（もっている もの）
	4	じぶんで かんがえる たんけんか	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、じょうたい（もっている もの）、どんな ばあいでも（一般化）
👾 てきを よける めいろ	1	まって よけよう	じゅんばん（順次）、タイミング
	2	あぶなかったら まつ	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、タイミング
	3	おおきな めいろ	もし（条件分岐）、いれこ、〜まで くりかえす、タイミング
	4	うずまきの めいろ	どんな ばあいでも（一般化）、〜まで くりかえす、タイミング
🐍 Pythonで めいろ	1	まっすぐ すすもう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	まがってみよう	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で くりかえそう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	while と if	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	elif で 3つに わけよう	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ、どんな ばあいでも（一般化）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
🐍 Pythonで やじるし めいろ	1	right() で すすもう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	down() で したへ	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	かいだん	じゅんばん（順次）、パターン、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	up() で うえへ	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	left() も つかおう	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	for で くりかえそう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

🐍 Pythonで かぎと とびら	1	pick_up() と open_door()	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	かぎは どこ？	じゅんばん（順次）、じょうたい（もっている もの）、てじゅんを わける（分解）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で とびら 2つ	くりかえし（反復）、パターン、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	key_here() と door_ahead()	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、じょうたい（もっている もの）、どんな ばあいでも（一般化）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
🐍 Pythonで てきを よける	1	wait() で まとう	じゅんばん（順次）、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	if danger_ahead():	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	elif で おおきな めいろ	もし（条件分岐）、いれこ、〜まで くりかえす、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	うずまきの めいろ	どんな ばあいでも（一般化）、〜まで くりかえす、タイミング、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と時数の例

学年や経験に応じて、次のように組み合わせてください。1ステージにかかる時間は数分〜20分程度です。

対象	扱うアプリ	時数の目安	中心となる考え方
小1〜2	やじるしの めいろ 1〜6	1〜2時間	順序、数える
小2〜3	ブロックで めいろ 1〜5	2時間	順序、向き、反復
小4〜6	ブロックで めいろ 6〜8、かぎと とびら、てきを よける	3〜4時間	条件分岐、状態、タイミング、一般化
小5〜中学	Python で めいろ（4アプリ）	3〜5時間	ブロックとコードの対応、文法、エラーの読み方

同じ学級でも進度に差が出やすい教材です。早く終わった児童には、ブロック数の制限に挑戦させる、友達にヒントを出す役を任せる、Python 版で同じ迷路を解かせる、などの発展が有効です。

1単位時間（45分）の流れの例

時間	学習活動	教師の支援・留意点
導入 5分	前時の振り返り。本時のめあてを確認（ワークシート①）。	本書の「めあて」をそのまま板書してもよい。
展開1 5分	迷路を見て、手順を予想する（ワークシート③〜⑦）。	いきなり操作させず、まず道を指でなぞらせる。
展開2 20分	アプリで試す。うまくいかなければ原因を見つけて直す。	答えを教えず「どこで止まった？」と問う。ペアで相談を認める。
共有 10分	異なる解き方を紹介し合い、短く書く工夫を考える。	大型提示装置で2〜3人のプログラムを比べる。
まとめ 5分	振り返りを書く（ワークシート①）。	「わかったこと」と「次にやりたいこと」を分けて書かせる。

アプリごとの指導のポイント

🧭 やじるしの めいろ（低学年）

- **ねらい：**向きを考えずに、矢印を並べる「順序」だけに集中させる。
- **つまずき：**マスの数え間違い（スタートのマスを数えてしまう）。→「たんけんかが今いるマスは数えない」と、指で1マスずつ押さえて数えさせる。
- **発問例：**「やじるしが 1つ足りないと、どこで止まるかな？」

⛏️ ブロックで めいろ

- **ねらい：**順序 → 反復 → 条件分岐 → 一般化（アルゴリズム）へと段階的に進む。
- **つまずき：**①「右を向く」で前に進むと思う（向きを変えるだけ）。②左右の取り違え（画面上の右と、たんけんかから見た右）。③ステージ8で、特定の迷路だけに合う手順を作ってしまう。
- **支援：**②は本やタブレットを回す、児童が体で向きを変える、が有効。③は「どんな迷路でも通じる約束」を言葉で表してからブロックにする（右手の法則）。

🗝️ かぎと とびらの めいろ

- **ねらい：**「今いくつ持っているか」という状態を記録しながら考える（変数の素地）。
- **つまずき：**鍵の上にいないのに拾う、鍵を持たずに扉へ進む、鍵の数を数え忘れる。
- **支援：**ワークシート⑥の表に、1手ごとの持ち物の数を書かせる。画面上部の持ち物表示にも注目させる。

👾 てきを よける めいろ

- **ねらい：**「どこを通るか」に加えて「いつ通るか」を考える。条件「前が危なかったら」で一般化する。
- **つまずき：**「まつ」の回数の不足・過多。向きを変えるだけでもスライムが動くことを見落とす。
- **支援：**1ターンずつ実行を区切って見せ、スライムの位置を表に書かせる。

🐍 Python で めいろ

- **ねらい：**ブロックとコードの対応に気付き、テキストでも同じ考え方が使えることを知る。
- **つまずき：**`()` や `:` の書き忘れ（SyntaxError）、字下げの誤り（IndentationError）、大文字・つづりの誤り（NameError）。
- **支援：**エラーは「失敗」ではなく「ヒント」と伝え、ワークシート⑦のエラー記録欄に書かせる。ブロックモードで組み、下に出る Python を見比べてから書き換えるのも有効。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく並べ、迷路をクリアできる。	反復や条件分岐を使い、短いプログラムでクリアできる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	どんな迷路でも通じる手順を言葉で説明し、プログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、③〜⑦の手順・記録）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です（ブロックの部品をインターネットから読み込むため、オンラインで使います）。
- 画面の幅が狭い端末では、スマートフォン用の配置に自動で切り替わります。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えのブロックを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、夜モード、迷路の選択（めいろを えらぶ…）、修了証の表示ができます。

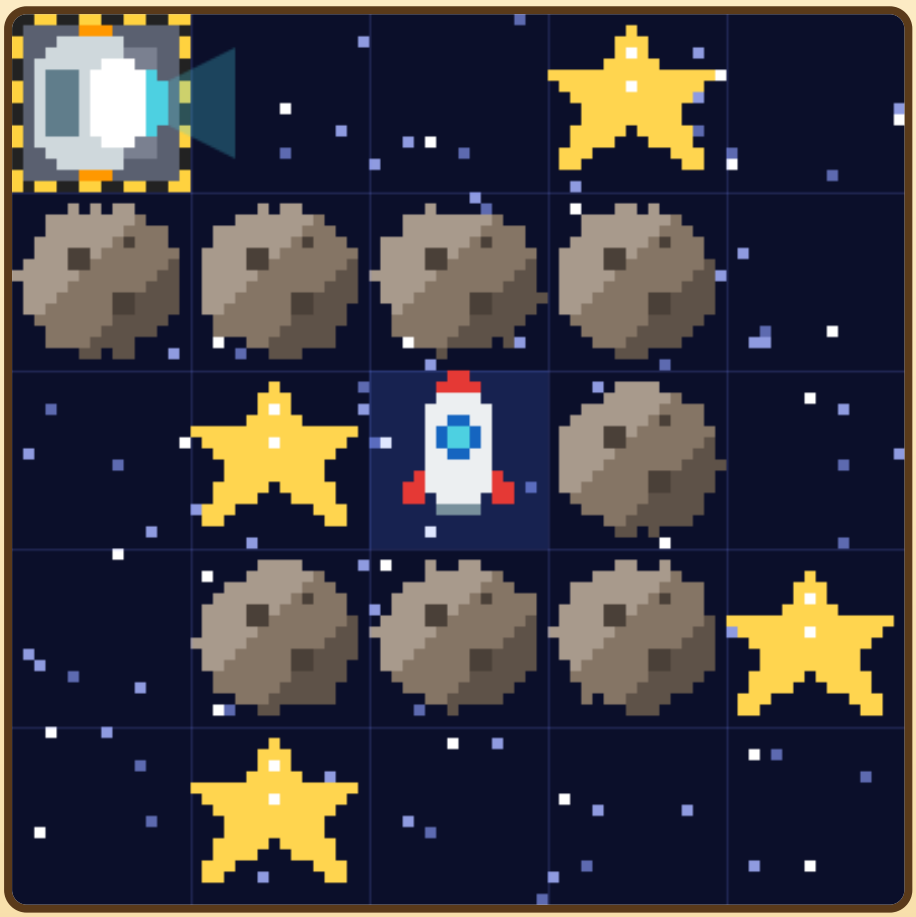
関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	①めあて・ふりかえり、③めいろ、④やじるし、⑥かぎ・てき、⑦Python、⑧チェックカード ほか。
解説動画（videos.html）	各ステージの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	02 ブロックでめいろ、06 Pythonでめいろ、09〜14 迷路のなかま（PowerPoint）。
解答集（ANSWERS.md）	全ステージの答えのブロック・コード。

こども と 先生の ための

うちゅうで まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― ほしあつめ 13ステージ



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための うちゅうの ほん 3

だい1しょう　ほしを あつめて ロケットへ 4

だい2しょう　うちゅうで ほしあつめ 5

だい3しょう　Python で うちゅう 22

おわりに 36

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 37

- 指導編について 38
- 学習の全体像 39
- 進め方と指導のポイント 40
- 評価の観点（例） 41
- 使い方と関連教材 42

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「うちゅうで ほしあつめ」の アプリと いっしょに つかう ほん です。ブロック と Python（パイソン）で プログラムを つくりながら、プログラミングの かんがえかたを まなびます。

1. ページの **もんだい**と えを よむ。
2. どんな じゅんばんで うごかすか、ゆびで なぞったり ノートに かいたり して かんがえる。
3. アプリで プログラムを つくって「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこが ちがったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

> こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、できれば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんで あつかう アプリ

アプリ	かず	めやすの がくねん
うちゅうで ほしあつめ	7	小3〜
Pythonで うちゅう	6	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための うちゅうの ほん

だい1しょう

ほしを あつめて ロケットへ

うちゅうひこうしを うごかして、⭐ ほしを ぜんぶ ひろってから 🚀 ロケットに のりこみます。いわ には ぶつかって しまうので、みちを かんがえて すすもう。

めいれい	うごき
まえに すすむ	むいている ほうへ 1マス すすむ
みぎを むく ／ ひだりを むく	その ばで むきを かえる（すすまない）
⭐ ほしを ひろう	いま いる マスの ほしを ひろう（ほしが ない ところでは しっぱい）
もし ここに ⭐ ほしが あったら	ほしが ある ときだけ なかの めいれいを する
🚀 ミッション クリアまで くりかえす	ほしを ぜんぶ あつめて ロケットに つくまで くりかえす

この アプリの だいじな かんがえかた

「その ばを **しらべてから** うごく」こと。ほしが ある ばしょが わからなくても、まいかい しらべれば あつめられます。じどうドアや センサーライトも、しらべてから うごく きかい です。

うまく いかない ときは

- どこで とまったか、ほしが のこって いないか みよう。
- ワークシートに、1つ うごく たびに「あつめた ほしの かず」を かいて みよう。

だい2しょう

🚀 うちゅうで ほしあつめ

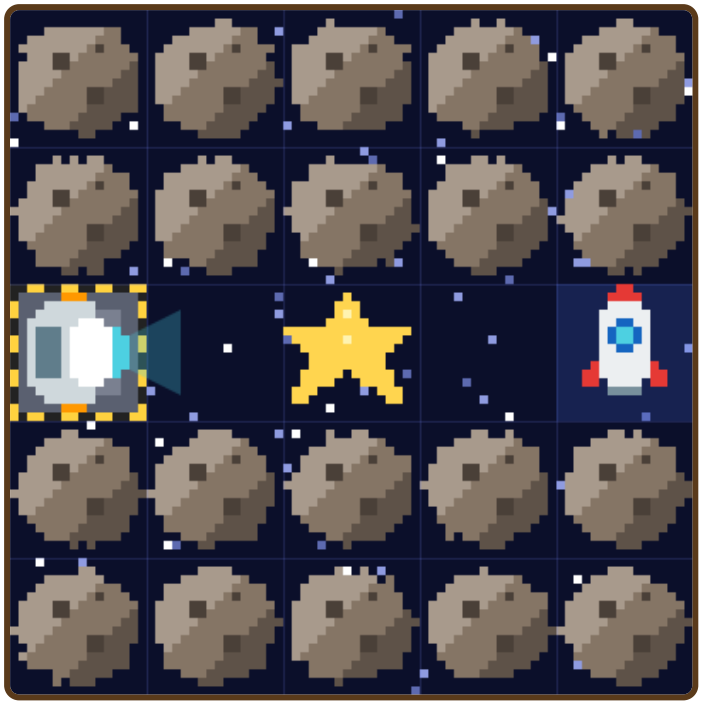
ほしを ひろって ロケットへ。**じゅんばん → くりかえし → パターン → もし → どんな うちゅうでも** と すすみます。さいごの ステージは ランダムな うちゅう 30こで テストされます。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ ⭐ ほしを ひろう ／ ◯かい くりかえす ／ もし ここに ⭐ ほしが あったら ／ もし ◯ が あいていたら ／ 🚀 ミッション クリアまで くりかえす

ステージ1　ほしを ひろおう

じゅんばん（順次）



スタートの ようす

もんだい

ほし ⭐ を ぜんぶ ひろってから、ロケット 🚀 に のりこもう！ ほしの マスで「ほしを ひろう」を つかうよ。

🎯 **めあて**：「ひろう」を つかおう

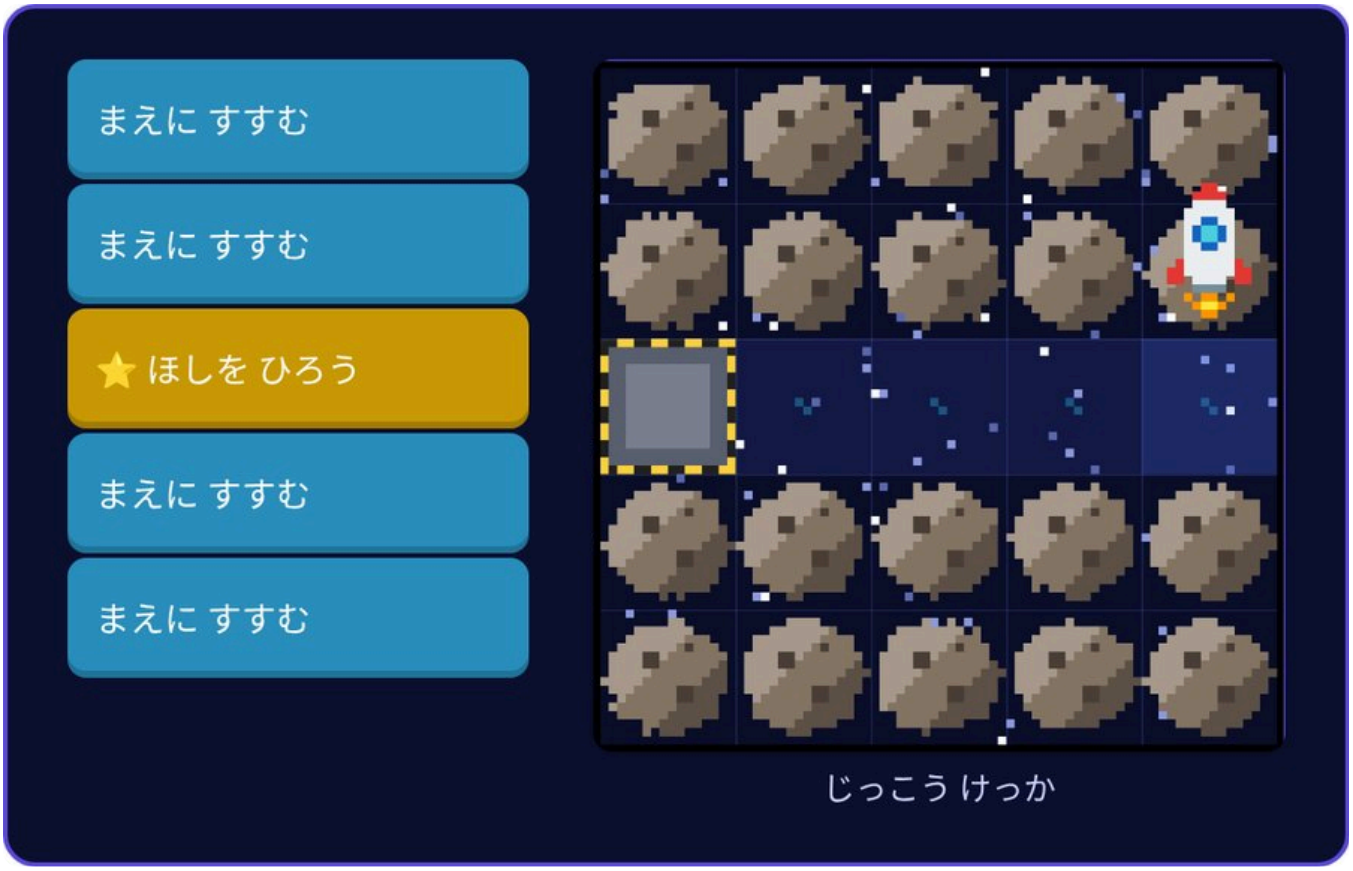
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

2マス すすむ → ほしを ひろう → 2マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　ほしを ひろおう



✨ **ポイント**

ほしの マスで「ひろう」。ぜんぶ あつめてから ロケットへ！

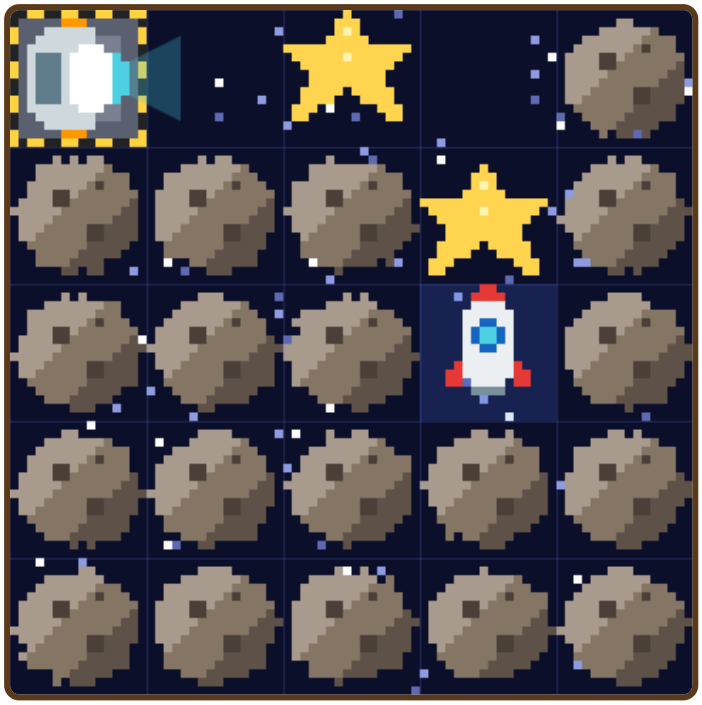
⚠ **よく ある まちがい**

ほしの ない マスで「ひろう」と しっぱい。どの マスで ひろうか かぞえよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-01.mp4`

ステージ2　まがって あつめよう

じゅんばん（順次）　むき



スタートの ようす

もんだい

ほしが 2こ あるよ。まがる ところに きを つけよう。

🎯 **めあて**：まがって じゅんばんに あつめよう

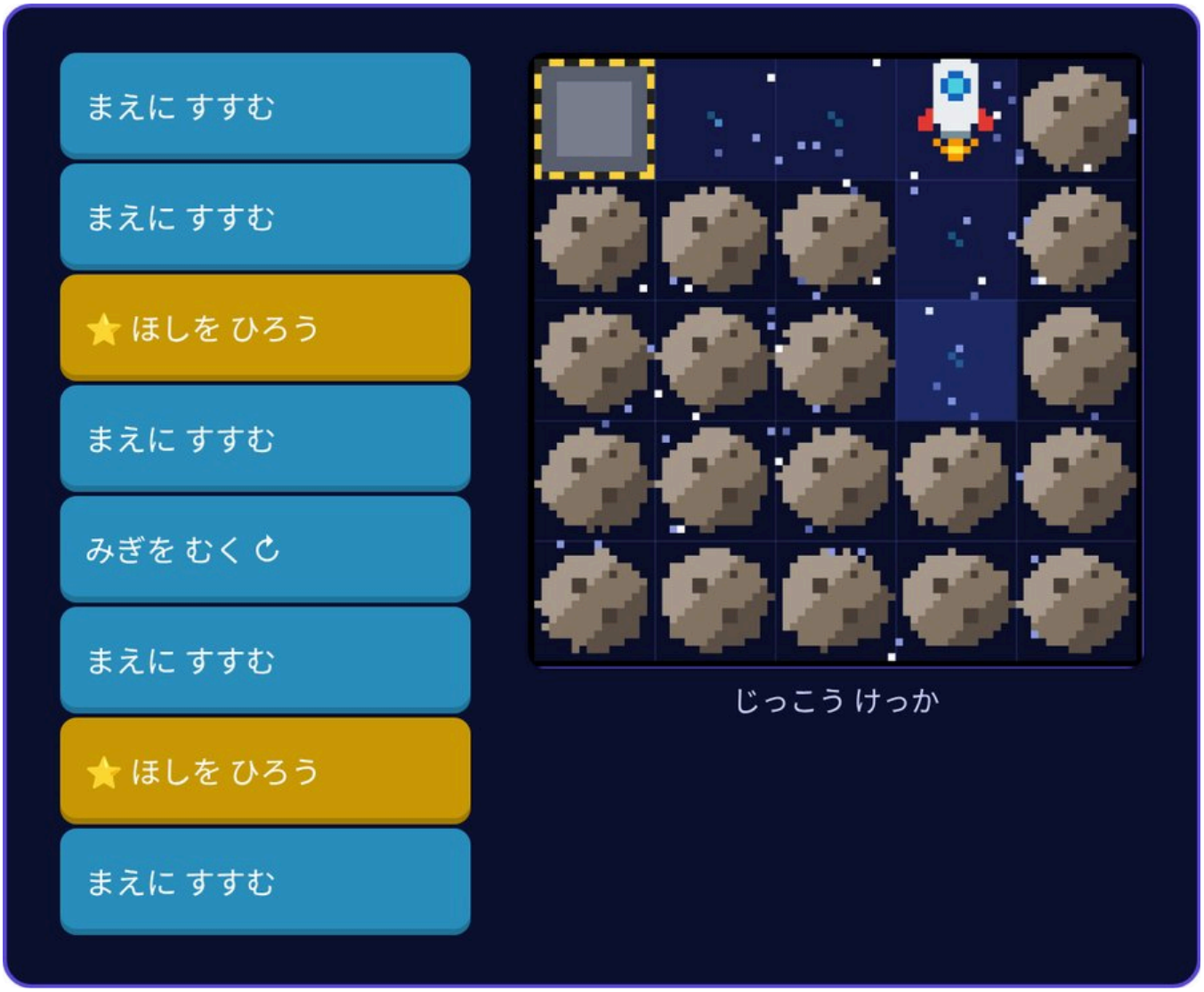
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

2マス すすんで ひろう → 1マス すすむ → みぎを むく → 1マス すすんで ひろう → 1マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがって あつめよう



✨ **ポイント**

まがる ばしょと ひろう ばしょの じゅんばんが だいじだよ。

⚠ **よく ある まちがい**

まがる まえに ひろうか、まがった あとに ひろうか、じゅんばんに ちゅうい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-02.mp4`

ステージ3　くりかえしで あつめよう

くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ならんでいるよ。「すすむ → ひろう」を くりかえしで まとめよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで あつめよう

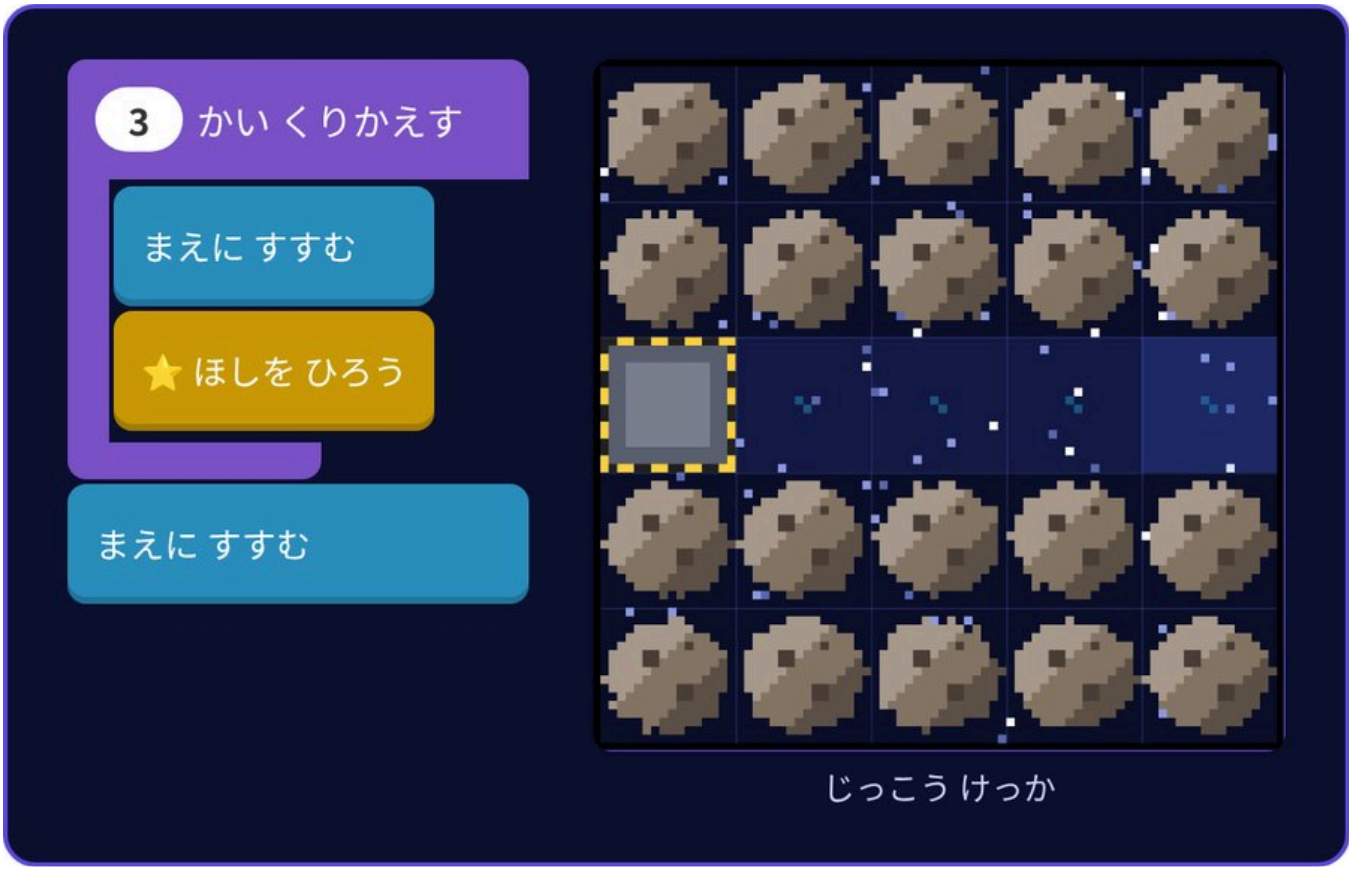
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「3かい くりかえす（まえに すすむ → ほしを ひろう）」→「まえに すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　くりかえしで あつめよう



✨ **ポイント**

「すすむ → ひろう」を 3かい くりかえして、さいごに 1マス すすむよ。

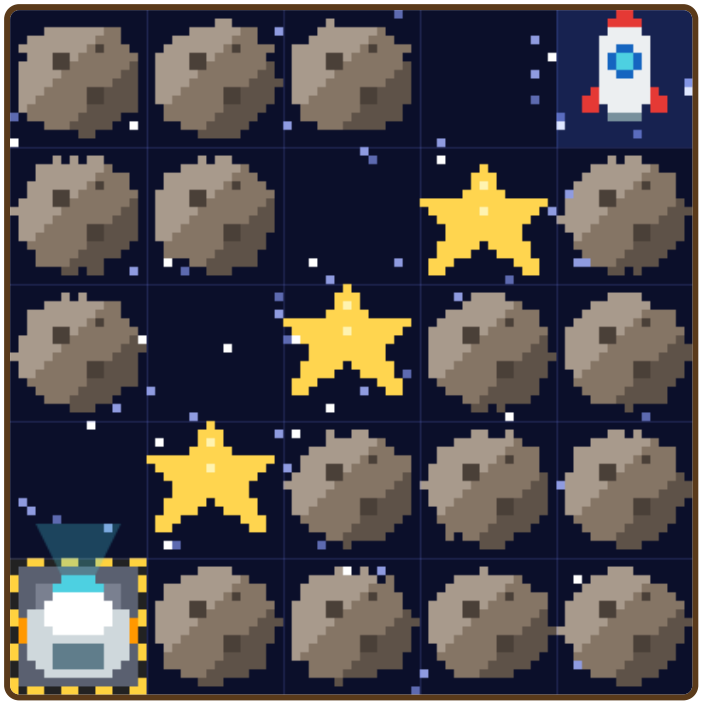
⚠ **よく ある まちがい**

さいごの「すすむ」を わすれると、ロケットに つかないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-03.mp4`

ステージ4　ほしの かいだん

くりかえし（反復）　パターン



スタートの ようす

もんだい

かいだんの とちゅうに ほしが あるよ。くりかえす セットを みつけよう。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：パターンを みつけて くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「すすむ → みぎを むく → すすむ → ひろう → ひだりを むく」を くりかえす。さいごは ロケットに ついた ところで おわるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ほしの かいだん



✨ **ポイント**

かいだんの 1だんが 1セット。4かいめの とちゅうで ロケットに つくよ。

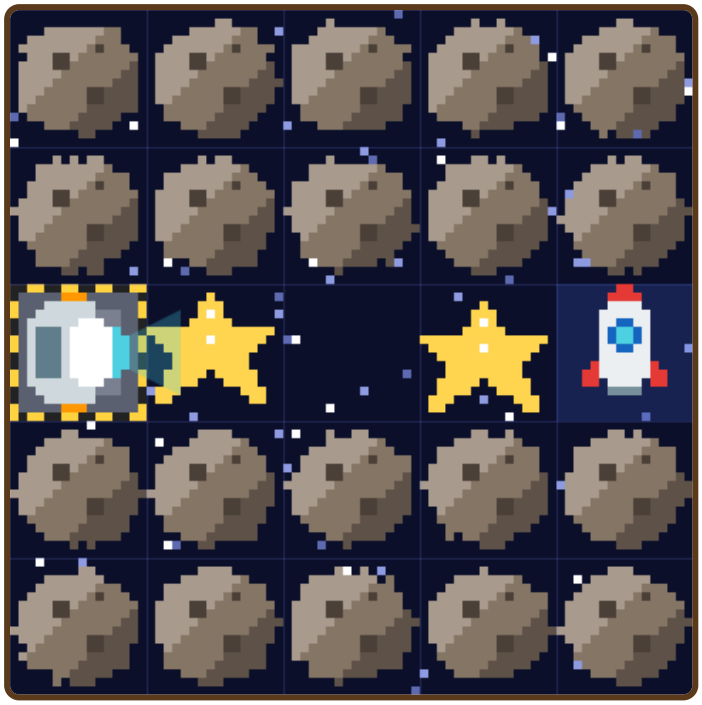
⚠ **よく ある まちがい**

「ひろう」を いれる ばしょが ずれると、ほしの ない マスで ひろって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-04.mp4`

ステージ5　もし ほしが あったら

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ある マスと ない マスが あるよ。ない ところで「ひろう」と しっぱい！ たんけんかに しらべさせよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：しらべてから うごこう（もし）

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす：まえに すすむ → もし ここに ほしが あったら ひろう」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　もし ほしが あったら



✨ ポイント

ほしが ある ときだけ ひろう。「もし」で しらべてから うごこう。

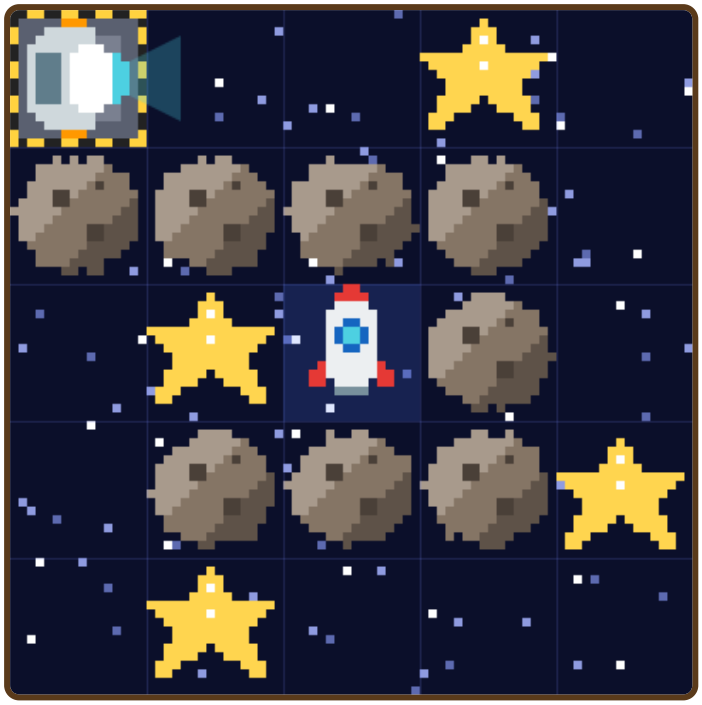
⚠ よく ある まちがい

「もし」を つかわずに まいかい「ひろう」と、ほしの ない マスで しっぱい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-05.mp4`

ステージ6　ミッション クリアまで

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



スタートの ようす

もんだい

うずまきの うちゅうに ほしが ちらばっているよ。「ミッション クリアまで くりかえす」で、しらべながら すすもう。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：ミッション クリアまで くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

くりかえしの なかで：もし ほしが あったら ひろう → もし まえが あいていたら すすむ、そうでなければ みぎを むく

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　ミッション クリアまで



✨ **ポイント**

まいかい、まず あしもとを しらべてから すすむよ。

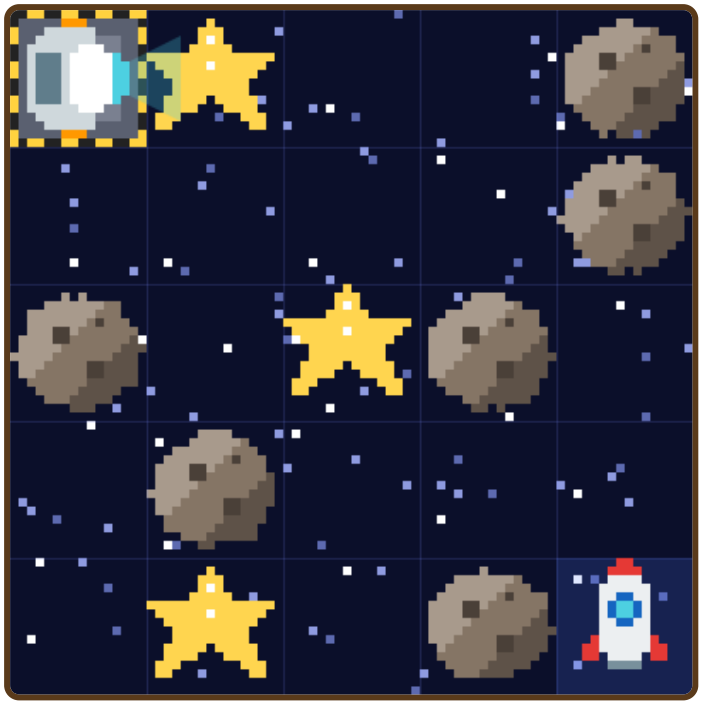
⚠ **よく ある まちがい**

まがる ところで ほしを しらべ わすれると、とりのこしが でるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-06.mp4`

ステージ7　どんな うちゅうでも！

どんな ばあいでも（一般化）　もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



スタートの ようす

れい：うちゅうは じっこうする たびに かわるよ

もんだい

さいごの ちょうせん！ ランダムな うちゅう 30こで テストするよ。ほしを ぜんぶ あつめて ロケットに のれたら クリア！

🎯 **めあて**：どんな うちゅうでも クリアしよう

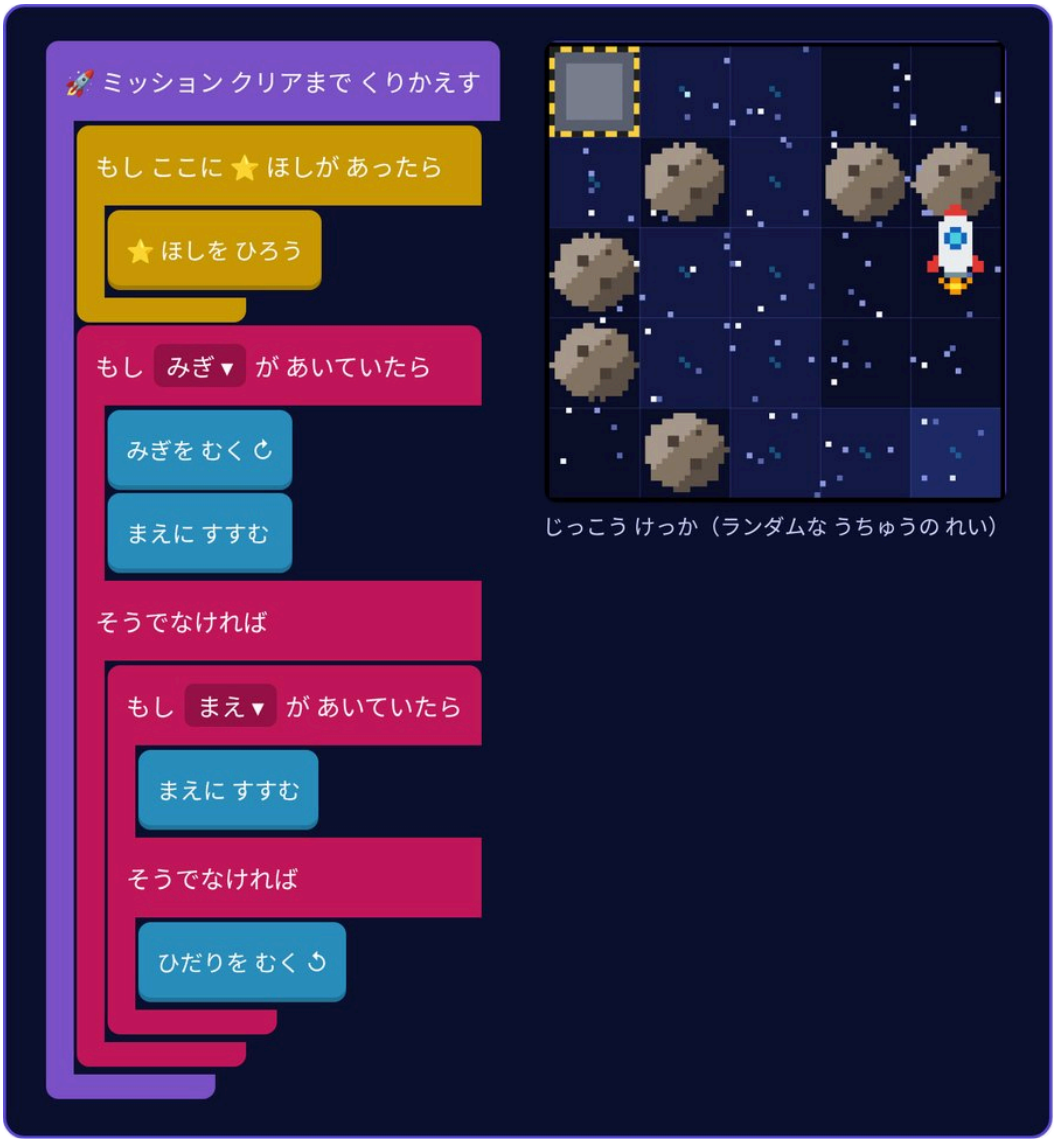
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「みぎての ほうそく」で かべに そって すすみながら、ほしが あったら ひろおう。ロケットを とおりすぎても だいじょうぶ。ほしを ぜんぶ ひろうまで あるきつづけよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　どんな うちゅうでも！



> **✨ ポイント**
>
> みぎての ほうそく ＋ ほしを ひろう。ロケットを とおりすぎても だいじょうぶ！

> **⚠ よく ある まちがい**
>
> ロケットに ついたら とまる と おもいがち。ほしが のこっていたら あるきつづけるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-07.mp4`

コラム

しらべてから うごく

ステージ5では、ほしが ある マスと ない マスが まざって います。ばしょを おぼえて「2マスめと 4マスめで ひろう」と かくと、ほしの ばしょが かわったら つかえません。「もし ほしが あったら ひろう」と かけば、どんな ならびでも だいじょうぶ。これが「じょうけん ぶんき」の ちから です。

だい3しょう

🐍 Python で うちゅう

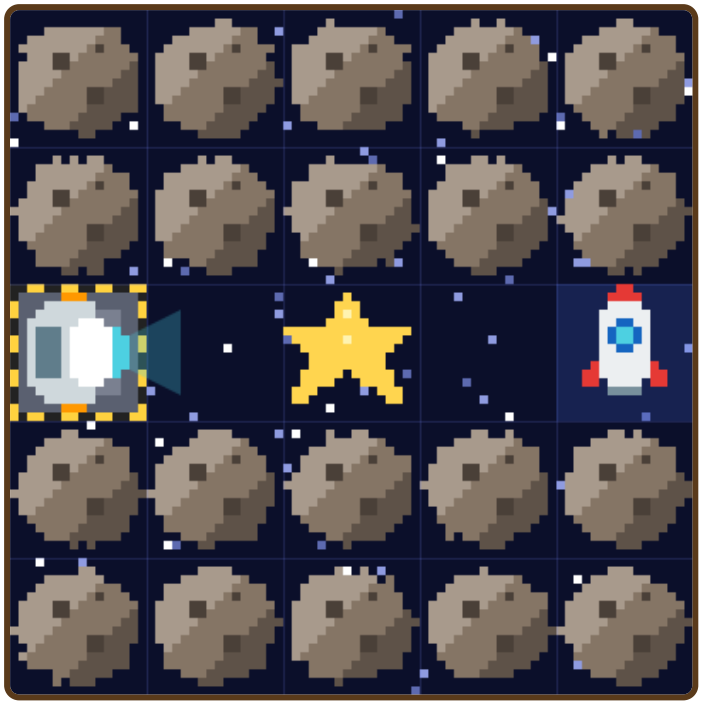
ほしあつめを **Python**で かきます。`forward()`・`turn_right()`・`pick_up()`、しらべる ときは `if has_star():`、さいごまで くりかえす ときは `while not mission_done():` を つかいます。

この しょうで つかう めいれい

forward() ／ turn_right() ／ turn_left() ／ pick_up() ／ for i in range(4): ／ if has_star(): ／ while not mission_done():

ステージ1　ほしを ひろおう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほし ⭐ の マスで pick_up() を つかって ひろってから、ロケット 🚀 まで すすもう。

🎯 **めあて**：pick_up() を つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 2かい → pick_up() → forward() を 2かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　ほしを ひろおう

```
forward()
forward()
pick_up()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

pick_up() は いま いる マスの ほしを ひろう めいれい。ほしを ぜんぶ ひろってから ロケットへ！

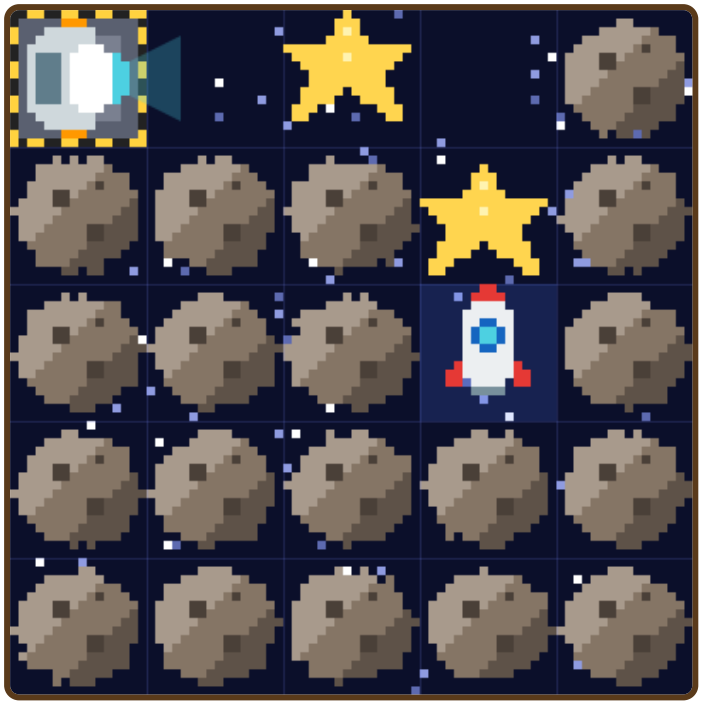
⚠ よく ある まちがい

pickup() や pick up() と かくと NameError。「_」を わすれずに。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-01.mp4`

ステージ2　まがって あつめよう

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほしが 2こ あるよ。みちが まがる ところで turn_right() を つかおう。

🎯 **めあて**：まがって じゅんばんに あつめよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() ×2 と pick_up() → forward() → turn_right() → forward() と pick_up() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがって あつめよう

```
forward()
forward()
pick_up()
forward()
turn_right()
forward()
pick_up()
forward()
```

✨ ポイント

turn_right() は その ばで むきを かえるだけ。まがる ばしょと ひろう ばしょの じゅんばんが だいじ。

⚠ よく ある まちがい

ほしの ない マスで pick_up() すると しっぱい。どの マスで ひろうか たしかめよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-02.mp4`

ステージ3　for で あつめよう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ならんでいるよ。「forward() → pick_up()」を for で くりかえそう。くりかえす ぎょうは スペース 4つ じさげ。

🎯 **めあて**：for で くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(3): →　（じさげ）forward() と pick_up() → さいごに forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で あつめよう

```
for i in range(3):
    forward()
    pick_up()
forward()
```

✨ ポイント

for の なかに 2ぎょう いれるには、どちらも スペース 4つ じさげ する。さいごの forward() は じさげ しない。

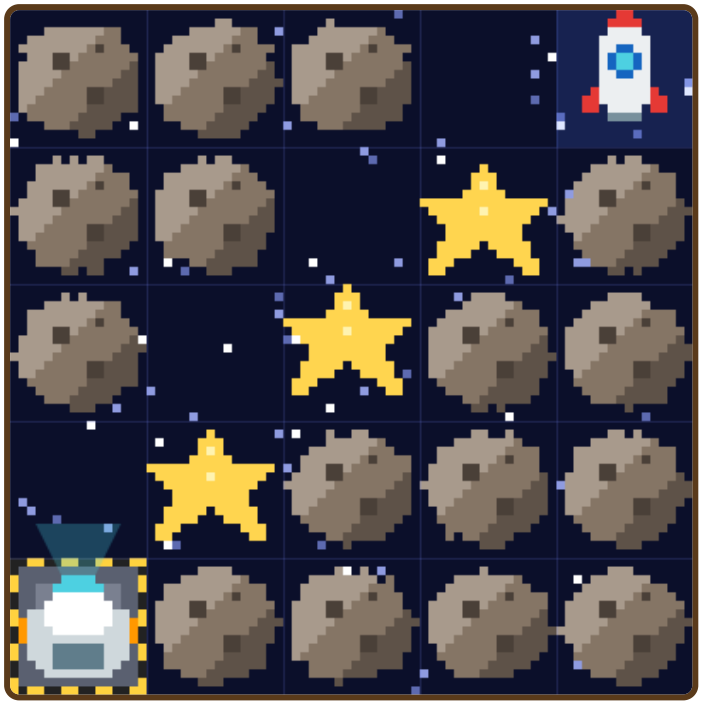
⚠ よく ある まちがい

pick_up() の じさげを わすれると、ひろうのが 1かいだけに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-03.mp4`

ステージ4　ほしの かいだん

くりかえし（反復）　パターン　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

かいだんで くりかえす うごきの セットを みつけて、ぜんぶ for の なかに いれよう。

🎯 **めあて**：くりかえす セットを みつけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかに forward() → turn_right() → forward() → pick_up() → turn_left()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ほしの かいだん

```
for i in range(4):
    forward()
    turn_right()
    forward()
    pick_up()
    turn_left()
```

✨ ポイント

5ぎょうの セットを まるごと for の なかへ。4かいめの とちゅうで ロケットに つくと そこで おわるよ。

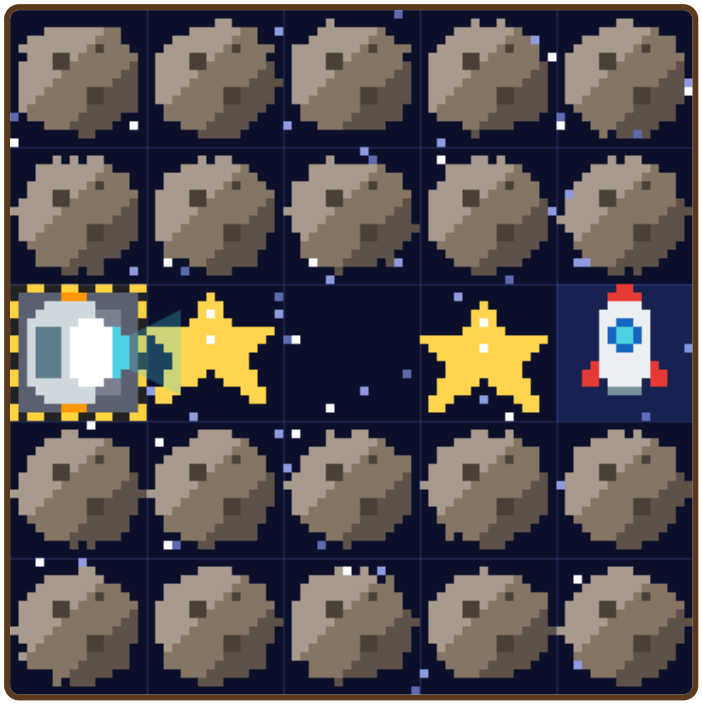
⚠ よく ある まちがい

turn_left() を わすれると、むきが どんどん かわって いんせきに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-04.mp4`

ステージ5　if has_star():

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ある マスと ない マスが あるよ。has_star() で いまの マスを しらべて、if で ほしが ある ときだけ ひろおう。

🎯 **めあて**：if で しらべてから うごこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかで forward() → if has_star(): →　（もっと じさげ）pick_up()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　if has_star():

```
for i in range(4):
    forward()
    if has_star():
        pick_up()
```

✨ ポイント

if の なかの ぎょうは、for より もう 1だん（ぜんぶで スペース 8つ）じさげ する。

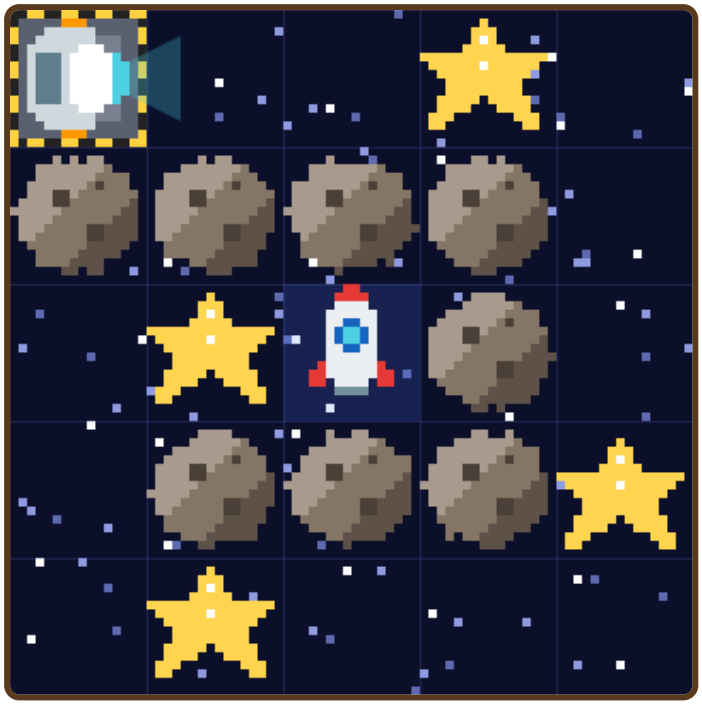
⚠ よく ある まちがい

if has_star() の さいごの「:」を わすれると SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-05.mp4`

ステージ6　while not mission_done():

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

うずまきの うちゅうに ほしが ちらばっているよ。「while not mission_done():」で くりかえして、しらべながら すすもう。

🎯 **めあて**：while not mission_done(): で くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while の なかで：if has_star(): pick_up() → if is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　while not mission_done():

```
while not mission_done():
    if has_star():
        pick_up()
    if is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

mission_done() は「ほしを ぜんぶ ひろって ロケットに ついた」ときに True に なる。not で「まだの あいだ」くりかえす。

⚠ よく ある まちがい

2つの if を elif で つなぐと、ほしを ひろった ときに すすまなく なるよ（それでも クリアは できる）。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-06.mp4`

コラム

while not の よみかた

`while not mission_done():` は「ミッションが おわって いない あいだ、くりかえす」。`not` は「〜ではない」と いう いみ です。なかみは スペース 4つ さげて かこう。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
じゅんばん	すすむ・まがる・ひろう を ならべる（ステージ1・2）
くりかえし・パターン	「すすむ → ひろう」を まとめる（ステージ3・4）
もし（じょうけん）	ほしが ある ときだけ ひろう（ステージ5）
〜まで くりかえす	ミッション クリアまで（ステージ6・7）
Python	おなじ ことを ことば（コード）で かく

ぜんぶの ステージを クリアしたら、「⚙️ きのう」→「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえます。

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

本書は「うちゅうで ほしあつめ」（7ステージ）と「Pythonで うちゅう」（6ステージ）をまとめたものです。第1部は児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。

本教材の中心は、その場の状況を「調べてから動く」条件分岐です。星のない場所で「ひろう」を実行すると失敗になるため、条件分岐を使う必然性が生まれます。最終ステージはランダムな宇宙30個でテストされ、どんな場面でも通用する手順（一般化）が求められます。

本教材のねらい

- 順序・反復・条件分岐を組み合わせて、目的を達成する手順を作る。
- 状況を調べてから動くことのよさに気付き、説明する。
- Python版で、if・while と関数呼び出しの書き方を知る。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🚀 うちゅうで ほしあつめ	1	ほしを ひろおう	じゅんばん（順次）
	2	まがって あつめよう	じゅんばん（順次）、むき
	3	くりかえしで あつめよう	くりかえし（反復）
	4	ほしの かいだん	くりかえし（反復）、パターン
	5	もし ほしが あったら	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）
	6	ミッション クリアまで	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
	7	どんな うちゅうでも！	どんな ばあいでも（一般化）、もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
🐍 Pythonで うちゅう	1	ほしを ひろおう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	まがって あつめよう	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で あつめよう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	ほしの かいだん	くりかえし（反復）、パターン、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	if has_star():	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	while not mission_done():	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と指導のポイント

対象	扱うステージ	時数の目安	中心となる考え方
小3〜4	1〜4	1〜2時間	順序、反復、パターン
小4〜6	5〜7	2時間	条件分岐、〜まで繰り返す、一般化
小6〜中学	Python版 1〜6	2〜3時間	if・while、関数の呼び出し

つまずきと支援

- **星のない場所で拾う：**ステージ5で、場所を覚えた手順は配置が変わると使えないことを示し、「調べさせる」発想を引き出す。
- **くり返しと条件の入れ子：**1マス分の動き（すすむ→もし星があったら拾う）を言葉で言わせてから組ませる。
- **パターンの発見（ステージ4）：**階段を指でなぞらせ、くり返す「1セット」を囲ませる。
- **Python：**`while not` の意味（〜でない間）と、字下げで範囲が決まることを確認する。

1単位時間（45分）の流れの例（ステージ5）

時間	学習活動	支援・留意点
導入 5分	星がある所とない所があることに気付き、めあてを確認する。	前時の「すすむ→ひろう」を想起させる。
展開 30分	場所に合わせた手順を作り、配置を変えると使えないことを確かめる。「もし」で作り直す。	ワークシート⑤に星の数を記録させる。
まとめ 10分	条件分岐のよさをまとめ、身の回りの例を話し合う。	自動ドア・センサーライトを紹介する。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく組み合わせ、課題を達成できる。	反復や条件分岐を使い、短く分かりやすいプログラムで達成できる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	決まりや手順を言葉で説明し、別の場面にも使えるプログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、②・⑤・⑦など）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。動作にはインターネット接続が必要です。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、ドット文字への切り替え、Python版への切り替え、修了証の表示ができます。

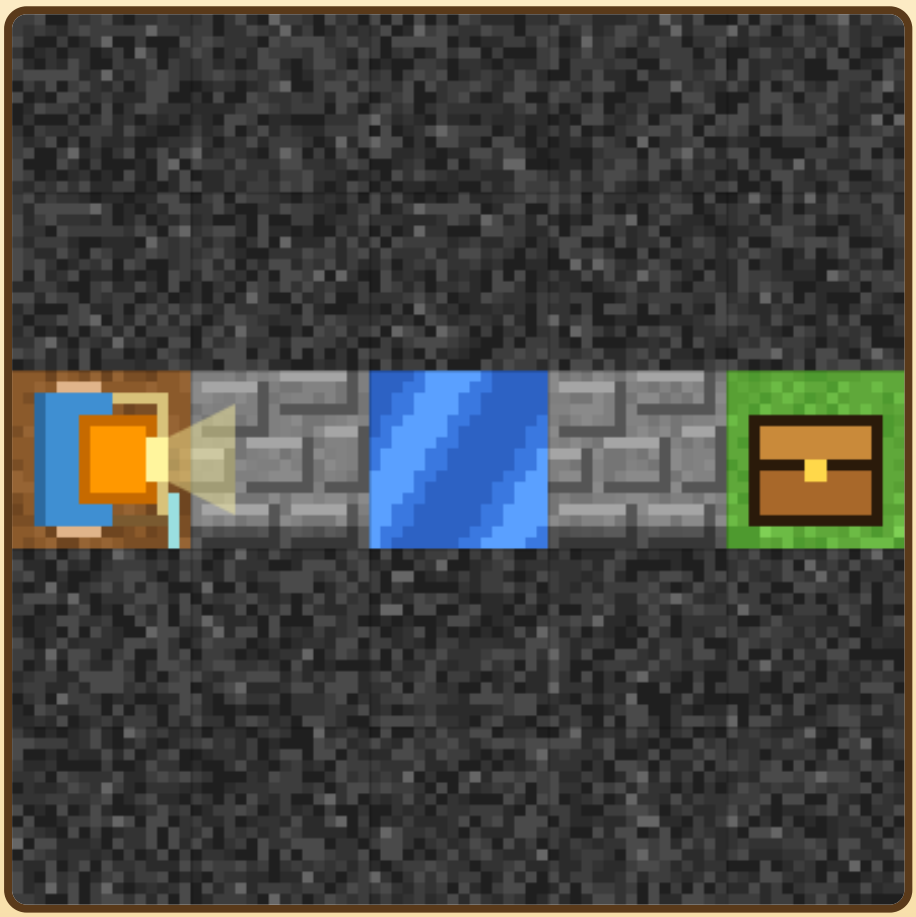
関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	⑤うちゅう・こわす・おく（順番と数の表）、⑦Python、①めあて・ふりかえり、⑧チェックカード。
学習指導案（原案）	45分の授業の展開例（かいせつしょの各課題から開けます）。
解説動画（videos.html）	各ステージ・おだいの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	03 うちゅうで ほしあつめ、07 Pythonで うちゅう（PowerPoint）。

こども と 先生の ための

こわして つくって まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― ぼうけん 14ステージ



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための ぼうけんの ほん 3

だい1しょう　こわして もって おいて すすもう 4

だい2しょう　こわして つくる ぼうけん 5

だい3しょう　Python で こわす・おく 21

おわりに 37

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 38

- 指導編について 39
- 学習の全体像 40
- 進め方と指導のポイント 41
- 評価の観点（例） 42
- 使い方と関連教材 43

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「こわして つくる ぼうけん」の アプリと いっしょに つかう ほん です。ブロック と Python（パイソン）で プログラムを つくりながら、プログラミングの かんがえかたを まなびます。

1. ページの **もんだい**と えを よむ。
2. どんな じゅんばんで うごかすか、ゆびで なぞったり ノートに かいたり して かんがえる。
3. アプリで プログラムを つくって「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこが ちがったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

> こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、できれば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんで あつかう アプリ

アプリ	かず	めやすの がくねん
こわして つくる ぼうけん	7	小4〜
Pythonで こわす・おく	7	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための ぼうけんの ほん

だい1しょう

こわして もって おいて すすもう

たんけんかを うごかして、たからばこ まで すすみます。みちを ふさぐ いしブロックは こわし、みず には ブロックを おいて はしを かけます。

めいれい	うごき
まえに すすむ ／ みぎ・ひだり を むく	1マス すすむ ／ その ばで むきを かえる
⛏️ まえの ブロックを こわす	まえの いしを こわす。**もっている ブロックが 1こ ふえる**
🧱 まえに ブロックを おく	まえに ブロックを おく（みずに おくと はし）。**もっている ブロックが 1こ へる**
もし まえが ◯◯ だったら	まえが いし・みず・みち の どれかを しらべて きめる
ゴールに つくまで くりかえす	たからばこに つくまで くりかえす

この アプリの だいじな かんがえかた

「**もっている かず**」を おぼえて おく こと。ブロックを もって いないと、はしは かけられません。さきに こわして から おく、と いう じゅんばんが だいじ です。コンピューターは、こうした かずを **へんすう** に おぼえて います。

うまく いかない ときは

- がめんの「もっている ブロック」の かずを みよう。
- ワークシートに、1つ うごく たびに もっている かずを かいて みよう。

だい2しょう

🧱 こわして つくる ぼうけん

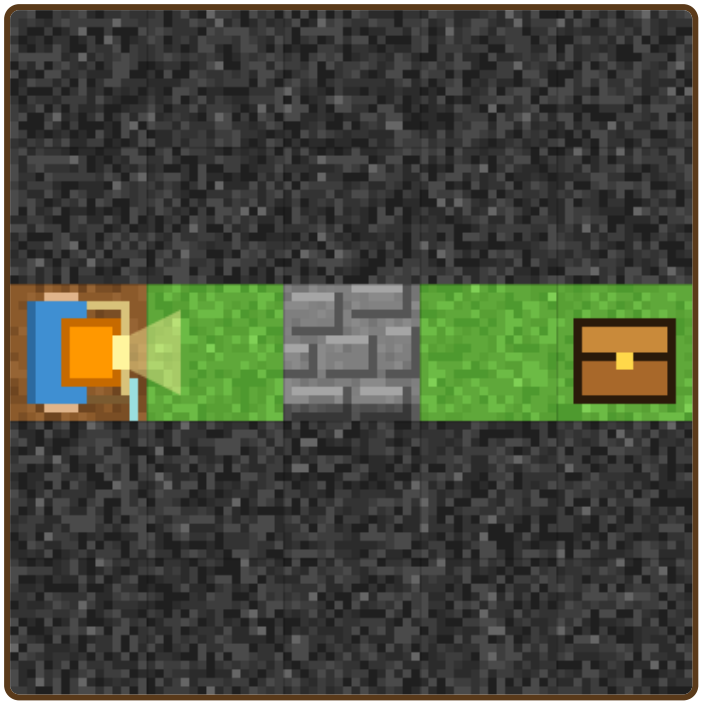
いしを こわして もち、みずに おいて はしを かけます。**じゅんばん → くりかえし → もっている かず → もし → 2つの もし** と すすみます。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ ⛏️ こわす ／ 🧱 おく ／ ◯かい くりかえす ／ もし まえが ◯◯ だったら（そうでなければ）／ ゴールに つくまで くりかえす

ステージ1　こわして すすもう

じゅんばん（順次）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが じゃまを しているよ。「⛏️ まえの ブロックを こわす」で こわして、たからばこまで すすもう！

🎯 **めあて**：「こわす」を つかおう

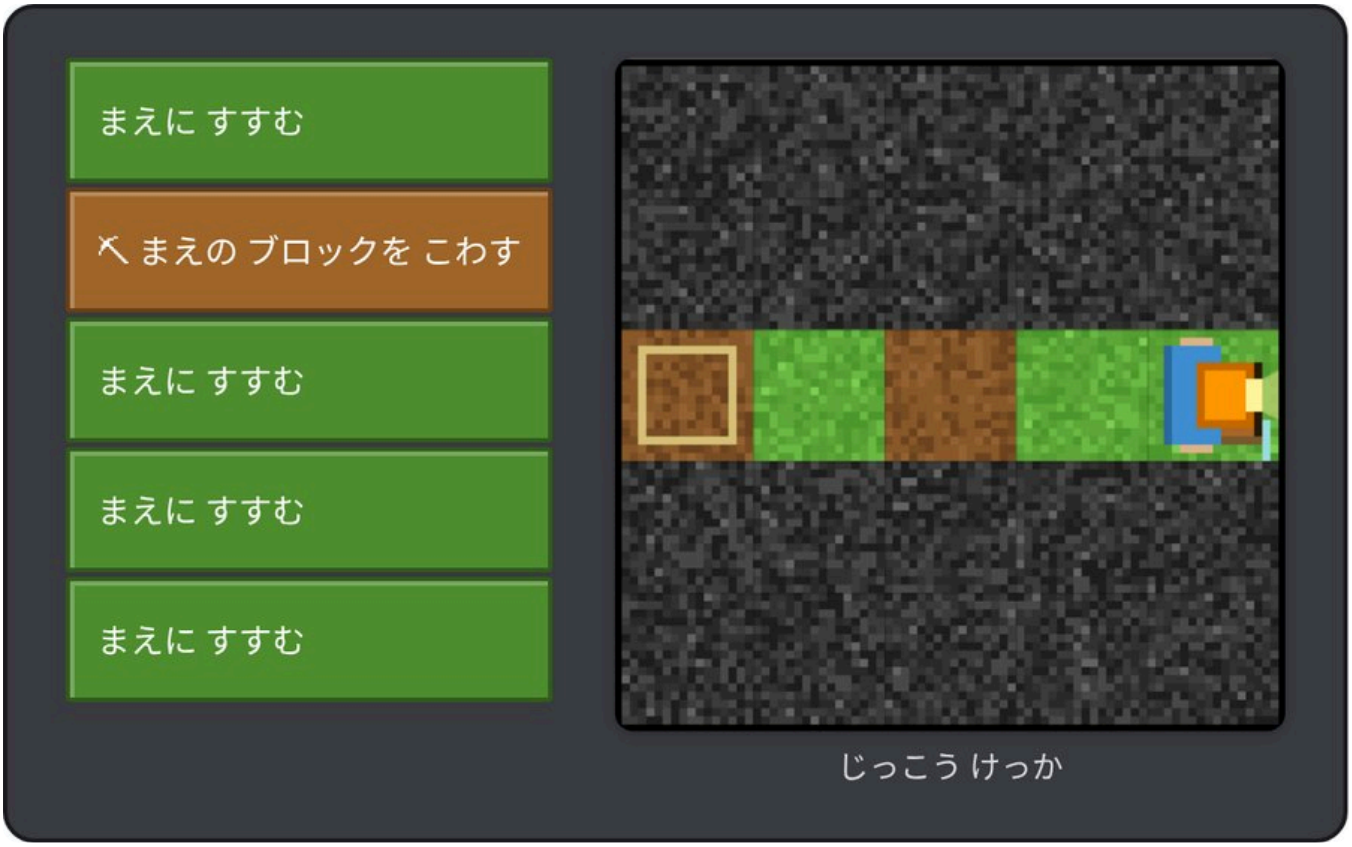
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1マス すすむ → こわす → 3マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　こわして すすもう



✨ **ポイント**

まえの いしを こわすと、すすめる みちに なるよ。

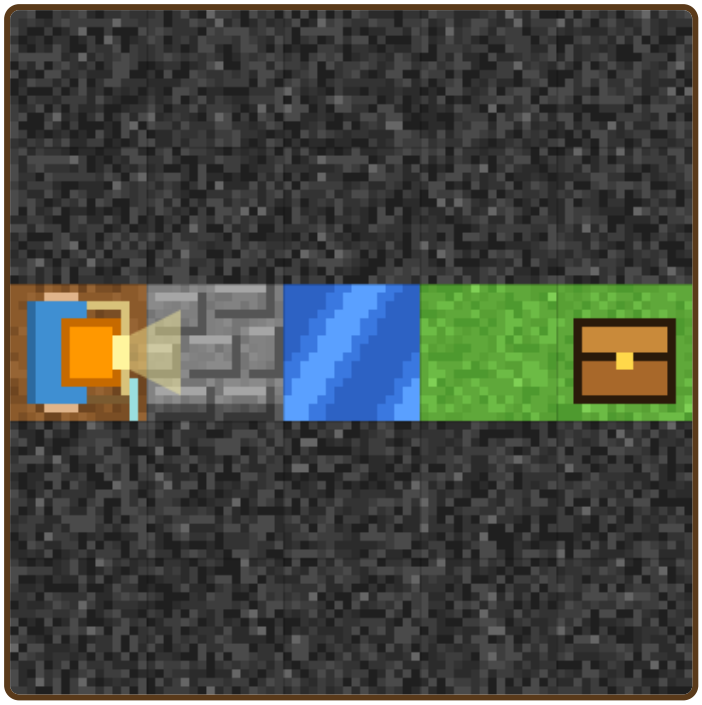
⚠ **よく ある まちがい**

こわさずに すすむと、いしに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-01.mp4`

ステージ2　はしを かけよう

じゅんばん（順次）　かずを かぞえる



スタートの ようす

もんだい

みずが あるよ。はしを つくるには ブロックが ひつよう。まず いしを こわすと、ブロックが 1こ もてるよ！

🎯 **めあて**：こわす → もつ → おく

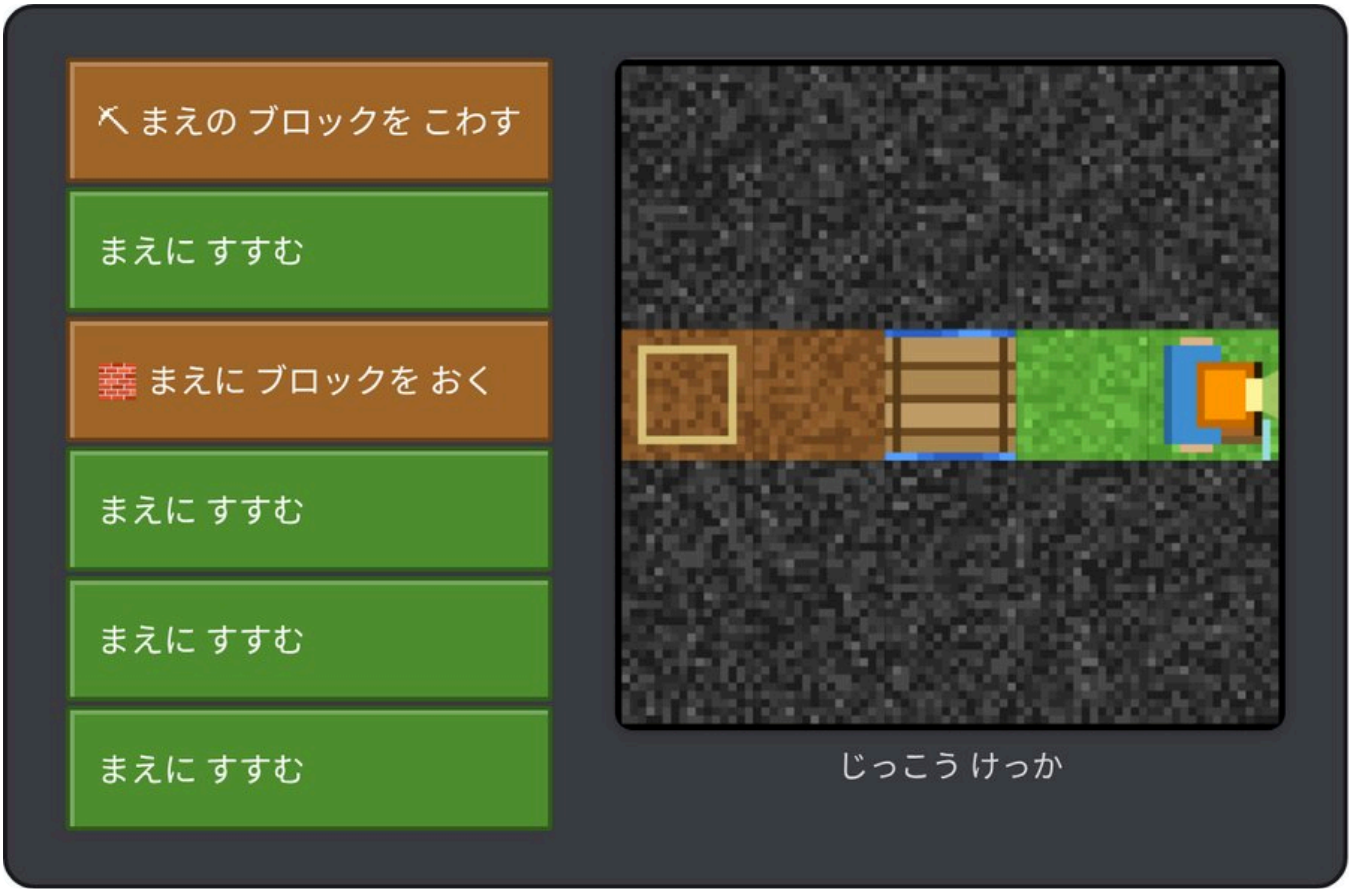
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

こわす → すすむ → おく → 3マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　はしを かけよう



✨ ポイント

さいしょは ブロックを もっていない。さきに こわしてから おこう。

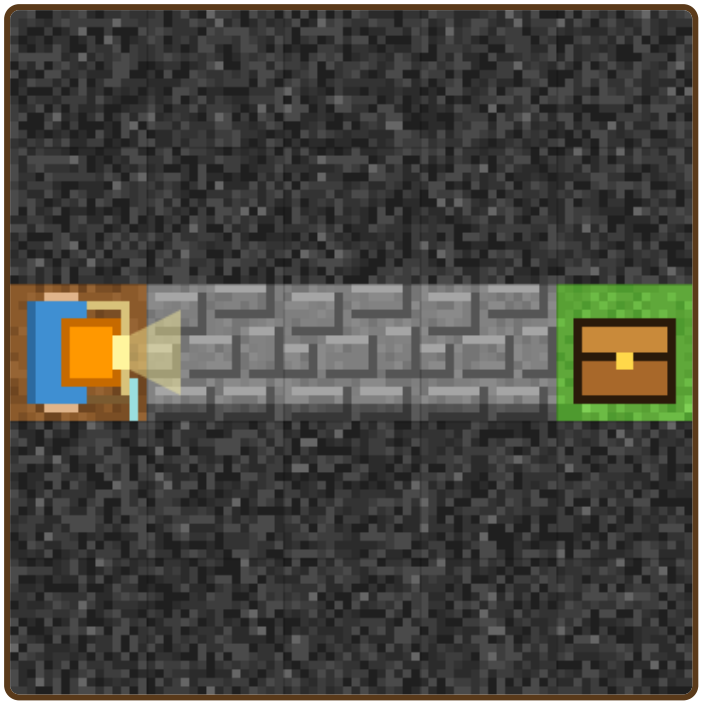
⚠ よく ある まちがい

さきに「おく」と、ブロックを もっていなくて しっぱい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-02.mp4`

ステージ3　くりかえして こわそう

くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが ならんでいるよ。「こわす → すすむ」を くりかえしで まとめよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで こわそう

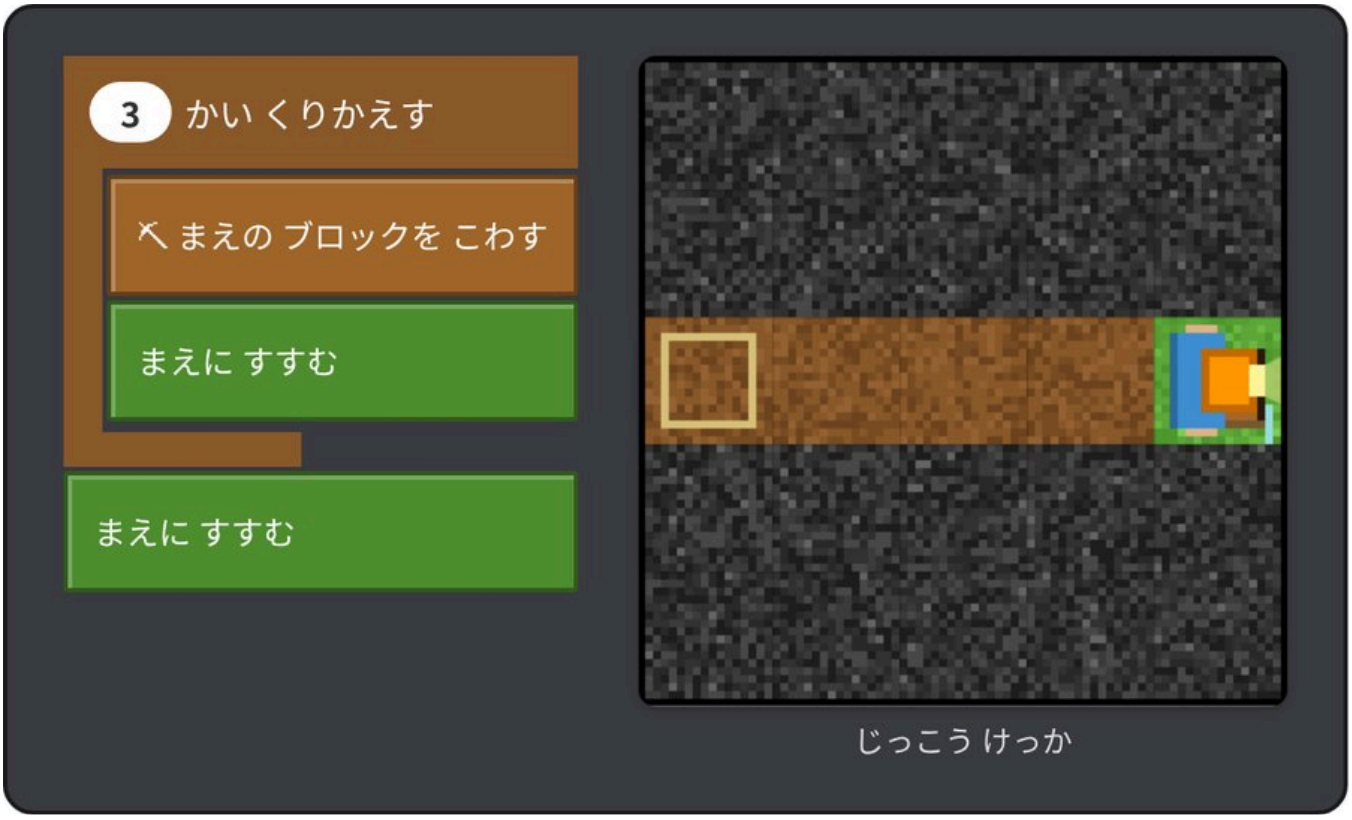
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「3かい くりかえす（こわす → すすむ）」→「すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　くりかえして こわそう



✨ **ポイント**

「こわす → すすむ」を 3かい くりかえしたね。

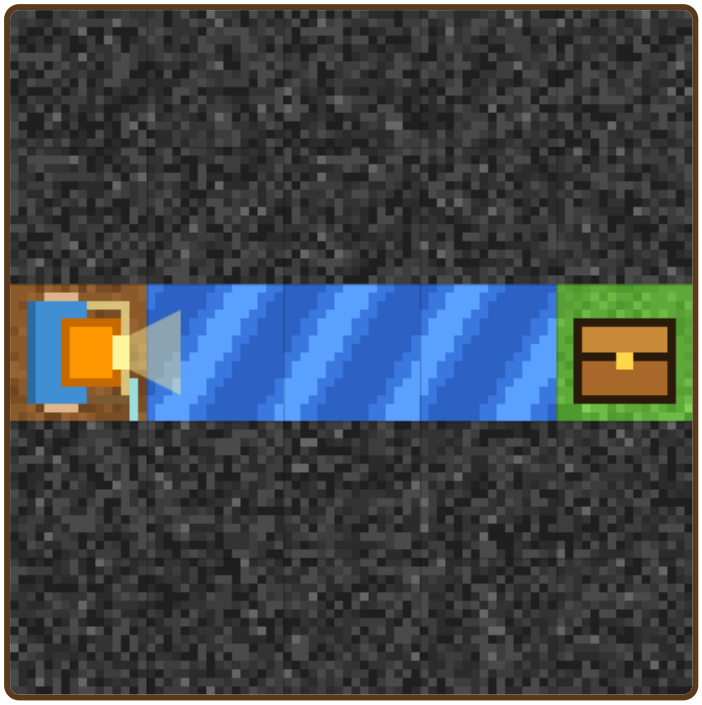
⚠ **よく ある まちがい**

「すすむ」を さきに すると いしに ぶつかる。「こわす」が さきだよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-03.mp4`

ステージ4　ながい はし

くりかえし（反復）　かずを かぞえる



スタートの ようす

もんだい

ブロックを 3こ もっているよ。かわに ながい はしを つくろう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：もっている かずを つかいきろう

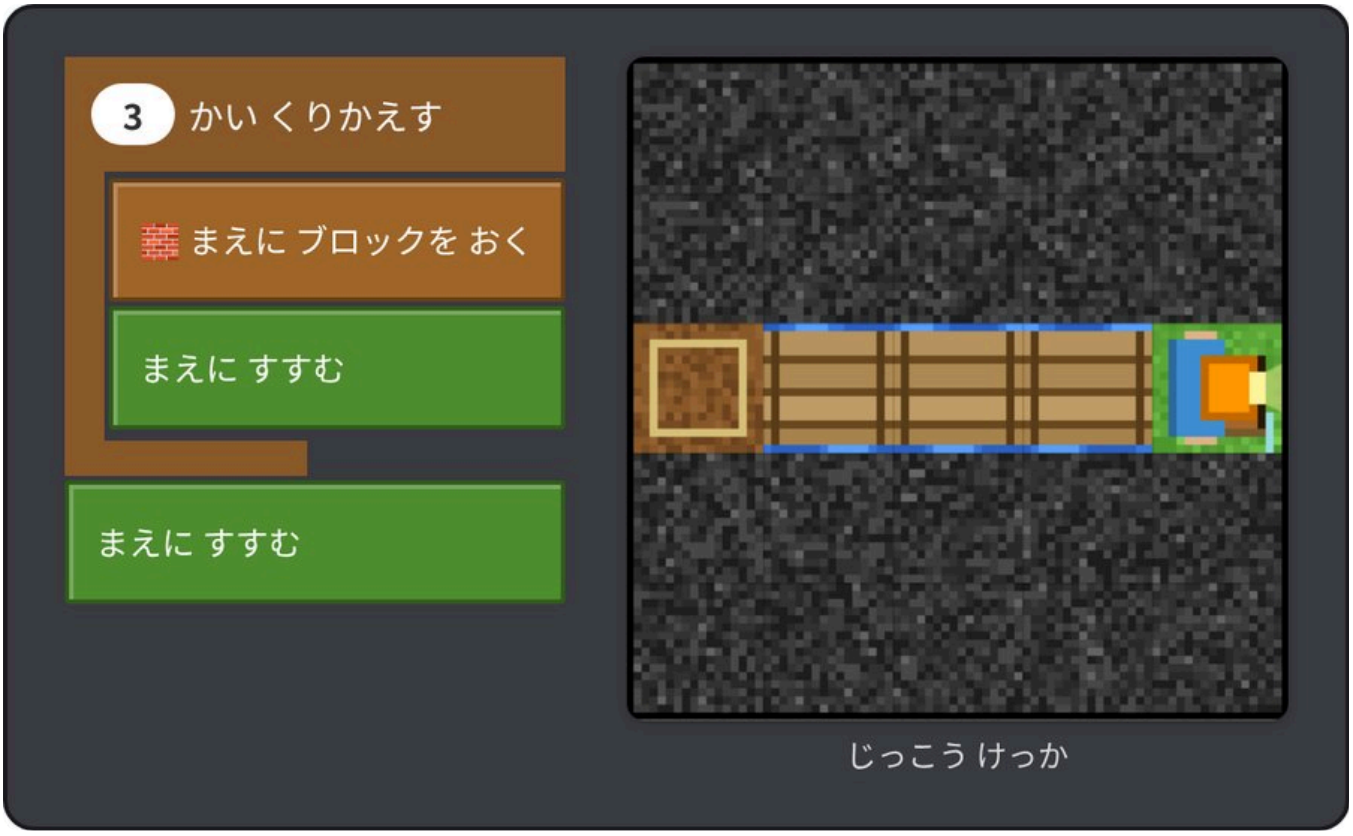
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「3かい くりかえす（おく → すすむ）」→「すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ながい はし



✨ **ポイント**

3こ もっていたから、3かい おくと ちょうど 0こ。

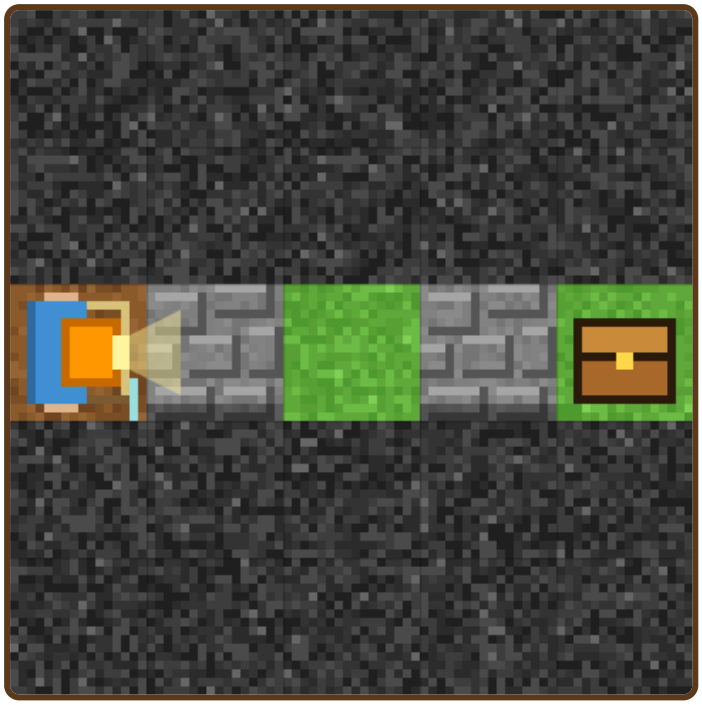
⚠ **よく ある まちがい**

おく まえに すすむと、みずに おちるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-04.mp4`

ステージ5　もし いしが あったら

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

いしが ある ところと ない ところが あるよ。ない ところで こわそうと すると しっぱい！「もし」で しらべよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：しらべてから こわそう（もし）

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす：もし まえが いしブロック だったら こわす → すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　もし いしが あったら



✨ ポイント

いしが ある ときだけ こわす。ない ところで こわすと しっぱい！

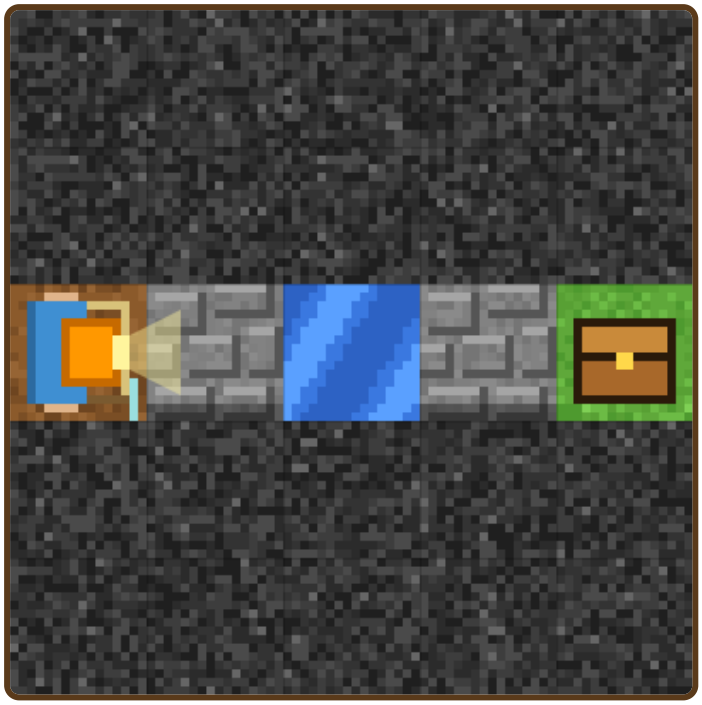
⚠ よく ある まちがい

いしが ない ときにも こわそうと すると しっぱい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-05.mp4`

ステージ6　いしと みず

もし（条件分岐）　かずを かぞえる



スタートの ようす

もんだい

いしと みずが まざっているよ。いしは こわす、みずには おく。こわすと ブロックが ふえて、おくと へるよ。もっている かずに ちゅうい！

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：いしと みず、2つの「もし」

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

4かい くりかえす：もし いしなら こわす ／ もし みずなら おく ／ すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　いしと みず



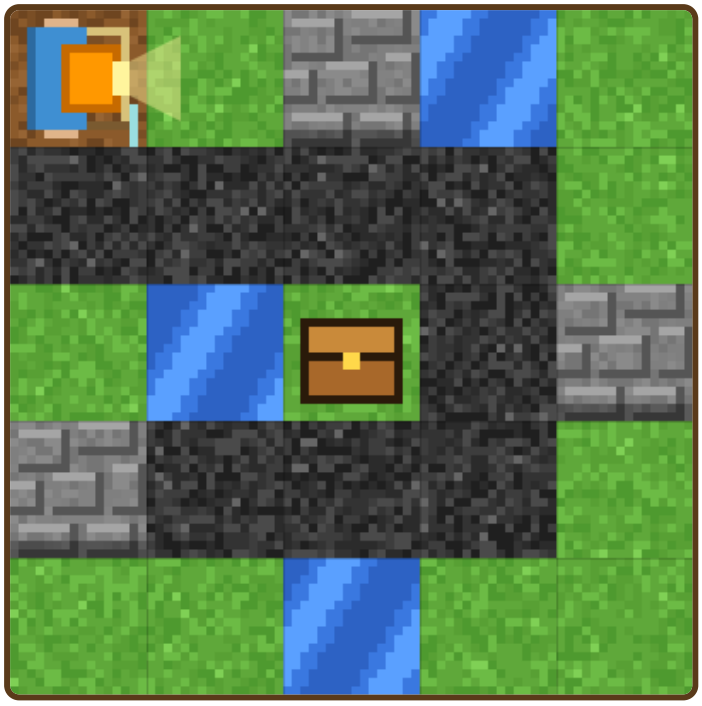
> ✨ **ポイント**
>
> こわすと ふえて、おくと へる。0 → 1 → 0 → 1 だね。

> ⚠ **よく ある まちがい**
>
> 「もし みず」の しらべを わすれると、みずに おちるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-06.mp4`

ステージ7　うずまきの どうくつ

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ



スタートの ようす

もんだい

いしと みずの ある うずまきの どうくつ。「ゴールに つくまで くりかえす」で、まえを しらべながら すすもう。

🎯 めやす：ブロック 8こ いないで クリア

🎯 **めあて**：まえを しらべながら すすもう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

くりかえしの なかで：もし いしなら こわす ／ もし みずなら おく ／ もし すすめる みちなら すすむ、そうでなければ みぎを むく

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　うずまきの どうくつ



✨ ポイント

いし なら こわす、みず なら おく、すすめたら すすむ、だめなら みぎ！

⚠ よく ある まちがい

かたい いわ（くろ）は こわせない。すすめない ときは みぎを むこう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/craft-07.mp4`

コラム

ふえる・へる を かぞえよう

こわすと ＋1、おくと −1。ステージ6のように いしと みずが まざって いる ときは、「いま なんこ もっているか」を かぞえながら すすむと、たりなく なる ところが わかります。かぞえる ことは、プログラムを よむ ときの だいじな わざ です。

だい3しょう

🐍 Python で こわす・おく

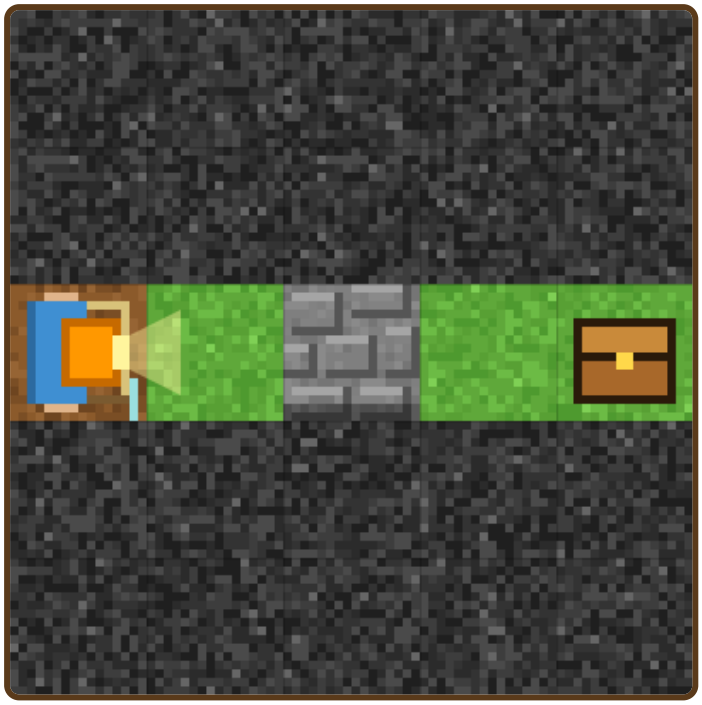
ぼうけんを **Python**で かきます。`mine()` で こわし、`place()` で おく。`if front_is('stone'):` で しらべ、`elif` で 3つ いじょうに わけます。

この しょうで つかう めいれい

forward() ／ turn_right() ／ mine() ／ place() ／ for i in range(3): ／ if front_is('stone'): ／ elif front_is('water'): ／ while not at_goal():

ステージ1　こわして すすもう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが じゃまを しているよ。mine() で まえの ブロックを こわして、たからばこまで すすもう！

🎯 **めあて**：mine() を つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() → mine() → forward() を 3かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　こわして すすもう

```
forward()
mine()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

mine() で まえの いしを こわすと、すすめる みちに なるよ。

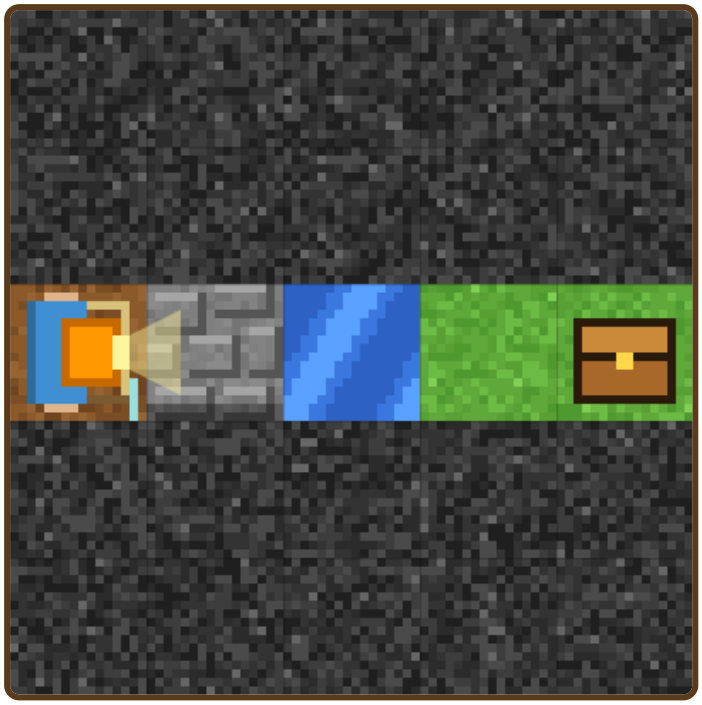
⚠ よく ある まちがい

いしの ない ところで mine() すると しっぱい。forward() を 1かい してから こわそう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-01.mp4`

ステージ2　はしを かけよう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

place() で まえに ブロックを おくよ。みずに おくと はしに なる。まず いしを こわして ブロックを てに いれよう！

🎯 **めあて**：mine() → place() の じゅんばん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

mine() → forward() → place() → forward() を 3かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　はしを かけよう

```
mine()
forward()
place()
forward()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

さいしょは ブロックを もっていない。mine() で 1こ もってから place() で はしを かける。

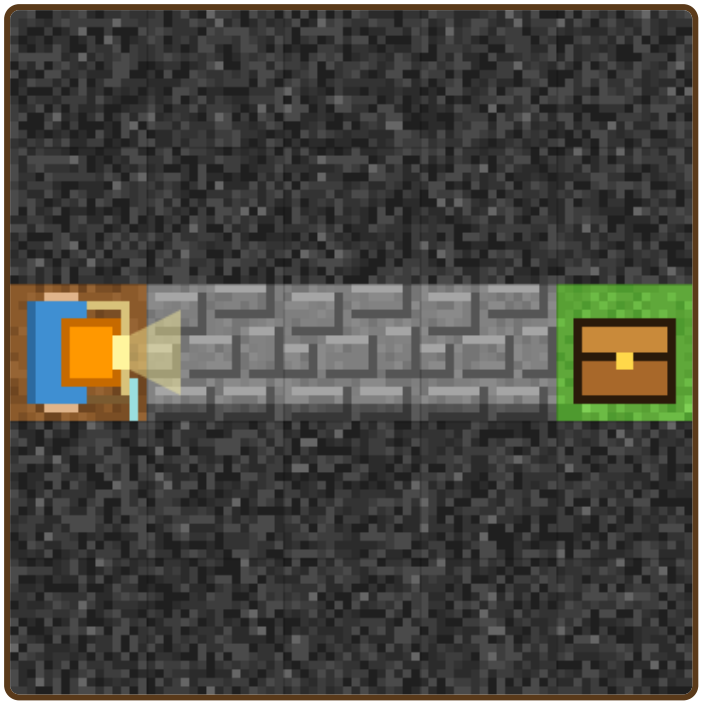
⚠ よく ある まちがい

さきに forward() すると いしに ぶつかる。place() の まえに みずの てまえまで すすもう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-02.mp4`

ステージ3　for で こわそう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

いしブロックが ならんでいるよ。「mine() → forward()」を for で くりかえそう。

🎯 **めあて**：for で こわそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(3): の なかに mine() と forward() → さいごに forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で こわそう

```
for i in range(3):
    mine()
    forward()
forward()
```

✨ ポイント

「mine() → forward()」を 3かい。さいごの forward() は for の そと（じさげ しない）。

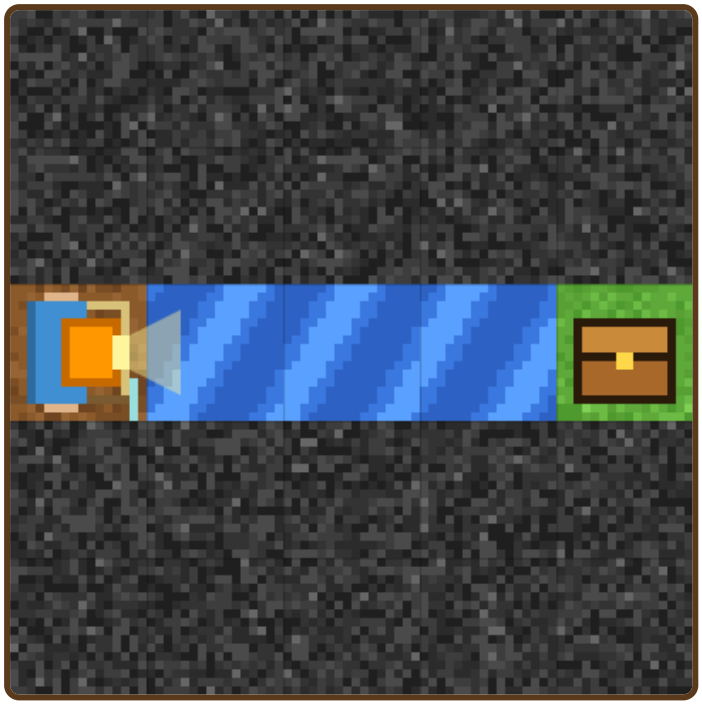
⚠ よく ある まちがい

forward() を じさげ しないと、こわすのが 3かい つづいて しっぱい するよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-03.mp4`

ステージ4　ながい はし

くりかえし（反復）　かずを かぞえる　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ブロックを 3こ もっているよ。「place() → forward()」を くりかえして ながい はしを つくろう。

🎯 **めあて**：もっている かずを つかいきろう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(3): の なかに place() と forward() → さいごに forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ながい はし

```
for i in range(3):
    place()
    forward()
forward()
```

✨ ポイント

3こ もっているから、3かい place() すると ちょうど 0こ。

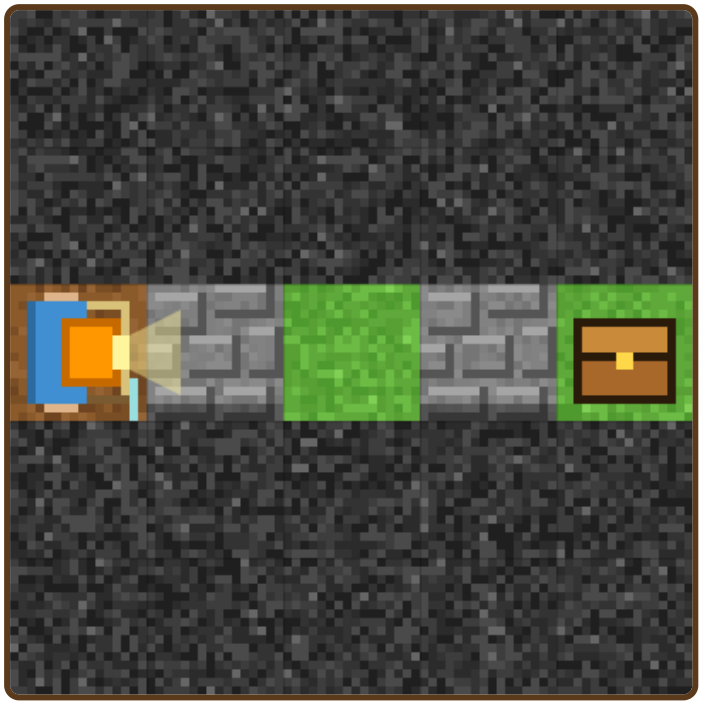
⚠ よく ある まちがい

range(4) に すると、4かいめの place() で ブロックが たりなくなるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-04.mp4`

ステージ5　if front_is('stone'):

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

front_is('stone') で まえが いしブロックか しらべられるよ。if で いしの ときだけ こわそう。

🎯 **めあて**：if front_is('stone'): で しらべよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかで if front_is('stone'): →　（じさげ）mine() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　if front_is('stone'):

```
for i in range(4):
    if front_is('stone'):
        mine()
    forward()
```

✨ ポイント

front_is('stone') は まえが いしなら True。if の なかは もう 1だん じさげ。

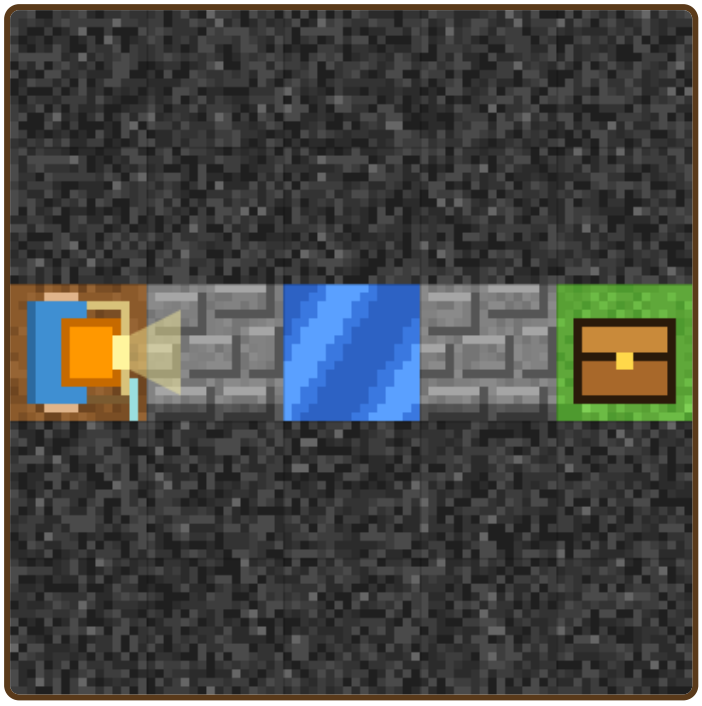
⚠ よく ある まちがい

'stone' を "stone" と かいても OK。でも 'rock' など ちがう ことばは ValueError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-05.mp4`

ステージ6　elif で いしと みず

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）　いれこ　かずを かぞえる　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

いしと みずが まざっているよ。いしなら mine()、そうでなくて みずなら（elif）place()。こわすと ブロックが ふえて、おくと へるよ。

🎯 **めあて**：elif で 2つの ばあいに わけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかで if front_is('stone'): mine() → elif front_is('water'): place() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　elif で いしと みず

```python
for i in range(4):
    if front_is('stone'):
        mine()
    elif front_is('water'):
        place()
    forward()
```

✨ ポイント

いし → mine()、そうでなくて みず → place()。こわすと 1こ ふえて、おくと 1こ へる（0 → 1 → 0 → 1）。

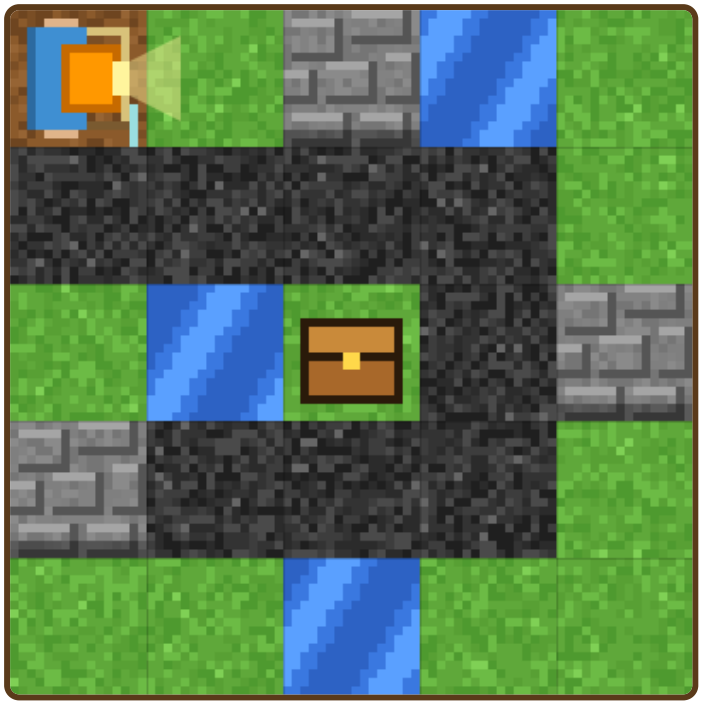
⚠ よく ある まちがい

elif を else if と かくと SyntaxError。elif は if と おなじ ふかさに かこう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-06.mp4`

ステージ7　うずまきの どうくつ

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ　どんな ばあいでも（一般化）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

「while not at_goal():」で くりかえして、まえを しらべて きめよう：いし → mine()、みず → place()、みち → forward()、どれでもなければ turn_right()。

🎯 **めあて**：まえを しらべながら すすもう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while not at_goal(): の なかで if front_is('stone') … elif front_is('water') … elif front_is('path') … else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　うずまきの どうくつ

```python
while not at_goal():
    if front_is('stone'):
        mine()
    elif front_is('water'):
        place()
    elif front_is('path'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

if・elif・elif・else で 4つの ばあいに わける。くりかえす たびに まえを しらべなおすよ。

⚠ よく ある まちがい

かたい いわ（くろ）は front_is では 'stone' に ならない。すすめない ときは else で turn_right()。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pycraft-07.mp4`

コラム

elif の つかいかた

`if` → `elif` → `else` は、うえから じゅんばんに しらべて、さいしょに あてはまった ところ だけを する しくみ です。「いしなら こわす、そうでなくて みずなら おく、どちらでもなければ すすむ」の ように、3つ いじょうに わけられます。`'stone'` の ' も わすれずに。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
じゅんばん	こわす → もつ → おく（ステージ1・2）
くりかえし	「こわす → すすむ」を まとめる（ステージ3・4）
もっている かず	ふえる・へる を かぞえる（ステージ2・4・6）
もし（じょうけん）	いしの ときだけ こわす、みずには おく（ステージ5・6）
〜まで くりかえす	しらべながら ゴールまで（ステージ7）
Python	if・elif・else で わける

ぜんぶの ステージを クリアしたら、「⚙️ きのう」→「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえます。

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

本書は「こわして つくる ぼうけん」（7ステージ）と「Pythonで こわす・おく」（7ステージ）をまとめたものです。第1部は児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。

本教材では、石を壊すとブロックが1個増え、水に置くと1個減ります。持っている数（状態）が後の命令に影響するため、手順の順序に必然性が生まれ、変数の考え方の素地となります。後半では、石・水・道の場合分け（条件分岐）を組み合わせます。

本教材のねらい

- 持っている数の増減を考えながら、手順の順序を組み立てる。
- 複数の条件で行動を分けるプログラムを作る。
- Python版で、if・elif・else による多分岐を知る。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🧱 こわして つくる ぼうけん	1	こわして すすもう	じゅんばん（順次）
	2	はしを かけよう	じゅんばん（順次）、かずを かぞえる
	3	くりかえして こわそう	くりかえし（反復）
	4	ながい はし	くりかえし（反復）、かずを かぞえる
	5	もし いしが あったら	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）
	6	いしと みず	もし（条件分岐）、かずを かぞえる
	7	うずまきの どうくつ	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ
🐍 Pythonで こわす・おく	1	こわして すすもう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	はしを かけよう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で こわそう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	ながい はし	くりかえし（反復）、かずを かぞえる、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	if front_is('stone'):	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	elif で いしと みず	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）、いれこ、かずを かぞえる、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	7	うずまきの どうくつ	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ、どんな ばあいでも（一般化）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と指導のポイント

対象	扱うステージ	時数の目安	中心となる考え方
小4〜5	1〜4	1〜2時間	順序、反復、数の増減
小5〜6	5〜7	2時間	条件分岐（2つの条件）、〜まで繰り返す
小6〜中学	Python版 1〜7	2〜3時間	if・elif・else、while

つまずきと支援

- **持たずに置く：**ステージ2で、先に壊さないと置けないことを、持っている数の表示で確認させる。
- **数の管理：**ワークシート⑤の表に、1手ごとの持っている数を書かせる。
- **2つの条件（ステージ6）：**「どんなときに、何をするか」を言葉で整理してからプログラムにさせる。
- **Python：**`front_is('stone')` の引用符、`elif` の順番（上から調べる）に注意させる。

1単位時間（45分）の流れの例（ステージ4〜6）

時間	学習活動	支援・留意点
導入 5分	壊すと増え、置くと減ることを確認し、めあてを確かめる。	画面の持ち物表示に注目させる。
展開 30分	長い橋をかけ、石があるときだけ壊し、石と水で行動を分ける。	表に持っている数を記録させる。
まとめ 10分	持っている数と場合分けのよさをまとめる。	「変数」という言葉を紹介する。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく組み合わせ、課題を達成できる。	反復や条件分岐を使い、短く分かりやすいプログラムで達成できる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	決まりや手順を言葉で説明し、別の場面にも使えるプログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、②・⑤・⑦など）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。動作にはインターネット接続が必要です。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、ドット文字への切り替え、Python版への切り替え、修了証の表示ができます。

関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	⑤うちゅう・こわす・おく（順番と数の表）、⑦Python、①めあて・ふりかえり、⑧チェックカード。
学習指導案（原案）	45分の授業の展開例（かいせつしょの各課題から開けます）。
解説動画（videos.html）	各ステージ・おだいの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	04 こわして つくる ぼうけん、08 Pythonで こわす・おく（PowerPoint）。